3 การเคลื่อนที่ในสองหรือสามมิติ

ระบบ Global Positioning System (GPS) ได้ปฏิวัติการนำทาง—ปัญหาของการหาว่าคุณอยู่ที่ไหน ทิศใดที่คุณควรเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายของคุณและคุณจะไปถึงที่นั่นเร็วแค่ไหน— ชุด GPS มือถืออย่างชุดนี้สามารถใช้หาตำแหน่งได้แม่นยำถึงสองสามเมตรโดยการวิเคราะห์สัญญาณจากดาวเทียม GPS หลายดวงที่กำลังโคจรอยู่

3-1 บทนำ

เมื่อไม้ตีลูกเบสบอลออกไป อะไรกำหนดว่าลูกเบสบอลจะไปตกที่ไหน คุณบรรยายการเคลื่อนที่ของรถไฟเหาะตีลังกาที่แล่นไปตามรางโค้งหรือการบินของเหยี่ยวที่วนอยู่เหนือทุ่งกว้างอย่างไร ถ้าคุณปาแตงโมจากหน้าต่างออกไปตามแนวระดับ แตงโมจะใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากับของลูกบอลที่ปล่อยลงมาเฉย ๆ หรือไม่

เราไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้โดยใช้เทคนิคของบทที่ 2 ที่อนุภาคเคลื่อนที่ในแนวตรงเท่านั้น แต่ว่าเราต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าโลกเราเป็นโลกสามมิติ ในการเข้าใจเส้นทางโค้งของลูกเบสบอล วงโคจรของดาวเทียม หรือวิถีของโพรเจกไทล์ เราต้องขยายการบรรยายการเคลื่อนที่ออกไปยังสถานการณ์ในสองและสามมิติ เราจะยังใช้เวกเตอร์การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง แต่ตอนนี้ปริมาณเหล่านี้จะมีองค์ประกอบสองหรือสามองค์ประกอบและจะไม่ได้มีทิศอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวอีกต่อไป เราจะพบว่าการเคลื่อนที่สำคัญและที่น่าสนใจหลายอย่างเกิดในสองมิติหรือใน*ระนาบ*เท่านั้น เราสามารถบรรยายการเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ด้วยพิกัดสองพิกัดและองค์ประกอบสององค์ประกอบของความเร็วและความเร่ง

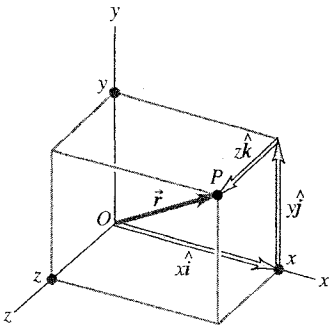
เรายังต้องพิจารณาว่าผู้สังเกตซึ่งกำลังเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่างกันอย่างไร หลักของ*ความเร็วสัมพัทธ์*เป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แม้ว่าเราจะยังไม่พิจารณาเรื่องนั้นจนกระทั่งถึงตอนท้ายของหนังสือนี้

บทนี้รวมภาษาเวกเตอร์ที่เราเรียนในบทที่ 1 กับภาษาทางจลนศาสตร์ของบทที่ 2 เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ เราสนใจบรรยายการเคลื่อนที่ไม่ใช่วิเคราะห์สาเหตุการเคลื่อนที่ แต่ภาษาที่คุณเรียนในบทนี้จะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในบทหลังเมื่อคุณใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่

3-2 เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็ว

ในการบรรยาย*การเคลื่อนที่*ของอนุภาค ก่อนอื่นเราต้องสามารถบรรยาย*ตำแหน่ง*ของอนุภาคนั้นได้ก่อน พิจารณาอนุภาคซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง P ณ เวลาขณะหนึ่ง **เวกเตอร์ตำแหน่ง** $\vec{r}$ ของอนุภาค ณ เวลานี้คือเวกเตอร์ที่ชี้ออกจากจุดกำเนิดของระบบพิกัดไปยัง P (รูปที่ 3–1) รูปนั้นแสดงให้เห็นว่าพิกัด x, y และ z ของ P คือองค์ประกอบตามแกน x, y และ z ของเวกเตอร์ $\vec{r}$ ด้วย โดยการใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่เราได้นำเสนอในตอนที่ 1–10 เราเขียนได้ว่า

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}. \qquad (3\text{–}1)$$



3–1 เวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ จากจุดกำเนิดไปยังจุด P มีองค์ประกอบ x, y และ z

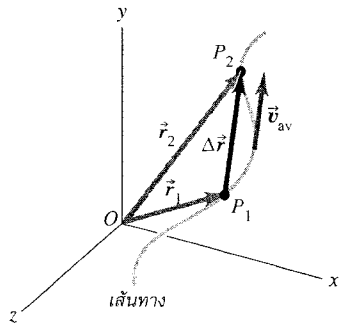
โดยทั่วไปเส้นทางที่อนุภาคเคลื่อนที่จะเป็นเส้นโค้ง (รูปที่ 3–2) ในระหว่างช่วงเวลา Δt อนุภาคเคลื่อนที่จากจุด P_1 ซึ่งบอกด้วยเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}_1$ ไปยังจุด P_2 ซึ่งบอกด้วยเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}_2$ การเปลี่ยนตำแหน่ง (การกระจัด) ในช่วงเวลานี้คือ $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ เรานิยาม**ความเร็วเฉลี่ย** $\vec{v}_{av}$ ในช่วงเวลานี้ในลักษณะเดียวกับที่เราได้ทำสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงในบทที่ 2 ว่าเป็นการกระจัดหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้:

$$\vec{v}_{av} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \qquad \text{(เวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ย)} \tag{3–2}$$

*การหาร*เวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์เป็นกรณีพิเศษของ*การคูณ*เวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์ ความเร็วเฉลี่ย $\vec{v}_{av}$ มีค่าเท่ากับเวกเตอร์การกระจัด $\Delta\vec{r}$ คูณด้วยส่วนกลับของช่วงเวลา $1/\Delta t$

ถึงตอนนี้เรานิยาม**ความเร็วขณะหนึ่ง**เหมือนกับในบทที่ 2 ความเร็วขณะหนึ่งมีค่าเท่ากับลิมิตของความเร็วเฉลี่ยเมื่อช่วงเวลาเข้าหาศูนย์ และมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลา ณ ขณะหนึ่ง ความแตกต่างที่สำคัญจากบทที่แล้วก็คือ ตอนนี้ทั้งตำแหน่ง $\vec{r}$ และความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}$ เป็นปริมาณเวกเตอร์:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad \text{(เวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง)} \tag{3–3}$$



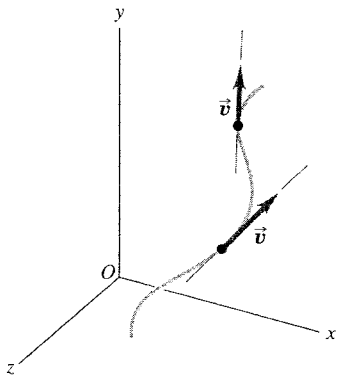
3–2 ความเร็วเฉลี่ย $\vec{v}_{av}$ ระหว่างจุด P_1 และจุด P_2 มีทิศเดียวกับการกระจัด $\Delta\vec{r}$

*ขนาด*ของเวกเตอร์ $\vec{v}$ ณ เวลาใด ๆ คือ*อัตราเร็ว* v ของอนุภาค ณ เวลานั้น *ทิศ*ของ $\vec{v}$ ณ เวลาใด ๆ มีทิศเดียวกับทิศที่อนุภาคกำลังเคลื่อนที่ ณ ขณะนั้น

สังเกตว่าขณะที่ $\Delta t \to 0$ จุด P_1 และจุด P_2 ในรูปที่ 3–2 เคลื่อนเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในลิมิตนี้เวกเตอร์ $\Delta\vec{r}$ กลายเป็นเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งการเคลื่อนที่ ทิศของ $\Delta\vec{r}$ ในลิมิตนี้เป็นทิศของ $\vec{v}$ ด้วย นี่นำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญ: *ที่ทุกจุดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ เวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งมีทิศสัมผัสกับเส้นทาง ณ จุดนั้น* (รูปที่ 3–3)

การใช้องค์ประกอบคำนวณเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งมักเป็นสิ่งง่ายที่สุด ในระหว่างการกระจัด $\Delta\vec{r}$ การเปลี่ยนพิกัด Δx, Δy และ Δz ของอนุภาคคือ*องค์ประกอบ*ของ $\Delta\vec{r}$ ดังนั้นองค์ประกอบ v_x, v_y และ v_z ของ $\vec{v}$ คืออนุพันธ์ของพิกัด x, y และ z เทียบกับเวลา นั่นคือ

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \qquad v_y = \frac{dy}{dt}, \qquad v_z = \frac{dz}{dt} \qquad \text{(องค์ประกอบของความเร็วขณะหนึ่ง)} \tag{3–4}$$



3–3 ความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}$ ที่ตำแหน่งใด ๆ มีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ ณ ตำแหน่งนั้น

เรายังสามารถได้ผลนี้จากการหาอนุพันธ์ของสมการ (3–1) เวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}, \hat{\jmath}$ และ $\hat{k}$ มีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศ ดังนั้นอนุพันธ์ของเวกเตอร์เหล่านี้จึงเป็นศูนย์ และเราได้ว่า

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k}. \tag{3–5}$$

นี่แสดงให้เห็นอีกทีว่าองค์ประกอบของ $\vec{v}$ คือ dx/dt, dy/dt และ dz/dt

เราหาขนาดของเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}$—ซึ่งคืออัตราเร็ว—ได้จากองค์ประกอบ v_x, v_y และ v_z โดยใช้กฎไพธากอรัส

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \tag{3–6}$$

รูปที่ 3–4 แสดงสถานการณ์เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ในระนาบ xy ในกรณีนี้ z และ v_z มีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นอัตราเร็ว (ขนาดของ $\vec{v}$) คือ

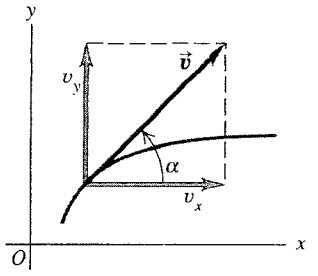
$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

และเราหาทิศของความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}$ ได้จากมุม α ในรูป เราเห็นได้ว่า

$$\tan\alpha = \frac{v_y}{v_x}. \qquad (3\text{–}7)$$

(เราใช้ตัวอักษรกรีกแทนมุมเสมอ เราใช้ α แทนทิศของเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับทิศ θ ของเวกเตอร์*ตำแหน่ง*ของอนุภาค)

เวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งมักน่าสนใจและมีประโยชน์มากกว่าเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ย จากนี้ต่อไปเมื่อเราใช้คำว่า"ความเร็ว" เราจะหมายถึงเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}$ (มากกว่าที่จะหมายถึงเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ย) เสมอ โดยทั่วไปเราจะไม่มากังวลที่จะเรียก $\vec{v}$ ว่าเวกเตอร์ด้วยซ้ำ มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะจำว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง



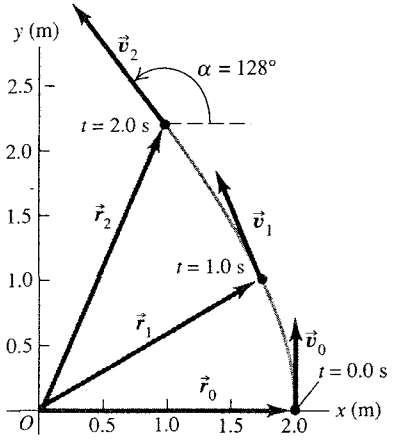
3-4 สององค์ประกอบของความเร็วสำหรับการเคลื่อนที่ในระนาบ xy

ตัวอย่างที่ 3-1

การคำนวณความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง คุณกำลังบังคับรถจำลองที่ควบคุมด้วยวิทยุบนสนามเทนนิสโล่งสนามหนึ่ง ตำแหน่งของคุณเป็นจุดกำเนิดของพิกัดและพื้นผิวของสนามอยู่ในระนาบ xy เราแทนรถด้วยจุดซึ่งมีพิกัด x และ y ที่แปรตามเวลาดังสมการต่อไปนี้

$$x = 2.0\text{ m} - (0.25\text{ m/s}^2)t^2,$$
$$y = (1.0\text{ m/s})t + (0.025\text{ m/s}^3)t^3.$$

a) จงหาพิกัดของรถและระยะทางที่รถอยู่ห่างจากคุณที่ $t = 2.0$ s b) จงหาการกระจัดของรถและเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ยจากเวลา $t = 0.0$ s ถึง $t = 2.0$ s. c) จงหานิพจน์ทั่วไปสำหรับเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งของรถและหาความเร็วขณะหนึ่งที่เวลา $t = 2.0$ s ให้เขียนความเร็วขณะหนึ่งในรูปขององค์ประกอบและในรูปของขนาดและทิศทางด้วย



3-5 เส้นทางของรถจำลองที่ควบคุมด้วยวิทยุ ที่เวลา $t = 0$ รถมีเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}_0$ และมีเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}_0$ ในทำนองเดียวกัน $\vec{r}_1$ และ $\vec{v}_1$ เป็นเวกเตอร์ที่ $t = 1.0$ s $\vec{r}_2$ และ $\vec{v}_2$เป็นเวกเตอร์ที่ $t = 2.0$ s.

วิธีทำ a) รูปที่ 3–5 แสดงเส้นทางของรถ ที่ $t = 2.0$ s พิกัดของรถคือ

$$x = 2.0\text{ m} - (0.25\text{ m/s}^2)(2.0\text{ s})^2 = 1.0\text{ m},$$
$$y = (1.0\text{ m/s})(2.0\text{ s}) + (0.025\text{ m/s}^3)(2.0\text{ s})^3 = 2.2\text{ m}.$$

ระยะของรถยนต์จากจุดกำเนิดที่เวลานี้คือ

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1.0\text{ m})^2 + (2.2\text{ m})^2} = 2.4\text{ m}.$$

b) เพื่อที่จะหาการกระจัดและความเร็วเฉลี่ย เราเขียนเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ เป็นฟังก์ชันของเวลา t จากสมการ (3–1) นี่คือ

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$$
$$= [2.0\text{ m} - (0.25\text{ m/s}^2)t^2]\hat{\imath}$$
$$+ [(1.0\text{ m/s})t + (0.025\text{ m/s}^3)t^3]\hat{\jmath}.$$

ที่เวลา $t = 0.0$ s เวกเตอร์ตำแหน่งคือ

$$\vec{r}_0 = (2.0\text{ m})\hat{\imath} + (0.0\text{ m})\hat{\jmath}.$$

จากข้อ (a) เราพบว่าที่เวลา $t = 2.0$ s เวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}_2$ คือ

$$\vec{r}_2 = (1.0\text{ m})\hat{\imath} + (2.2\text{ m})\hat{\jmath}.$$

ดังนั้นการกระจัดจากเวลา $t = 0.0$ s ถึง $t = 2.0$ s คือ

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_0 = (1.0\text{ m})\hat{\imath} + (2.2\text{ m})\hat{\jmath} - (2.0\text{ m})\hat{\imath}$$
$$= (-1.0\text{ m})\hat{\imath} + (2.2\text{ m})\hat{\jmath}.$$

ในระหว่างช่วงเวลานี้รถได้เคลื่อนที่ไป 1.0 m ในทิศลบ x และ 2.2 m ในทิศบวก y ความเร็วเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาจาก $t = 0.0$ s ถึง $t = 2.0$ s คือการกระจัดหารด้วยเวลาที่ผ่านไป (สมการ (3–2):

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(-1.0\text{ m})\hat{\imath} + (2.2\text{ m})\hat{\jmath}}{2.0\text{ s} - 0.0\text{ s}}$$
$$= (-0.50\text{ m/s})\hat{\imath} + (1.1\text{ m/s})\hat{\jmath}.$$

องค์ประกอบของความเร็วเฉลี่ยนี้คือ

$$(v_{av})_x = -0.50\text{ m/s}, \qquad (v_{av})_y = 1.1\text{ m/s}.$$

c) จากสมการ (3–4) องค์ประกอบของความเร็วขณะหนึ่งคืออนุพันธ์ของพิกัดเทียบกับเวลา:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = (-0.25\text{ m/s}^2)(2t),$$
$$v_y = \frac{dy}{dt} = 1.0\text{ m/s} + (0.025\text{ m/s}^3)(3t^2).$$

ดังนั้นเราสามารถเขียนเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง $\vec{v}$ ได้ว่า

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} = (-0.50\text{ m/s}^2)t\hat{\imath}$$
$$+ [1.0\text{ m/s} + (0.075\text{ m/s}^3)t^2]\hat{\jmath}.$$

ที่เวลา $t = 2.0$ s องค์ประกอบของความเร็วขณะหนึ่งคือ

$$v_x = (-0.50\ \text{m/s}^2)(2.0\ \text{s}) = -1.0\ \text{m/s},$$

$$v_y = 1.0\ \text{m/s} + (0.075\ \text{m/s}^3)(2.0\ \text{s})^2 = 1.3\ \text{m/s}.$$

ให้ใช้เวลาสักครู่เปรียบเทียบองค์ประกอบเหล่านี้ของ $\vec{v}$ กับองค์ประกอบของ $\vec{v}_{av}$ ที่เราหาได้ในข้อ (b) เช่นเดียวกับในกรณีหนึ่งมิติ โดยทั่วไปเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ย $\vec{v}_{av}$ ในช่วงเวลาหนึ่งจะมีค่า*ไม่*เท่าเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งที่ตอนต้นหรือตอนปลายของช่วงเวลา (ดูตัวอย่างที่ 2–1).

ขนาดของความเร็วขณะหนึ่ง (นั่นคืออัตราเร็ว) ที่ $t = 2.0$ s คือ

$$v = \sqrt{v_x^{\,2} + v_y^{\,2}} = \sqrt{(-1.0\ \text{m/s})^2 + (1.3\ \text{m/s})^2}$$
$$= 1.6\ \text{m/s}.$$

ทิศของมันเทียบกับแกนบวก x หาได้จากมุม α โดยที่จากสมการ (3–7)

$$\tan\alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{1.3\ \text{m/s}}{-1.0\ \text{m/s}} = -1.3, \quad \text{ดังนั้น} \qquad \alpha = 128°$$

เครื่องคิดเลขของคุณจะบอกคุณว่าอินเวอร์สแทนเจ็นต์ของ −1.3 คือ −52° แต่อย่างที่เราเรียนมาในตอนที่ 1–9 คุณต้องพิจารณารูปวาดของเวกเตอร์ (รูปที่ 3–5) เพื่อที่จะตัดสินว่าเวกเตอร์มีทิศใด คำตอบที่ถูกต้องสำหรับ α คือ $-52° + 180° = 128°$

เราเชิญชวนคุณให้คำนวณตำแหน่ง เวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง อัตราเร็ว และทิศของการเคลื่อนที่ที่ $t = 0.0$ s และ $t = 1.0$ s รูปที่ 3–5 แสดงเวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งที่ $t = 0.0$ s, 1.0 s และ 2.0 s สังเกตว่า $\vec{v}$ มีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ทุกตำแหน่ง ขนาดของ $\vec{v}$ เพิ่มขึ้นในขณะที่รถเคลื่อนที่ซึ่งแสดงว่าอัตราเร็วของรถกำลังเพิ่มขึ้น

3-3 เวกเตอร์ความเร่ง

ตอนนี้ให้เราพิจารณา*ความเร่ง*ของอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ในปริภูมิ เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ความเร่งบรรยายว่าความเร็วของอนุภาคเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ตอนนี้เราจะขยายนิยามของความเร่งให้บรรยายการเปลี่ยนทั้งขนาดของความเร็ว (นั่นคืออัตราเร็ว) *และ* การเปลี่ยนทิศของความเร็ว (นั่นคือทิศที่อนุภาคกำลังเคลื่อนที่ในปริภูมิ)

ในรูปที่ 3–6a อนุภาคกำลังเคลื่อนไปตามเส้นโค้ง เวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ แทนความเร็วขณะหนึ่งที่ t_1 เมื่ออนุภาคอยู่ที่ P_1 และที่ t_2 เมื่ออนุภาคอยู่ที่ P_2 ความเร็วทั้งสองอาจต่างกันในทั้งขนาดและทิศทาง เรานิยาม**ความเร่งเฉลี่ย** $\vec{a}_{av}$ ของอนุภาคในขณะที่อนุภาคเคลื่อนจาก P_1 ไป P_2 ว่าคือ*เวกเตอร์การเปลี่ยนความเร็ว* $\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \Delta\vec{v}$ หารด้วยช่วงเวลา $t_2 - t_1 = \Delta t$:

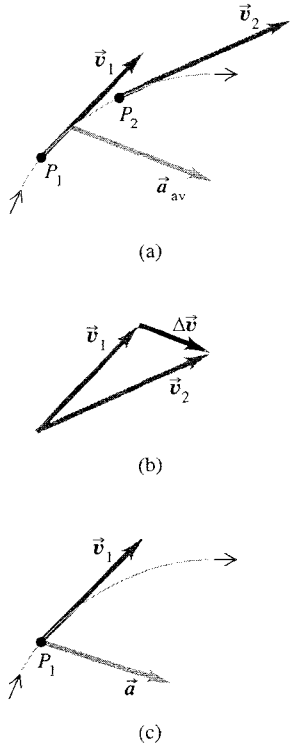
$$\vec{a}_{av} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \qquad \text{(เวกเตอร์ความเร่งเฉลี่ย)} \qquad (3\text{–}8)$$

ความเร่งเฉลี่ยเป็นปริมาณ*เวกเตอร์*ที่มีทิศเดียวกับเวกเตอร์ $\Delta\vec{v}$ (รูปที่ 3–6a) สังเกตว่า $\vec{v}_2$ เป็นผลบวกเวกเตอร์ของความเร็วเดิม $\vec{v}_1$ กับการเปลี่ยนความเร็ว $\Delta\vec{v}$ (รูปที่ 3–6b)

เรานิยาม**ความเร่งขณะหนึ่ง** $\vec{a}$ ที่จุด P_1 ว่าเป็นลิมิตของความเร่งเฉลี่ยเมื่อจุด P_2 เคลื่อนเข้าหาจุด P_1 และ $\Delta\vec{v}$ และ Δt มีค่าเข้าหาศูนย์ทั้งคู่ ความเร่งขณะหนึ่งยังมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลาขณะหนึ่งด้วย เนื่องจากเราไม่ได้จำกัดการเคลื่อนที่ให้อยู่เฉพาะในแนวเส้นตรง ตอนนี้ความเร่งขณะหนึ่งจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \qquad \text{(เวกเตอร์ความเร่งขณะหนึ่ง)} \qquad (3\text{–}9)$$

เราได้เห็นแล้วว่า $\vec{v}$ มีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ แต่รูปที่ 3–6c แสดงให้เห็นว่าเวกเตอร์ความเร่งขณะหนึ่ง $\vec{a}$ มีทิศชี้เข้าหาด้านโค้งเว้าของเส้นทางเสมอ—นั่นคือชี้เข้าหาด้านในของการเลี้ยวใด ๆ ที่อนุภาคกำลังเลี้ยว เรายังเห็นได้ด้วยว่าเมื่ออนุภาคกำลังเคลื่อนที่ในเส้นทางโค้ง อนุภาคมีความเร่งที่ไม่เป็นศูนย์*เสมอ* แม้แต่เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว ข้อสรุปนี้อาจดูขัดกับสามัญสำนึกของคุณ แต่ที่จริงมันเพียงแต่ขัดกับการใช้คำว่า"ความเร่ง"ในชีวิตประจำวันที่หมายความว่าอัตราเร็วกำลังเพิ่มขึ้น นิยามในสมการ (3–9) แสดงให้เห็นว่าจะมีความเร่งที่ไม่เป็นศูนย์เสมอเมื่อใดก็ตามที่เวกเตอร์ความเร็วมีการเปลี่ยนแปลง*ใด ๆ* ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอัตราเร็ว เปลี่ยนทิศ หรือทั้งคู่



3–6 (a) เวกเตอร์ $\vec{a}_{av} = \Delta\vec{v}/\Delta t$ แทนความเร่งเฉลี่ยระหว่าง P_1 และ P_2 (b) รูปแสดงการหา $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$. (c) ความเร่งขณะหนึ่ง $\vec{a}$ ที่จุด P_1. เวกเตอร์ $\vec{v}$ มีทิศสัมผัสกับเส้นทาง เวกเตอร์ $\vec{a}$ ชี้เข้าหาด้านโค้งเว้าของเส้นทาง

เพื่อทำให้ตัวคุณเองเชื่อว่าอนุภาคมีความเร่งที่ไม่เป็นศูนย์เมื่อเคลื่อนที่ตามเส้นโค้งด้วยอัตราเร็วคงตัว ให้คิดถึงความรู้สึกของคุณเมื่อนั่งในรถ เมื่อรถเร่ง คุณมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ภายในรถในทิศ*ตรงข้าม*กับความเร่งของรถ (เราจะค้นพบเหตุผลสำหรับความพฤติกรรมนี้ในบทที่ 4) ดังนั้นคุณมีแนวโน้มที่จะเลื่อนไปทางด้านหลังของรถเมื่อรถเร่งไปข้างหน้า (เพิ่มอัตราเร็ว) และเลื่อนไปด้านหน้าเมื่อรถเร่งไปทางด้านหลัง (เคลื่อนที่ช้าลง) ถ้ารถเลี้ยวโค้งบนถนนระดับ คุณมีแนวโน้มที่จะไถลออกไปด้านนอกของโค้ง ดังนั้นรถมีความเร่งไปทางด้านในของโค้ง

4.1 การหาทิศของความเร่งโดยการวาดรูป

4.2 ทิศความเร่งของรถยนต์

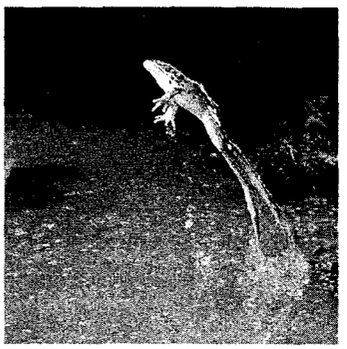
โดยทั่วไปเรามักสนใจความเร่งขณะหนึ่ง ไม่ใช่ความเร่งเฉลี่ย จากนี้ไปเมื่อเราใช้คำว่า "ความเร่ง" เราจะหมายถึงเวกเตอร์ความเร่งขณะหนึ่ง $\vec{a}$

องค์ประกอบของเวกเตอร์ความเร่งแต่ละองค์ประกอบคืออนุพันธ์เทียบกับเวลาขององค์ประกอบที่สมนัยกันของความเร็ว:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \qquad a_z = \frac{dv_z}{dt} \qquad \text{(องค์ประกอบของความเร่งขณะหนึ่ง)} \tag{3–10}$$

ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k}. \tag{3–11}$$



เมื่อกบกระโดด มันมีความเร่งไปทั้งข้างหน้าและขึ้นข้างบน ดังนั้นเวกเตอร์ความเร่งของกบมีองค์ประกอบทั้งตามแนวนอน (a_x) และแนวดิ่ง (a_y)

นอกจากนั้น เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบของความเร็วคืออนุพันธ์ของพิกัดที่สมนัยกันเทียบกับเวลา เราสามารถเขียนองค์ประกอบ a_x, a_y และ a_z ของเวกเตอร์ความเร่งว่า $\vec{a}$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad a_y = \frac{d^2y}{dt^2}, \qquad a_z = \frac{d^2z}{dt^2}, \tag{3–12}$$

และเขียนเวกเตอร์ความเร่ง $\vec{a}$ เป็น

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{\jmath} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}. \tag{3–13}$$

ตัวอย่างที่ 3-2

การคำนวณความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง ให้เราพิจารณารถจำลองที่ควบคุมด้วยวิทยุในตัวอย่างที่ 3–1 อีกที เราพบว่าองค์ประกอบความเร็วขณะหนึ่งที่เวลา t ใด ๆ คือ

$$v_x = \frac{dx}{dt} = (-0.25\ \text{m/s}^2)(2t),$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 1.0\ \text{m/s} + (0.025\ \text{m/s}^3)(3t^2),$$

และเวกเตอร์ความเร็วคือ

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} = (-0.50\ \text{m/s}^2)t\hat{\imath} + [1.0\ \text{m/s} + (0.075\ \text{m/s}^3)t^2]\hat{\jmath}.$$

a) จงหาองค์ประกอบของความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลาจาก $t = 0.0$ s ถึง $t = 2.0$ s b) จงหาความเร่งขณะหนึ่งที่เวลา $t = 2.0$ s

วิธีทำ a) จากสมการ (3–8) เพื่อที่จะคำนวณองค์ประกอบของความเร่งเฉลี่ย เราจำเป็นต้องรู้ความเร็วขณะหนึ่งที่ตอนเริ่มต้นและที่ตอนปลายของช่วงเวลา เราหาองค์ประกอบของความเร็วขณะหนึ่งที่เวลา $t = 0.0$ s โดยการแทนค่านี้ลงไปในนิพจน์ข้างต้นของ v_x และ v_y เราพบว่าที่เวลา $t = 0.0$ s

$$v_x = 0.0\ \text{m/s}, \qquad v_y = 1.0\ \text{m/s}.$$

ในตัวอย่างที่ 3–1 เราพบว่าที่เวลา $t = 2.0$ s ค่าขององค์ประกอบเหล่านี้คือ

$$v_x = -1.0\ \text{m/s}, \qquad v_y = 1.3\ \text{m/s}.$$

ดังนั้นองค์ประกอบของความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลานี้คือ

$$(a_{av})_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{-1.0\ \text{m/s} - 0.0\ \text{m/s}}{2.0\ \text{s} - 0.0\ \text{s}} = -0.5\ \text{m/s}^2,$$

$$(a_{av})_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{1.3\ \text{m/s} - 1.0\ \text{m/s}}{2.0\ \text{s} - 0.0\ \text{s}} = 0.15\ \text{m/s}^2.$$

b) จากสมการ (3–10) องค์ประกอบของความเร่งขณะหนึ่งคืออนุพันธ์ขององค์ประกอบของความเร็วขณะหนึ่งเทียบกับเวลา เราได้ว่า

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -0.50\ \text{m/s}^2, \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt} = (0.075\ \text{m/s}^3)(2t).$$

เราสามารถเขียนเวกเตอร์ความเร่งขณะหนึ่ง $\vec{a}$ เป็น

$$\vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} = (-0.50\ \text{m/s}^2)\hat{\imath} + (0.15\ \text{m/s}^3)t\hat{\jmath}.$$

ที่เวลา $t = 2.0$ s องค์ประกอบของความเร่งขณะหนึ่งคือ

$$a_x = -0.50\ \text{m/s}^2, \qquad a_y = (0.15\ \text{m/s}^3)(2.0\ \text{s}) = 0.30\ \text{m/s}^2.$$

เวกเตอร์ความเร่งที่เวลานี้คือ

$$\vec{a} = (-0.50\ \text{m/s}^2)\hat{\imath} + (0.30\ \text{m/s}^2)\hat{\jmath}.$$

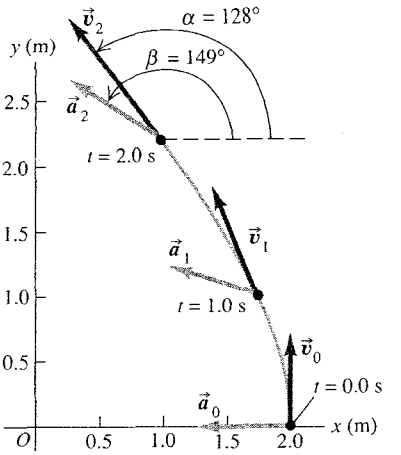
ขนาดของความเร่งที่เวลานี้คือ

$$a = \sqrt{a_x^{\,2} + a_y^{\,2}}$$
$$= \sqrt{(-0.50\ \text{m/s}^2)^2 + (0.30\ \text{m/s}^2)^2} = 0.58\ \text{m/s}^2.$$

ทิศของ $\vec{a}$ เทียบกับแกนบวก x หาได้จากมุม β โดยที่

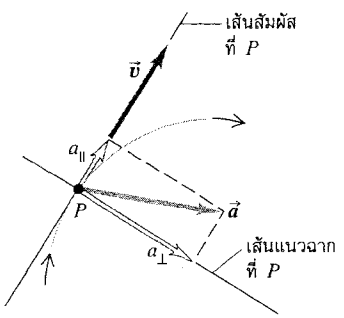
$$\tan\beta = \frac{a_y}{a_x} = \frac{0.30\ \text{m/s}^2}{-0.50\ \text{m/s}^2} = -0.60,$$
$$\beta = 180° - 31° = 149°.$$

เราเชิญชวนให้คุณคำนวณความเร่งขณะหนึ่งที่เวลา $t = 0.0$ s และ $t = 1.0$ s รูปที่ 3–7 แสดงเส้นทางของรถยนต์และเวกเตอร์ความเร็วและเวกเตอร์ความเร่งที่เวลา $t = 0.0$ s, 1.0 s และ 2.0 s สังเกตว่าเวกเตอร์ $\vec{v}$ และ $\vec{a}$ ทั้งสองไม่ได้อยู่ในทิศเดียวกันเลยที่เวลาใดเวลาหนึ่งเหล่านี้ เวกเตอร์ความเร็วมีทิศสัมผัสกับเส้นทางที่แต่ละจุดและเวกเตอร์

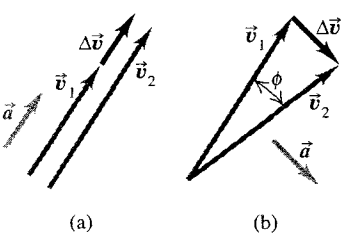


3–7 เส้นทางของรถควบคุมด้วยวิทยุแสดงความเร็วและความเร่งที่เวลา $t = 0.0$ s ($\vec{v}_0$ และ $\vec{a}_0$), $t = 1.0$ s ($\vec{v}_1$ และ $\vec{a}_1$), และที่เวลา $t = 2.0$ s ($\vec{v}_2$ และ $\vec{a}_2$)

ความเร่งชี้เข้าหาด้านโค้งเว้าของเส้นทาง



3–8 เราสามารถแยกความเร่งออกเป็นองค์ประกอบ $a_\parallel$ ที่ขนานกับเส้นทาง (และกับความเร็ว) และองค์ประกอบ $a_\perp$ ที่ตั้งฉากกับเส้นทาง (นั่นคือในทิศเดียวกับเส้นแนวฉากกับเส้นทาง)



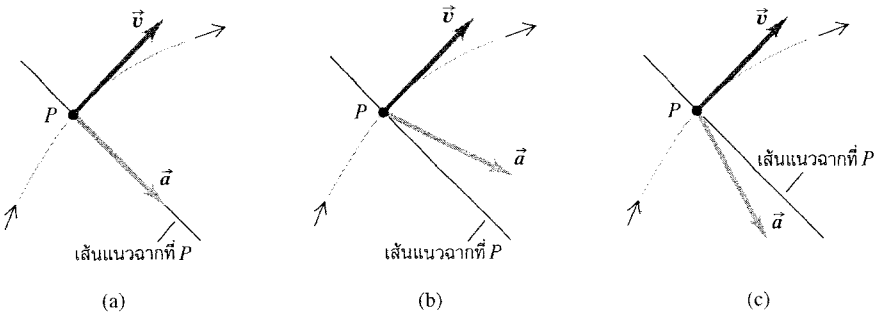
3–9 (a) เมื่อ $\vec{a}$ ขนานกับ $\vec{v}$ ขนาดของ $\vec{v}$ เพิ่มขึ้นแต่ทิศของมันไม่เปลี่ยน อนุภาคเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วที่กำลังเปลี่ยนไป (b) เมื่อ $\vec{a}$ มีทิศตั้งฉากกับ $\vec{v}$ ทิศของ $\vec{v}$ เปลี่ยนแต่ขนาดของมันมีค่าคงตัว อนุภาคเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้งด้วยอัตราเร็วคงตัว

องค์ประกอบของความเร่งในทิศขนานและตั้งฉาก

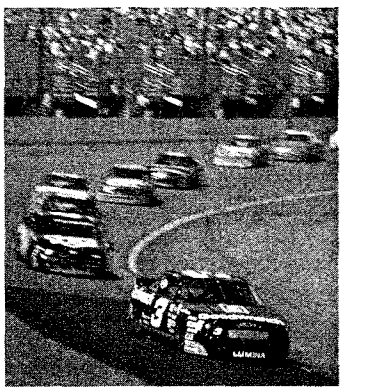
เราแทนความเร่งของอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งในรูปขององค์ประกอบที่ขนานและตั้งฉากกับความเร็วที่แต่ละจุดได้ด้วย (รูปที่ 3–8) เราใช้สัญลักษณ์ $a_\parallel$ และ $a_\perp$ แทนองค์ประกอบเหล่านี้ในรูป เราจะพิจารณากรณีพิเศษสองกรณีเพื่อที่จะได้เห็นว่าทำไมองค์ประกอบเหล่านี้ถึงมีประโยชน์ ในรูปที่ 3–9a เวกเตอร์ความเร่งมีทิศ*ขนาน*กับความเร็ว $\vec{v}_1$ ความเร็วที่เปลี่ยนไปของ $\vec{v}$ ในช่วงเวลา Δt สั้น ๆ คือเวกเตอร์ $\Delta\vec{v}$ ที่มีทิศเดียวกับ $\vec{a}$ และดังนั้นมีทิศเดียวกับ $\vec{v}_1$ เราหาความเร็ว $\vec{v}_2$ ที่ปลายของช่วงเวลา Δt ได้จาก $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta\vec{v}$ เวกเตอร์นี้มีทิศเดียวกับ $\vec{v}_1$ แต่มีขนาดมากกว่า พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงเวลา Δt อนุภาคในรูปที่ 3–9a เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วที่กำลังเพิ่มขึ้น ในรูปที่ 3–9b ความเร่ง $\vec{a}$ มีทิศ*ตั้งฉาก*กับความเร็ว $\vec{v}$ ในช่วงเวลา Δt สั้น ๆ ความเร็วที่เปลี่ยนไป $\Delta\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีทิศเกือบตั้งฉากกับ $\vec{v}_1$ ตามที่แสดงในรูป $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta\vec{v}$ อีกเช่นเดียวกัน แต่ในกรณีนี้ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ มีทิศต่างกัน เมื่อช่วงเวลา Δt เข้าหาศูนย์ มุม ϕ ในรูปมีค่าเข้าหาศูนย์ด้วย $\Delta\vec{v}$ จะมีทิศตั้งฉากกับ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ *ทั้งคู่* และ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ จะมีขนาดเท่ากัน อัตราเร็วมีขนาดเท่าเดิมแต่เส้นทางของอนุภาคเป็นเส้นโค้ง

ดังนั้นเมื่อ $\vec{a}$ ขนาน (หรือสวนทาง) กับ $\vec{v}$ ขนาดของ $\vec{v}$ จะเปลี่ยนแต่ทิศยังคงเดิม เมื่อ $\vec{a}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$ ทิศของ $\vec{v}$ จะเปลี่ยนแต่ขนาดไม่เปลี่ยน โดยทั่วไป $\vec{a}$ อาจมีองค์ประกอบ*ทั้งที่*ขนานและตั้งฉากกับ $\vec{v}$ แต่ข้อความข้างต้นยังเป็นจริงสำหรับแต่ละองค์ประกอบ โดยเฉพาะเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่โค้งด้วยอัตราเร็วคงตัว ความเร่งจะมีทิศตั้งฉากกับ $\vec{v}$ ที่แต่ละจุดเสมอ

รูปที่ 3–10 แสดงอนุภาคกำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้งสำหรับสถานการณ์ที่ต่างกันสามกรณี: อัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วกำลังเพิ่มขึ้น และอัตราเร็วกำลังลดลง ถ้าอัตราเร็วมีค่าคงตัว $\vec{a}$ มีทิศ*ตั้งฉาก*กับเส้นทางและกับ $\vec{v}$ และชี้เข้าหาด้านโค้งเว้าของเส้นทาง (รูปที่ 3–10a) ถ้าอัตราเร็วกำลังเพิ่มขึ้นองค์ประกอบของ $\vec{a}$ ในทิศตั้งฉากก็ยังมีอยู่ แต่ก็มีองค์ประกอบขนานซึ่งมีทิศเดียวกับ $\vec{v}$ ด้วย ในกรณีนี้ $\vec{a}$ ชี้นำหน้าเส้นแนวฉากกับเส้นทาง (รูปที่ 3–10b) (นี่คือกรณีในตัวอย่างที่ 3–2.) ถ้าอัตราเร็วกำลังลดลง องค์ประกอบขนานจะมีทิศสวนทางกับ $\vec{v}$ และ $\vec{a}$ ชี้ไปทางด้านหลังของเส้นแนวฉากกับเส้นทาง (รูปที่ 3–10c) เราจะใช้ความคิดเหล่านี้ในตอนที่ 3–5 เมื่อเราศึกษากรณีพิเศษของการเคลื่อนที่เป็นวงกลม



3-10 เวกเตอร์ความเร็วและความเร่งของอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านจุด P บนเส้นทางโค้งโดยที่ (a) อัตราเร็วคงตัว (b) อัตราเร็วกำลังเพิ่ม และ (c) อัตราเร็วกำลังลดลง



โดยทั่วไปรถแข่งจะลดอัตราเร็วเมื่อเข้าโค้งและเพิ่มอัตราเร็วขณะที่ออกจากโค้ง ดังนั้นรถมีองค์ประกอบของความเร่งในทิศที่ขนานหรือสวนทางกับทิศการเคลื่อนที่ (ซึ่งบอกการเปลี่ยนอัตราเร็ว) และมีองค์ประกอบในทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ (ซึ่งบอกการเปลี่ยนทิศ)

ข้อควรระวัง ▶ สังเกตว่าปริมาณสองปริมาณ

$$\frac{d|\vec{v}|}{dt} \quad \text{และ} \quad \left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|$$

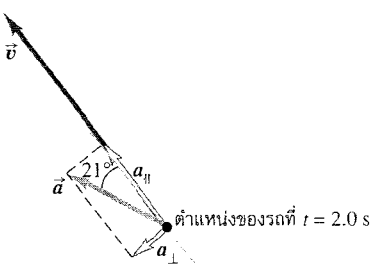
มีค่าไม่เหมือนกัน ปริมาณแรกเป็นอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็ว ปริมาณนี้มีค่าเป็นศูนย์เมื่อใดก็ตามที่อนุภาคเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวแม้กระทั่งเมื่อทิศการเคลื่อนที่ของมันเปลี่ยนด้วย ปริมาณที่สองคือขนาดของเวกเตอร์ความเร่ง ปริมาณนี้เป็นศูนย์ต่อเมื่อความเร่งของอนุภาคเป็นศูนย์เท่านั้น นั่นคือเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว ◀

ตัวอย่างที่ 3-3

การคำนวณองค์ประกอบในทิศขนานและตั้งฉากของความเร่ง สำหรับรถควบคุมด้วยวิทยุในตัวอย่างที่ 3–1 และ 3–2 จงหาองค์ประกอบในแนวขนานและตั้งฉากของความเร่งที่เวลา $t = 2.0$ s

วิธีทำ ในการหาองค์ประกอบในแนวขนานและในแนวตั้งฉาก เราต้องรู้มุมระหว่างเวกเตอร์ความเร่ง $\vec{a}$ และเวกเตอร์ความเร็ว $\vec{v}$ ในตัวอย่างที่ 3–2 เราพบว่าที่เวลา $t = 2.0$ s อนุภาคมีความเร่งขนาด $0.58\ \text{m/s}^2$ และทำมุม 149° กับแกนบวก x จากตัวอย่างที่ 3–1 ณ เวลาเดียวกันนี้ เวกเตอร์ความเร็วทำมุม 128° กับแกนบวก x ดังนั้นรูปที่ 3–7 แสดงให้เห็นว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{a}$ และเวกเตอร์ $\vec{v}$ คือ $149° - 128° = 21°$ (รูปที่ 3–11) องค์ประกอบของความเร่งในแนวขนานและในแนวตั้งฉากจึงมีค่า

$$a_{\parallel} = a\cos 21° = (0.58\ \text{m/s}^2)\cos 21° = 0.54\ \text{m/s}^2,$$
$$a_{\perp} = a\sin 21° = (0.58\ \text{m/s}^2)\sin 21° = 0.21\ \text{m/s}^2.$$



3-11 องค์ประกอบในแนวขนานและตั้งฉากของความเร่งของรถควบคุมด้วยวิทยุที่เวลา $t = 2.0$ s

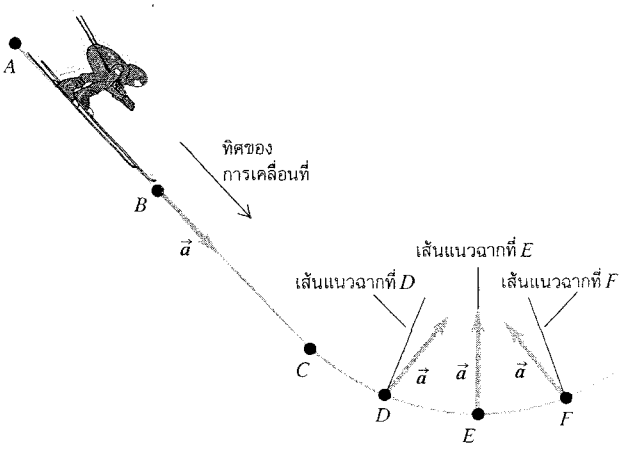
องค์ประกอบในแนวขนาน $a_{\parallel}$ มีทิศเดียวกับ $\vec{v}$ ซึ่งหมายความว่า ณ เวลานั้นอัตราเร็วกำลังมีขนาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบในแนวตั้งฉาก $a_{\perp}$ มีค่าไม่เป็นศูนย์ เส้นทางของรถ ณ เวลานั้นจึงเป็นเส้นทางโค้ง พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือรถกำลังเลี้ยวโค้ง

ตัวอย่างที่ 3-4

ความเร่งของนักสกี นักสกีคนหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามทางกระโดดสกีดังที่แสดงในรูปที่ 3–12 เส้นทางกระโดดเป็นเส้นทางตรงในช่วงจาก A ถึง C และเป็นเส้นทางโค้งตั้งแต่จุด C ออกไป นักสกีมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นในขณะที่เขาเคลื่อนที่ลงเนินจากจุด A ไปยังจุด E ที่อัตราเร็วของเขามีขนาดมากสุด หลังจากที่ผ่านจุด E เขาก็เคลื่อนที่ช้าลง จงวาดรูปแสดงทิศของเวกเตอร์ความเร่งที่จุด B, D, E และ F

วิธีทำ ที่จุด B นักสกีกำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วที่กำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้นความเร่งของเขามีทิศชี้ลงเนินในทิศเดียวกับความเร็วของเขา

ที่จุด D นักสกีกำลังเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้ง ดังนั้นความเร่งของเขามีองค์ประกอบในทิศตั้งฉากกับเส้นทาง นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบในแนวการเคลื่อนที่ของเขาอีกด้วยเพราะว่าเขากำลังมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น ณ จุดนี้ ดังนั้นเวกเตอร์ความเร่งชี้ไป*ทางด้านหน้า*ของเส้นแนวฉากกับเส้น



3–12 ทิศของความเร่งของนักสกีมีทิศต่างกันที่จุดต่างกันตามเส้นทาง

ทางการเคลื่อนที่ ณ จุด D

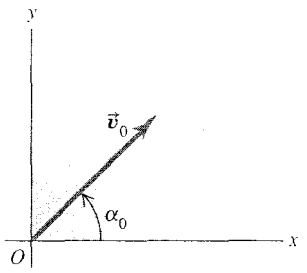
อัตราเร็วของนักสกีมีค่าไม่เปลี่ยนชั่วขณะที่จุด E อัตราเร็วมีขนาดสูงสุดที่จุดนี้ ดังนั้นอนุพันธ์ของมันเป็นศูนย์ ดังนั้น $\vec{a}$ ไม่มีองค์ประกอบในแนวขนานและความเร่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ความเร่งมีทิศชี้ในแนวดิ่งเพราะว่าที่จุด E เส้นทางของนักสกีเป็นเส้นทางในแนวระดับ

ท้ายที่สุด ที่จุด F ความเร่งมีองค์ประกอบในแนวตั้งฉาก (เพราะว่าเส้นทางของเขาเป็นเส้นทางโค้งที่ตำแหน่งนี้) และมีองค์ประกอบในแนวขนานในทิศ*ตรงข้าม*กับการเคลื่อนที่ของเขา (เพราะว่าเขากำลังเคลื่อนที่ช้าลง) ดังนั้นที่จุดนี้เวกเตอร์ความเร่งชี้ไปทาง*ด้านหลัง*ของเส้นแนวฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของเขา

ในหัวข้อต่อไปเราจะพิจารณาความเร่งของนักสกีหลังจากที่เขาลอยออกจากทางกระโดด

3-4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

โพรเจกไทล์คือวัตถุใด ๆ ที่มีความเร็วต้นและเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยแรงโน้มถ่วงและแรงต้านอากาศเท่านั้น เราเรียกเส้นทางที่โพรเจกไทล์เคลื่อนที่ไป**เส้นวิถี**



3–13 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เกิดขึ้นในระนาบดิ่งที่มีเวกเตอร์ความเร็วต้น $\vec{v}_0$ อยู่ในระนาบนั้นเสมอ

เราจะเริ่มด้วยแบบจำลองอุดมคติที่แทนโพรเจกไทล์ด้วยอนุภาคเดี่ยวที่ความเร่งมีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง เราจะไม่คำนึงถึงแรงเสียดทานและความโค้งและการหมุนของโลก แบบจำลองนี้มีข้อจำกัด เราต้องคำนึงถึงความโค้งของโลกในการบินของขีปนาวุธระยะไกล และแรงต้านอากาศมีผลสำคัญต่อนักดิ่งพสุธา แต่เราเรียนรู้ได้หลายอย่างจากการวิเคราะห์แบบจำลองง่าย ๆ นี้ สำหรับส่วนที่เหลือของบทนี้วลีว่า"การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์"จะบ่งเป็นนัยว่าเราจะไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ถูกจำกัดอยู่ในระนาบดิ่งที่ถูกกำหนดโดยทิศของความเร็วต้น (รูปที่ 3–13) เพราะความเร่งจากแรงโน้มถ่วงมีทิศในแนวดิ่งอย่างเดียว แรงโน้มถ่วงเคลื่อนโพรเจกไทล์ไปด้านข้างไม่ได้ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จึงเป็นการเคลื่อนที่ใน*สองมิติ* เราจะเรียกระนาบการเคลื่อนที่ว่าระนาบ xy โดยแกน x เป็นแกนนอนและแกน y ชี้ขึ้นแนวดิ่ง

แก่นสำคัญของการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์อยู่ที่เราพิจารณาพิกัด x และ y แยกกันได้ องค์ประกอบ x ของความเร่งมีค่าเป็นศูนย์และองค์ประกอบ y มีค่าคงตัวเท่ากับ $-g$ (โดยนิยาม g เป็นบวกเสมอ ในขณะที่จากทิศของพิกัดที่เราเลือก a_y มีค่าเป็นลบ) ดังนั้น*เราวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการรวมกันของการเคลื่อนที่แนวนอนด้วยความเร็วคงตัวกับการเคลื่อนที่แนวดิ่งด้วยความเร่งคงตัว* รูปที่ 3–14 แสดงโพรเจกไทล์สองชิ้นที่มีการเคลื่อนที่แนว x ต่างกันแต่มีการเคลื่อนที่แนว y เหมือนกันทุกประการ โพรเจกไทล์ชิ้นหนึ่งถูกทิ้งลงมาจากหยุดนิ่งและอีกชิ้นหนึ่งถูกปาออกไปในแนวระดับ แต่โพรเจกไทล์ทั้งสองชิ้นตกลงมาระยะทางเท่ากันในเวลาที่เท่ากัน

ดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์เวกเตอร์ทั้งหมดสำหรับตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งโดยแยกสมการออกเป็นองค์ประกอบตามแนวนอนและแนวดิ่ง การเคลื่อนที่แท้จริงของโพรเจกไทล์เป็นการรวมกัน ของการเคลื่อนที่แยกกันนี้ องค์ประกอบของ $\vec{a}$ คือ

$$a_x = 0,\ a_y = -g \quad \text{(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ไม่มีแรงต้านอากาศ)} \qquad (3\text{–}14)$$

เรามักจะใช้ $g = 9.8\ \text{m/s}^2$ เนื่องจากความเร่งตามแกน x และความเร่งตามแกน y มีค่าคงตัวทั้งคู่ เราสามารถใช้สมการ (2–8), (2–12), (2–13) และ (2–14) ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น สมมุติ

3.1
แก้ปัญหาโจทย์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

3.2
ลูกบอลสองลูกกำลังตก

3.3
การเปลี่ยนความเร็วตามแกน x

3.4
ความเร่งตามแกน x และ y ของโพรเจกไทล์

3.5
องค์ประกอบความเร็วต้น

3.6
ซ้อมเป้า I

ว่าที่ $t = 0$ อนุภาคของเราอยู่ที่จุด (x_0, y_0) และที่เวลานี้องค์ประกอบความเร็วมีค่าตั้งต้น v_{0x} และ v_{0y} องค์ประกอบของความเร่งคือ $a_x = 0, a_y = -g$ พิจารณาการเคลื่อนที่ตามแกน x ก่อน เราแทน v ด้วย v_x v_0 ด้วย v_{0x} และ a ด้วย 0 ในสมการ (2–8) และ (2–12) เราพบว่า

$$v_x = v_{0x}, \tag{3–15}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t. \tag{3–16}$$

สำหรับแกน y เราแทน x ด้วย y แทน v ด้วย v_y แทน v_0 ด้วย v_{0y} และแทน a ด้วย $-g$:

$$v_y = v_{0y} - gt, \tag{3–17}$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{3–18}$$

การเลือกตำแหน่งตั้งต้น (ที่เวลา $t = 0$) เป็นจุดกำเนิดมักทำให้ปัญหาง่ายที่สุด ในกรณีนี้ $x_0 = y_0 = 0$ ตัวอย่างเช่น จุดนี้อาจเป็นตำแหน่งของลูกบอลขณะที่หลุดออกจากมือผู้โยน

รูปที่ 3–15 แสดงเส้นทางของโพรเจกไทล์ซึ่งเริ่มที่ (หรือผ่าน) จุดกำเนิดที่ $t = 0$ รูปแสดงตำแหน่ง ความเร็ว องค์ประกอบความเร็ว และความเร่งที่ลำดับเวลาต่าง ๆ ซึ่งมีช่วงเวลาห่างเท่ากัน a_x มีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น v_x มีค่าคงตัว a_y มีค่าคงตัวและไม่เป็นศูนย์ ดังนั้น v_y มีค่าเปลี่ยนไปเท่ากันในช่วงเวลาที่เท่ากัน ที่จุดสูงสุดของเส้นวิถี $v_y = 0$

เรายังแทนความเร็วต้น $\vec{v}_0$ ด้วยขนาด v_0 (อัตราเร็วต้น) และมุม α_0 ที่กระทำกับแกนบวก x ได้ ในรูปของปริมาณเหล่านี้ องค์ประกอบ v_{0x} และ v_{0y} ของความเร็วต้นคือ

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha_0, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha_0. \tag{3–19}$$

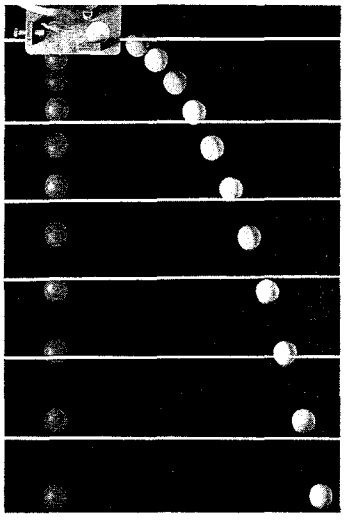
ใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้ในสมการ (3–15) ถึง (3–18) และแทนค่า $x_0 = y_0 = 0$ เราได้ว่า

$$x = (v_0 \cos\alpha_0)t \qquad \text{(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์)} \tag{3–20}$$

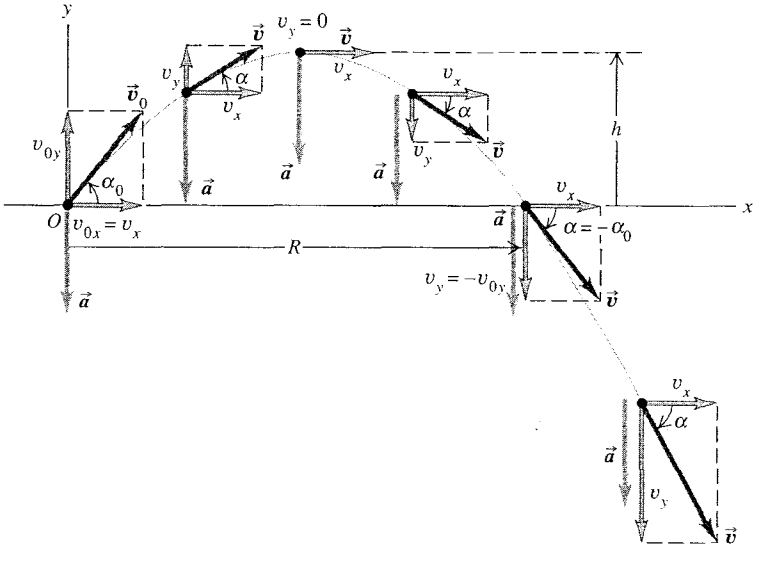
$$y = (v_0 \sin\alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \qquad \text{(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์)} \tag{3–21}$$

$$v_x = v_0 \cos\alpha_0 \qquad \text{(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์)} \tag{3–22}$$

$$v_y = v_0 \sin\alpha_0 - gt \qquad \text{(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์)} \tag{3–23}$$



3–14 ความเป็นอิสระต่อกันระหว่างการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวดิ่ง ลูกบอลสีแดงถูกปล่อยจากหยุดนิ่งและลูกบอลสีเหลืองถูกยิงออกไปในแนวนอนพร้อมกัน ลำดับภาพติดต่อกันในรูปภาพจากสโตรปนี้ถ่ายที่เวลาห่างกันด้วยช่วงเวลาที่เท่ากัน ที่เวลาใด ๆ ที่กำหนดลูกบอลทั้งสองมีตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งตามแกน y เดียวกันแม้ว่าจะมีตำแหน่งและความเร็วตามแกน x ต่างกัน



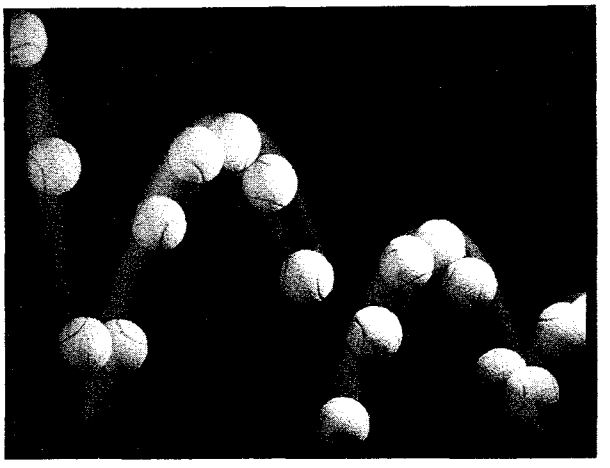
3–15 เส้นวิถีของวัตถุที่ถูกยิงออกไปด้วยความเร็วต้น $\vec{v}_0$ ที่ทำมุม α_0 เหนือแนวระดับโดยที่แรงต้านอากาศมีขนาดน้อยมาก ระยะ R คือพิสัยตามแนวนอนและ h เป็นความสูงที่สูงสุด

ActivPhysics

3.7
ซ้อมเป้า II

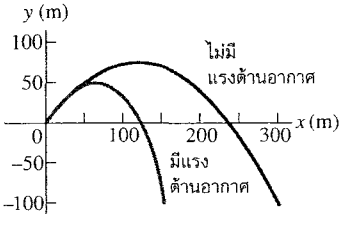
3.8
ค่าคงตัวโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ Zeus

3.9
รถจักรยานยนต์ผาดโผน



3–16 รูปถ่ายสโตรปของลูกบอลซึ่งกำลังกระดอนแสดงให้เห็นเส้นวิถีรูปพาราโบลาหลังการกระดอนแต่ละครั้ง รูปถัดกันแต่ละรูปถ่ายที่ระยะเวลาห่างเท่ากันเหมือนกับในรูปที่ 3–14 ยอดแต่ละยอดในเส้นวิถีอยู่ต่ำกว่ายอดก่อนหน้าเนื่องจากการสูญเสียพลังงานระหว่าง"การกระดอน"หรือการชนกับผิวระดับ

เศษก้อนหินที่ถูกพ่นออกจากภูเขาไฟลูกนี้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่เกือบเป็นเส้นวิถีรูปพาราโบลา การประทุแบบ *pyroclastic* นี้เกิดจากการปลดปล่อยก๊าซความดันสูงอย่างฉับพลันจากหินละลายเหลวที่พ่นออกมา เว็บไซต์ที่ the U.S. Geological Survey มีคำบรรยายฟิสิกส์ของภูเขาไฟ (สำหรับลิงค์ให้ไปที่เว็บไซต์ the *University Physics*)



3–17 แรงต้านอากาศมีผลสะสมสูงต่อการเคลื่อนที่ของลูกเบสบอล

สมการเหล่านี้บรรยายตำแหน่งและความเร็วของโพรเจกไทล์ในรูปที่ 3–15 ที่เวลา t ใด ๆ

เราสามารถหาข้อมูลได้มากมายจากสมการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ที่เวลาใด ๆ ระยะทาง r ของโพรเจกไทล์จากจุดกำเนิด (ขนาดของเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$) สามารถหาได้จาก

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}. \tag{3–24}$$

อัตราเร็วของโพรเจกไทล์ (ขนาดของความเร็วของโพรเจกไทล์) ที่เวลาใด ๆ คือ

$$v = \sqrt{v_x{}^2 + v_y{}^2}. \tag{3–25}$$

*ทิศ*ของความเร็วในรูปของมุม α ที่ความเร็วทำกับแกนบวก x หาได้จาก

$$\tan\alpha = \frac{v_y}{v_x}. \tag{3–26}$$

เวกเตอร์ความเร็ว $\vec{v}$ มีทิศสัมผัสกับเส้นวิถีที่แต่ละจุด

เราหาสมการบรรยายรูปร่างของเส้นวิถีในรูปของ x และ y ได้โดยการกำจัด t จากสมการ (3–20) และ (3–21) ซึ่งเราสมมุติให้ $x_0 = y_0 = 0$ เราหาได้ว่า $t = x/(v_0 \cos\alpha_0)$ และ

$$y = (\tan\alpha_0)x - \frac{g}{2v_0{}^2\cos^2\alpha_0}x^2. \tag{3–27}$$

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดของสมการนี้ จุดสำคัญอยู่ที่รูปแบบทั่วไปของสมการ ปริมาณ v_0, $\tan\alpha_0$, $\cos\alpha_0$ และ g เป็นค่าคงตัว ดังนั้นสมการนี้อยู่ในรูป

$$y = bx - cx^2,$$

โดย b และ c เป็นค่าคงตัว นี่คือสมการของ*พาราโบลา* ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับแบบจำลองง่าย ๆ ของเรา เส้นวิถีมีรูปร่างเป็นพาราโบลาเสมอ (รูปที่ 3–16)

เราได้พูดแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศได้เสมอ เมื่อเราต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศการคำนวณจะซับซ้อนกว่านี้มาก แรงต้านอากาศมีขนาดขึ้นกับความเร็ว ดังนั้นความเร่งมีค่าไม่คงตัวอีกต่อไป รูปที่ 3–17 แสดงการจำลองเส้นวิถีของลูกเบสบอลที่มี $v_0 = 50$ m/s และ $\alpha_0 = 53.1°$ ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในกรณีที่ไม่มีแรงต้านอากาศและมีแรงต้านอากาศซึ่งมีขนาดแปรตรงกับอัตราเร็วยกกำลังสอง เราเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างมาก ขนาดของความสูงมากสุดและพิสัยมีค่าลดลงทั้งคู่และเส้นวิถีไม่เป็นรูปพาราโบลาอีกต่อไป เราจะพิจารณาโพรเจกไทล์ที่มีแรงต้านอากาศในรายละเอียดที่มากขึ้นอีกในตอนที่ 5–7

กลยุทธการแก้ปัญหา

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

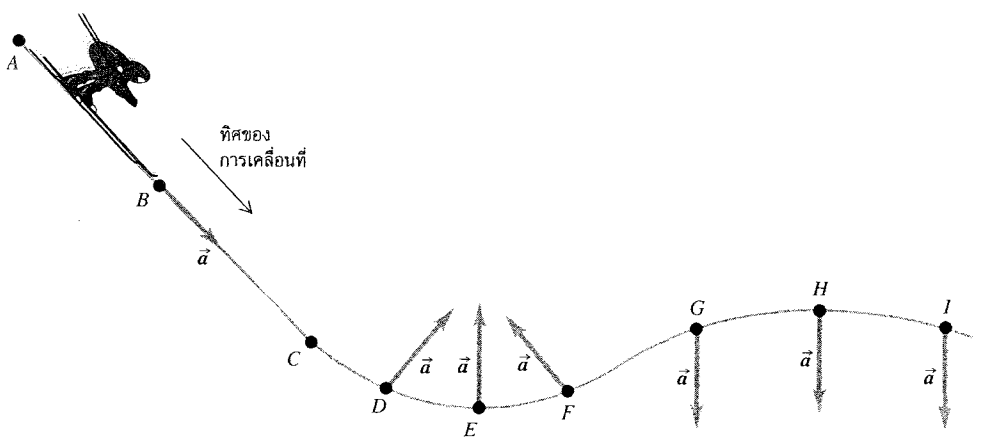
กลยุทธที่เราใช้ในตอนที่ 2–5 และ 2–6 สำหรับปัญหาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวมีประโยชน์ที่นี่ด้วย

1. กำหนดระบบพิกัดที่คุณใช้และวาดภาพคร่าว ๆ แสดงแกนของคุณ โดยทั่วไปการวางจุดกำเนิดไว้ที่จุดตั้งต้น ($t = 0$) ของโพรเจกไทล์ โดยให้แกน x เป็นแกนนอนและแกน y เป็นแกนชี้ขึ้นจะเป็นการง่ายที่สุด ในกรณีนี้ $x_0 = 0, y_0 = 0, a_x = 0$ และ $a_y = -g$
2. เขียนรายการปริมาณที่รู้ค่าและไม่รู้ค่า ปัญหาบางข้ออาจกำหนดองค์ประกอบ (หรือขนาดและทิศ) ของความเร็วต้นมาให้ และคุณสามารถใช้สมการ (3–20) ถึง (3–23) หาพิกัดและองค์ประกอบความเร็วที่เวลาอื่นต่อมาได้ ปัญหาข้ออื่นอาจกำหนดจุดสองจุดบนเส้นวิถีมาให้และให้คุณหาความเร็วต้น ให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าปริมาณใดกำหนดมาให้ และจะต้องหาปริมาณใด
3. การเขียนปัญหาเป็นคำพูดแล้วแปลเป็นสัญลักษณ์มักช่วยในการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น อนุภาคเคลื่อนที่ไปถึงจุด ๆ หนึ่ง*เมื่อใด* (นั่นคือที่ t ค่าใด) อนุภาคอยู่*ที่ใด*เมื่อความเร็วของอนุภาคมีค่า ๆ หนึ่ง (นั่นคือ x และ y มีค่าเป็นเท่าใดเมื่อ v_x หรือ v_y มีค่าที่กำหนดมาให้)
4. ที่จุดสูงสุดของเส้นวิถี $v_y = 0$ ดังนั้นคำถามว่า"โพรเจกไทล์เคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดของมันเมื่อใด"แปลออกมาเป็น"t มีค่าเป็นเท่าใดเมื่อ $v_y = 0$" ในทำนองเดียวกัน "เมื่อใดโพรเจกไทล์กลับมาอยู่ที่ระดับสูงเดิมของมัน"แปลออกมาเป็น"t มีค่าเป็นเท่าใด เมื่อ $y = y_0$"
5. ยับยั้งความรู้สึกที่อยากจะแบ่งเส้นวิถีออกเป็นส่วน ๆ แล้ววิเคราะห์แต่ละส่วนแยกกันต่างหาก คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ ตั้งระบบแกนใหม่และเริ่มเวลาใหม่เมื่อโพรเจกไทล์ถึงจุดสูงสุด โดยทั่วไปการใช้สมการ (3–20) ถึง (3–23) ตั้งแต่ต้นและใช้แกนและสเกลเวลาเดิมตลอดปัญหามักเป็นสิ่งง่ายกว่า

ตัวอย่างที่ 3-5

ความเร่งของนักสกี ต่อ ให้เราพิจารณานักสกีในตัวอย่างที่ 3–4 อีกที ความเร่งของเขาที่จุด G, H และ I ในรูปที่ 3–18 *หลัง*จากที่เขาหลุดจากทางกระโดดมีค่าเป็นเท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

วิธีทำ ความเร่งของนักสกีมีค่าไม่คงตัวในขณะที่เขาอยู่บนทางสกี แต่ทันทีที่เขาหลุดออกจากทางกระโดด เขากลายเป็นโพรเจกไทล์ ดังนั้นที่จุด G, H และ I และที่จริงแล้วที่*ทุก*จุดหลังจากที่เขาหลุดออกจากทางกระโดด ความเร่งของนักสกีมีทิศชี้ลงและมีขนาดเท่ากับ g ไม่ว่าความเร่งของอนุภาคก่อนที่จะกลายเป็นโพรเจกไทล์มีค่าซับซ้อนอย่างใด ความเร่งของอนุภาคเมื่อเป็นโพรเจกไทล์มีค่า $a_x = 0, a_y = -g$



3–18 หลังจากที่นักสกีเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แล้ว ความเร่งของเขามีค่าคงตัวและมีทิศชี้ลง

ตัวอย่างที่ 3-6

วัตถุที่เคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับ นักขี่จักรยานยนต์ผาดโผนขี่จักรยานยนต์ออกจากขอบหน้าผา ที่ปลายขอบหน้าผาพอดีความเร็วของเขามีทิศระดับและมีขนาด 9.0 m/s จงหาตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ ระยะจากขอบหน้าผา และความเร็วหลังเวลาผ่านไป 0.50 s

วิธีทำ รูปที่ 3–19 แสดงระบบพิกัด เราเลือกจุดกำเนิดที่ขอบหน้าผา ดังนั้น $x_0 = 0$ และ $y_0 = 0$ ความเร็วต้นมีทิศในแนวระดับอย่างเดียว ($\alpha_0 = 0$) ดังนั้น $v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0 = 9.0$ m/s และ $v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0 = 0$

รถจักรยานยนต์อยู่ที่ไหนที่เวลา $t = 0.50$ s คำตอบอยู่ในสมการ (3–20) และ (3–21) ซึ่งให้ x และ y ในรูปฟังก์ชันของเวลา เมื่อ $t = 0.50$ s พิกัด x และ y คือ

$$x = v_{0x}t = (9.0 \text{ m/s})(0.50 \text{ s}) = 4.5 \text{ m},$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)(0.50 \text{ s})^2 = -1.2 \text{ m}.$$

ค่า y ที่เป็นลบแสดงว่าที่เวลานี้รถจักรยานยนต์อยู่ต่ำกว่าอยู่ตั้งต้น

ระยะทางของรถจักรยานยนต์ที่เวลานี้จากจุดกำเนิดมีค่าเท่าใด จากสมการ (3–24)

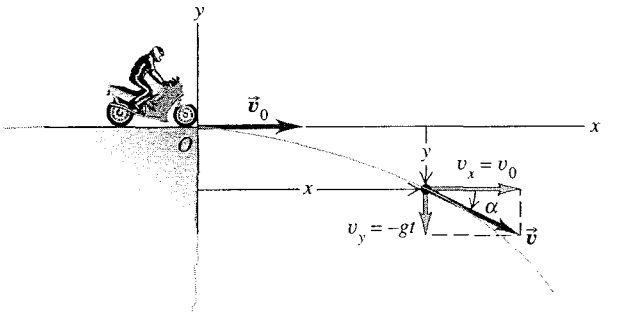
$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(4.5 \text{ m})^2 + (-1.2 \text{ m})^2} = 4.7 \text{ m}.$$

ความเร็วมีค่าเป็นเท่าใดที่เวลา $t = 0.50$ s จากสมการ (3–22) และ (3–23) ซึ่งให้ v_x และ v_y ในรูปฟังก์ชันของเวลา องค์ประกอบของความเร็วที่เวลา $t = 0.50$ s คือ

$$v_x = v_{0x} = 9.0 \text{ m/s},$$

$$v_y = -gt = (-9.8 \text{ m/s}^2)(0.50 \text{ s}) = -4.9 \text{ m/s}.$$

รถจักรยานยนต์มีความเร็วในแนวระดับเดียวกับ v_x เมื่อหลุดจากหน้าผาที่ $t = 0$ แต่มีความเร็ว v_y เพิ่มเติมในแนวดิ่งซึ่งมีทิศชี้ลง (ในทิศลบ y) ถ้า



3–19 เส้นวิถีของวัตถุที่พุ่งออกไปในแนวระดับ

เราใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย ความเร็วที่เวลา $t = 0.50$ s คือ

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} = (9.0 \text{ m/s})\hat{\imath} + (-4.9 \text{ m/s})\hat{\jmath}.$$

เรายังสามารถเขียนความเร็วในรูปของขนาดและทิศได้ด้วย จากสมการ (3–25) อัตราเร็ว (ขนาดของความเร็ว) ที่เวลานี้คือ

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$
$$= \sqrt{(9.0 \text{ m/s})^2 + (-4.9 \text{ m/s})^2} = 10.2 \text{ m/s}.$$

จากสมการ (3–26) มุม α ของเวกเตอร์ความเร็วคือ

$$\alpha = \arctan \frac{v_y}{v_x}$$
$$= \arctan\left(\frac{-4.9 \text{ m/s}}{9.0 \text{ m/s}}\right) = -29°.$$

ที่เวลานี้ความเร็วมีทิศทำมุม 29° ใต้แนวระดับ

ตัวอย่างที่ 3-7

ความสูงและพิสัยของลูกเบสบอล ลูกเบสบอลลูกหนึ่งถูกตีออกจากไม้ด้วยอัตราเร็วต้น $v_0 = 37.0$ m/s ในทิศทำมุม $\alpha_0 = 53.1°$ ณ ตำแหน่งที่ $g = 9.80$ m/s^2 (รูปที่ 3–20) ให้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำนายได้อย่างไรว่าตำแหน่งและความเร็วของลูกเบสบอลที่เวลาหนึ่งจะมีค่าเท่าใด เราจะสามารถหาความสูงมากสุดของลูกบอลได้อย่างไร และเราจะหาระยะจากจุดตีไปยังจุดที่ลูกบอลตกได้อย่างไร (ตามที่แสดงในรูปที่ 3–17 ผลเนื่องจากแรงต้านอากาศไม่ได้มีขนาดน้อยจริง แต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศในตัวอย่างนี้)

ลูกเบสบอลอาจถูกตีที่ความสูงประมาณหนึ่งเมตรเหนือระดับพื้น แต่เราจะไม่คำนึงถึงระยะนี้และจะสมมุติว่ามันเริ่มเคลื่อนที่ออกจากระดับพื้น ($y_0 = 0$) ความเร็วต้นของลูกบอลมีองค์ประกอบ

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0 = (37.0 \text{ m/s}) \cos 53.1° = 22.2 \text{ m/s},$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0 = (37.0 \text{ m/s}) \sin 53.1° = 29.6 \text{ m/s}.$$

a) จงหาตำแหน่งของลูกบอลและขนาดและทิศของความเร็วของลูกบอลเมื่อ $t = 2.00$ s

โดยการใช้ระบบพิกัดที่แสดงในรูปที่ 3–15 เราต้องการหา x, y, v_x และ v_y ที่เวลา $t = 2.00$ s จากสมการ (3–20) ถึง (3–23)

$$x = v_{0x}t = (22.2 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) = 44.4 \text{ m},$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$= (29.6 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)(2.00 \text{ s})^2$$

$$= 39.6 \text{ m},$$

$$v_x = v_{0x} = 22.2 \text{ m/s},$$

$$v_y = v_{0y} - gt = 29.6 \text{ m/s} - (9.80 \text{ m/s}^2)(2.00 \text{ s})$$

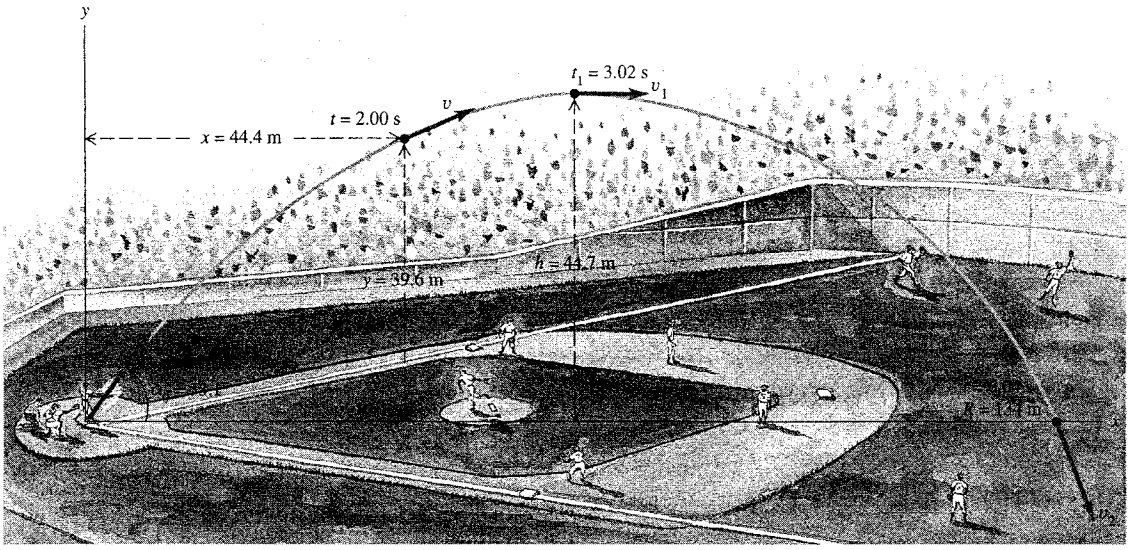
$$= 10.0 \text{ m/s}.$$

องค์ประกอบตามแกน y ของความเร็วมีค่าเป็นบวก นี่หมายความว่าลูกบอลยังกำลังเคลื่อนที่ขึ้นที่เวลานี้ (รูปที่ 3–20) ขนาดและทิศของความเร็วหาได้จากสมการ (3–25) และ (3–26):

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(22.2 \text{ m/s})^2 + (10.0 \text{ m/s})^2}$$

$$= 24.3 \text{ m/s},$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{10.0 \text{ m/s}}{22.2 \text{ m/s}}\right) = \arctan 0.450 = 24.2°.$$



3–20 เส้นวิถีของลูกเบสบอลที่ถูกตีออกไปโดยพิจารณาว่าเป็นโพรเจกไทล์

ความเร็วมีทิศทำมุม 24.2° เหนือแนวระดับ

b) จงหาว่าลูกบอลลอยถึงจุดสูงสุดเมื่อใดและหาความสูง h ที่จุดนี้

ที่จุดสูงสุด ความเร็วตามแนวดิ่ง v_y มีค่าเป็นศูนย์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด เรียกเวลานี้ว่า t_1 แล้วเราจะได้ว่า

$$v_y = 0 = v_{0y} - gt_1,$$

$$t_1 = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{29.6 \text{ m/s}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 3.02 \text{ s}.$$

ความสูง h ที่เวลานี้คือค่าของ y เมื่อ $t = t_1 = 3.02$ s:

$$h = v_{0y}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2$$

$$= (29.6 \text{ m/s})(3.02 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)(3.02 \text{ s})^2$$

$$= 44.7 \text{ m}.$$

ในทางอื่น เราอาจใช้สูตรความเร่งคงตัวสมการ (2–13) กับการเคลื่อนที่ในแนว y ได้:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0) = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

ที่จุดสูงสุด $v_y = 0$ และ $y = h$ แทนค่าเหล่านี้พร้อมกับค่า $y_0 = 0$ เราพบว่า

$$0 = v_{0y}^2 - 2gh,$$

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(29.6 \text{ m/s})^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} = 44.7 \text{ m}.$$

นี่มีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงเหนือสนามของหลังคา Skydome ใน Toronto

c) จงหา*พิสัยตามแนวระดับ* R นั่นคือ ระยะตามแนวนอนจากจุดตั้งต้นไปถึงตำแหน่งที่ลูกบอลตกถึงพื้น

ก่อนอื่น ลูกบอลตกถึงพื้น*เมื่อใด* นี่เกิดเมื่อ $y = 0$ เรียกเวลานี้ว่า t_2 แล้วจะได้ว่า

$$y = 0 = v_{0y}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = t_2(v_{0y} - \frac{1}{2}gt_2).$$

นี่เป็นสมการควอดราติกใน t_2 สมการนี้มีรากสองราก

$$t_2 = 0 \quad \text{และ} \quad t_2 = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2(29.6 \text{ m/s})}{9.80 \text{ m/s}^2} = 6.04$$

มีเวลาสองเวลาที่ $y = 0$ $t_2 = 0$ เป็นเวลาที่ลูกบอล*ลอยขึ้นจาก*พื้น และ $t_2 = 6.04$ s เป็นเวลาที่ลูกบอลตกกลับถึงพื้น เวลานี้มีค่าเป็นสองเท่าของเวลาที่ลูกบอลถึงจุดสูงสุดพอดี ดังนั้นเวลาขาลงมีขนาดเท่ากับเวลาขาขึ้น (ข้อความนี้เป็นจริง*เสมอ* ถ้าจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายอยู่ที่ระดับสูงเดียวกัน และแรงต้านอากาศมีขนาดน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึง เราจะพิสูจน์ข้อความนี้ในตัวอย่างที่ 3–9)

พิสัยตามแนวระดับ R คือค่าของ x เมื่อลูกบอลตกกลับถึงพื้นที่เวลา $t = 6.04$ s:

$$R = v_{0x}t_2 = (22.2 \text{ m/s})(6.04 \text{ s}) = 134 \text{ m}.$$

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ระยะจากจุดตีไปยังรั้วกลางสนามที่ Three Rivers Stadium ของ Pittsburgh ยาว 125 m คุณแสดงให้เห็นได้ไหมว่าเมื่อลูกบอลไปถึงรั้วนี้มันอยู่สูงจากพื้น 11.4 m (ความสูงนี้มากพอที่ลูกบอลจะข้ามรั้วไปได้ ดังนั้นลูกบอลลูกนี้เป็นโฮมรัน)

องค์ประกอบตามแนวดิ่งเมื่อลูกบอลตกกระทบพื้นคือ

$$v_y = v_{0y} - gt_2 = 29.6 \text{ m/s} - (9.80 \text{ m/s}^2)(6.04 \text{ s})$$

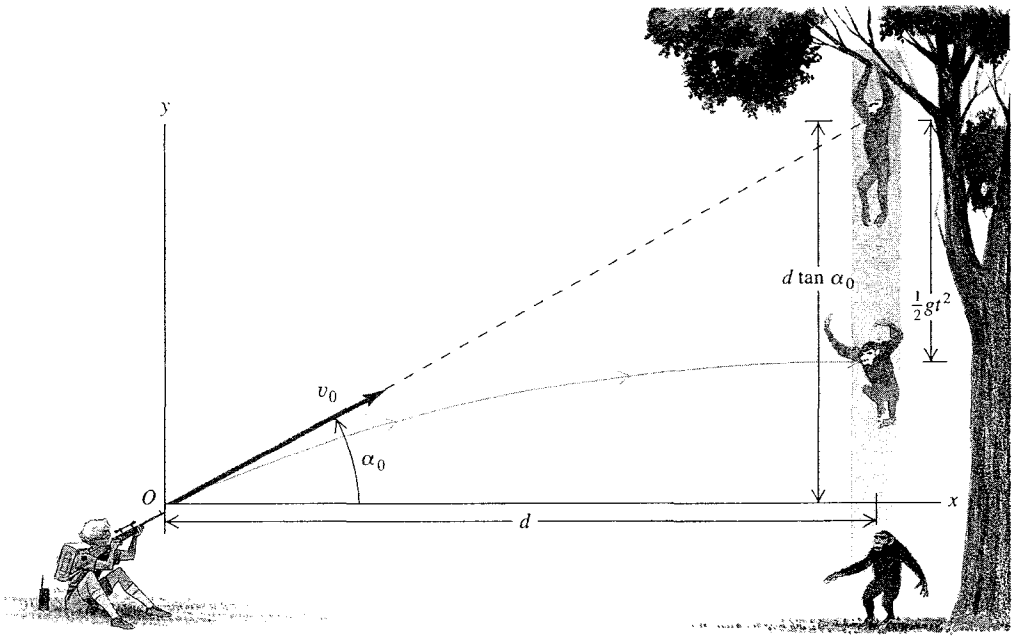
$$= -29.6 \text{ m/s}^2.$$

นั่นคือ v_y มีขนาดเท่ากับขนาดความเร็วต้นในแนวดิ่ง v_{0y} แต่มีทิศตรงกันข้าม (ทิศลง) เนื่องจาก v_x มีค่าคงตัว มุม $\alpha = -53.1°$ (ใต้แนวระดับ) ที่จุดนี้มีค่าเป็นลบของมุมตั้งต้น $\alpha_0 = 53.1°$

d) ถ้าลูกบอลสามารถเคลื่อนที่ต่อไปในบริเวณที่*ต่ำกว่า*ระดับตั้งต้นได้ (ทะลุผ่านรูในพื้นซึ่งขุดให้มีรูปร่างเหมาะ ๆ) ค่าที่เป็นลบของ y ที่ได้จากเวลาที่มากกว่า 6.04 s จะเป็นค่าที่เป็นไปได้ คุณสามารถคำนวณหาตำแหน่งและความเร็วที่เวลา 7.55 s หลังจากเริ่มต้นซึ่งตรงกับตำแหน่งสุดท้ายในรูปที่ 3–15 ได้หรือไม่ ผลที่ได้คือ

$$x = 168 \text{ m}, \qquad y = -55.8 \text{ m},$$

$$v_x = 22.2 \text{ m/s}, \qquad v_y = -44.4 \text{ m/s}.$$



3–21 ลูกดอกอาบยาสลบยิงโดนลิงซึ่งกำลังตกลงมา

ตัวอย่างที่ 3-8

ผู้ดูแลสวนสัตว์และลิง ลิงฉลาดตัวหนึ่งหนีออกจากสวนสัตว์ ผู้ดูแลสวนสัตว์พบมันอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง หลังจากไม่ประสพความสำเร็จในการหลอกล่อให้ลิงลงจากต้นไม้ ผู้ดูแลสวนสัตว์ก็เล็งปืนยาสลบตรงไปยังลิงและยิง (รูปที่ 3–21) เจ้าลิงฉลาดปล่อยตัวตกลงมาที่เวลาเดียวกันกับที่ลูกดอกหลุดออกจากลำปืนโดยที่ตั้งใจตกลงบนพื้นแล้วหลบหนีไป จงแสดงให้เห็นว่าลูกดอกจะยิงโดนลิง*เสมอ*ไม่ว่าความเร็วปากกระบอกของลูกดอกจะเป็นเท่าใด (ตราบเท่าที่มันไปถึงลิงก่อนที่ลิงจะตกถึงพื้น)

วิธีทำ เราวางจุดกำเนิดของพิกัดไว้ที่ปลายของลำกล้องปืนยาสลบ เพื่อที่จะแสดงว่าลูกดอกยิงโดนลิง เราจะพิสูจน์ว่ามีเวลาหนึ่งที่ลิงและลูกดอกมีพิกัด x และพิกัด y เดียวกัน ก่อนอื่นให้เราถามว่าเมื่อใดพิกัด x_{monkey} และ x_{dart} จึงจะมีค่าเดียวกัน ลิงตกลงมาตรง ๆ ดังนั้น $x_{\text{monkey}} = d$ *ตลอด*เวลา สำหรับลูกดอกเราใช้สมการ (3–20): $x_{\text{dart}} = (v_0 \cos \alpha_0)t$ เมื่อพิกัด x สองพิกัดนี้เท่ากัน เราได้ว่า $d = (v_0 \cos \alpha_0)t$ หรือ

$$t = \frac{d}{v_0 \cos \alpha_0}.$$

ทีนี้เราถามว่า y_{monkey} และ y_{dart} มีค่าเท่ากันด้วยหรือเปล่าที่เวลานี้ ถ้าปริมาณทั้งสองเท่ากันก็แปลว่าลิงถูกยิง ลิงตกลงมาอย่างเสรีในหนึ่งมิติ เราหาตำแหน่งของมันที่เวลาใด ๆ ได้จากสมการ (2–12) โดยใช้การเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เหมาะสม รูปที่ 3–21 แสดงให้เห็นว่าความสูงเดิมของลิงคือ $d \tan \alpha_0$ (ด้านตรงข้ามมุม α_0 ของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประชิดยาว d) และเราพบว่า

$$y_{\text{monkey}} = d \tan \alpha_0 - \frac{1}{2} gt^2.$$

สำหรับลูกดอกเราใช้สมการ (3–21):

$$y_{\text{dart}} = (v_0 \sin \alpha_0)t - \frac{1}{2} gt^2.$$

ดังนั้นเราเห็นว่าถ้า $d \tan \alpha_0 = (v_0 \sin \alpha_0)t$ ขณะที่พิกัด x สองพิกัดนั้นมีค่าเท่ากันแล้ว เราจะได้ว่า $y_{\text{monkey}} = y_{\text{dart}}$ และลิงจะถูกยิงโดน เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง เราแทน t ด้วย $d/(v_0 \cos \alpha_0)$ ซึ่งเป็นเวลาที่ $x_{\text{monkey}} = x_{\text{dart}}$ และเราจะได้ว่า

$$(v_0 \sin \alpha_0)t = (v_0 \sin \alpha_0)\frac{d}{v_0 \cos \alpha_0} = d \tan \alpha_0.$$

เราได้พิสูจน์ว่าเมื่อพิกัด x ทั้งสองมีค่าเท่ากัน พิกัด y ทั้งสองมีค่าเท่ากันด้วย ลูกดอกซึ่งเล็งไปยังตำแหน่งเดิมของลิงจะยิงโดนลิงเสมอไม่ว่า v_0 จะมีค่าเท่าใด ผลนี้ไม่ขึ้นกับค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง g ด้วย ถ้าไม่มีความโน้มถ่วง ($g = 0$) ลิงจะคงอยู่นิ่งต่อไปและลูกดอกจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปยังลิง เมื่อมีความโน้มถ่วงทั้งคู่จะ"ตก"ลงมาต่ำกว่าตำแหน่งเมื่อ $g = 0$ เป็นระยะ ($\frac{1}{2}gt^2$) เท่ากันและลูกดอกก็ยังคงยิงโดนลิง

ตัวอย่างที่ 3-9

ความสูงและพิสัยของโพรเจกไทล์ สำหรับโพรเจกไทล์ซึ่งถูกยิงออกไปด้วยอัตราเร็วต้น v_0 และทำมุมตั้งต้น α_0 (ระหว่าง 0 และ 90°) จงหาสูตรทั่วไปสำหรับความสูงมากสุด h และพิสัยตามแนวระดับ R (รูปที่ 3–15) สำหรับ v_0 ที่กำหนดค่าหนึ่ง ค่า α_0 ค่าใดที่ให้ความสูงมากสุด ค่าใดให้พิสัยตามแนวระดับไกลสุด

วิธีทำ เราทำตามรูปแบบเดิมในข้อ (b) ของตัวอย่างที่ 3–7 ก่อนอื่นสำหรับ α_0 ที่กำหนดมา โพรเจกไทล์ขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อใด ที่จุดนี้ $v_y = 0$ ดังนั้นเวลา t_1 ที่จุดสูงสุด ($y = h$) หาได้จากสมการ (3–23):

$$v_y = v_0 \sin\alpha_0 - gt_1 = 0, \qquad t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha_0}{g}.$$

ต่อไป ในรูปของ v_0 และ α_0 y มีค่าเท่าใดที่เวลานี้ จากสมการ (3–21)

$$h = v_0 \sin\alpha_0\left(\frac{v_0 \sin\alpha_0}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha_0}{g}\right)^2$$
$$= \frac{v_0^2 \sin^2\alpha_0}{2g}.$$

ถ้าเราแปรค่า α_0 h มีค่าสูงสุดเมื่อ $\sin\alpha_0 = 1$ และ $\alpha_0 = 90°$ นั่นคือ เมื่อยิงโพรเจกไทล์ขึ้นตรงในแนวดิ่ง ถ้ายิงโพรเจกไทล์ในแนวระดับอย่างในตัวอย่างที่ 3–6 $\alpha_0 = 0$ และความสูงมากสุดคือศูนย์!

เพื่อที่จะหาสูตรทั่วไปสำหรับพิสัยตามแนวระดับ R ก่อนอื่นเราหาสูตรสำหรับเวลา t_2 เมื่อโพรเจกไทล์ตกกลับมาที่ระดับตั้งต้น ที่เวลานั้น $y = 0$ และจากสมการ (3–21)

$$(v_0 \sin\alpha_0)t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = t_2(v_0 \sin\alpha_0 - \frac{1}{2}gt_2) = 0.$$

รากสองรากของสมการควอดราติกนี้สำหรับ t_2 คือ $t_2 = 0$ (เวลาที่เริ่มยิงออกไป) และ $t_2 = (2v_0 \sin\alpha_0)/g$ พิสัยตามแนวระดับ R คือค่าของ x ที่เวลาที่สอง จากสมการ (3–20)

$$R = (v_0 \cos\alpha_0)\frac{2v_0 \sin\alpha_0}{g}.$$

เราสามารถใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ $2 \sin\alpha_0 \cos\alpha_0 = \sin 2\alpha_0$ เขียนสมการนี้ใหม่ว่า

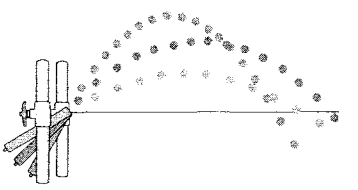
$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha_0}{g}.$$

ค่าสูงสุดของ $\sin 2\alpha_0$ คือ 1 ค่านี้เกิดเมื่อ $2\alpha_0 = 90°$ หรือ $\alpha_0 = 45°$ มุมนี้ให้พิสัยสูงสุดสำหรับอัตราเร็วต้นที่กำหนดค่าหนึ่ง

รูปที่ 3–22 เป็นรูปจากภาพผสมของเส้นวิถีสามเส้นของลูกบอลที่ถูกยิงออกไปจากปืนสปริงที่มุม 30°, 45° และ 60° อัตราเร็วต้น v_0 มีค่าประมาณเท่ากันในทั้งสามกรณี พิสัยตามแนวระดับสำหรับมุม 30° และ 60° มีค่าประมาณเท่ากัน และพิสัยสำหรับมุม 45° มีขนาดมากที่สุด คุณสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าสำหรับค่า v_0 ที่กำหนดค่าหนึ่ง พิสัยสำหรับมุม α_0 และมุม $90° - \alpha_0$ มีค่าเท่ากัน

เมื่อเปรียบเทียบค่าของ t_1 และ t_2 เราเห็นว่า $t_2 = 2t_1$ นั่นคือเวลาทั้งหมดที่วัตถุอยู่ในอากาศมีค่าเป็นสองเท่าของเวลาที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเวลาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดมีค่าเท่ากับเวลาที่ตกกลับลงมายังระดับสูงเดิมตามที่เราได้กล่าวไว้ในตัวอย่างที่ 3–7

ข้อควรระวัง ▶ เราไม่แนะนำให้จำสูตรข้างบนสำหรับ h และ R สูตรทั้งสองใช้ได้เฉพาะกรณีพิเศษที่เราได้บรรยายเท่านั้น โดยเฉพาะสูตรสำหรับ R ใช้ได้ต่อเมื่อระดับยิงและระดับตกเท่ากัน*เท่านั้น* มีแบบฝึกหัดท้ายบทหลายข้อที่สมการเหล่านี้ใช้*ไม่ได้* ◀



3–22 การยิงที่มุม 45° ให้พิสัยตามแนวระดับไกลสุด มุมยิงที่ 30° หรือ 60° ให้พิสัยที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างที่ 3–10

ความสูงตั้งต้นและความสูงสุดท้ายที่ต่างกัน คุณโยนถุงน้ำจากหน้าต่างซึ่งสูง 8.0 m เหนือพื้น ขณะที่ถุงน้ำหลุดออกจากมือ ถุงน้ำกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 10.0 m/s ในทิศที่ทำมุม 20° ใต้แนวระดับ ถุงน้ำตกกระทบพื้นเป็นระยะทางในแนวระดับห่างจากหน้าต่างเท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

วิธีทำ เรามี $v_0 = 10.0$ m/s และ $\alpha_0 = -20°$ มุมมีค่าเป็นลบเพราะว่าความเร็วต้นมีทิศต่ำกว่าแนวระดับ เราเลือกให้จุดกำเนิดของพิกัดอยู่ที่จุดที่ถุงน้ำหลุดออกจากมือคุณ ดังนั้น $x_0 = y_0 = 0$ และระดับพื้นอยู่ที่ $y = -8.0$ m เราต้องการหาค่าของ x ของจุดที่ถุงน้ำตกกระทบพื้น ความสูงเดิมและความสูงสุดท้ายต่างกัน ดังนั้นเราไม่สามารถใช้สูตรสำหรับพิสัยตามแนวระดับที่หาได้ในตัวอย่างที่ 3–9 ได้ แต่ว่าในตอนแรกเราจะหาเวลา t ที่ถุงน้ำไปถึงระดับที่ $y = -8.0$ m ก่อน เราเขียนสมการ (3–21) ใหม่ในรูปแบบมาตรฐานสำหรับสมการกำลังสองใน t:

$$\frac{1}{2}gt^2 - (v_0 \sin\alpha_0)t + y = 0.$$

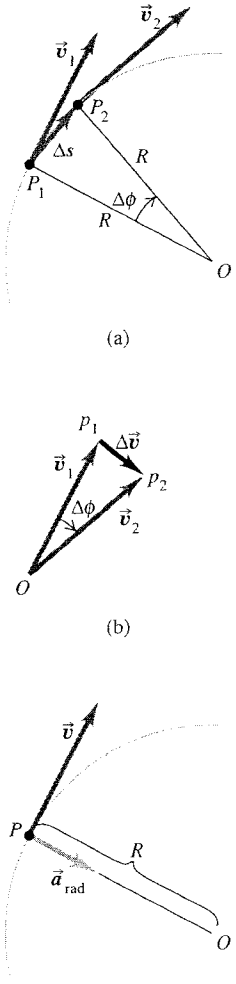
รากของสมการนี้คือ

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha_0 \pm \sqrt{(-v_0 \sin\alpha_0)^2 - 4\left(\frac{1}{2}g\right)y}}{2\left(\frac{1}{2}g\right)}$$
$$= \frac{v_0 \sin\alpha_0 \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha_0 - 2gy}}{g}$$
$$= \frac{\left[\begin{array}{l}(10.0\text{ m/s})\sin(-20°) \\ \pm\sqrt{(10.0\text{ m/s})^2 \sin^2(-20°) - 2(9.8\text{ m/s}^2)(-8.0\text{ m})}\end{array}\right]}{9.8\text{ m/s}^2}$$
$$= -1.7\text{ s} \quad \text{หรือ} \quad 0.98\text{ s}.$$

เราสามารถทิ้งรากที่เป็นลบเพราะว่ามันอ้างถึงเวลาก่อนที่ถุงน้ำจะหลุดจากมือคุณ (ดูตัวอย่างที่ 2–8 ในตอนที่ 2–6 สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบ"ไม่จริง"เช่นนั้นของสมการกำลังสอง) รากที่เป็นบวกบอกเราว่าถุงน้ำใช้เวลา 0.98 s ตกถึงพื้น จากสมการที่ (3–20) พิกัด x ของถุงน้ำที่เวลานั้นคือ

$$x = (v_0 \cos\alpha_0)t = (10.0\text{ m/s})(\cos(-20°))(0.98\text{ s})$$
$$= 9.2\text{ m}.$$

ถุงน้ำตกกระทบพื้นที่ระยะตามแนวนอน 9.2 m จากหน้าต่าง



3–23 การหาความเร็วที่เปลี่ยนไป $\Delta\vec{v}$ ของอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว

3-5 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้ง ทิศของความเร็วของอนุภาคเปลี่ยนไป นี่หมายความว่าอนุภาค*ต้อง*มีองค์ประกอบความเร็วในทิศที่ตั้งฉากกับเส้นทางแม้ว่าอัตราเร็วจะคงตัว ในตอนนี้เราจะคำนวณความเร่งของอนุภาคสำหรับการเคลื่อนที่เป็นวงกลม

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ

เราเรียกการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วย*อัตราเร็วคงตัว*ว่า**การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ** รถยนต์ที่เลี้ยวโค้งที่มีรัศมีคงตัวด้วยอัตราเร็วคงตัว ในการเคลื่อนที่แบบนี้ความเร่งไม่มีองค์ประกอบในทิศที่ขนาน (สัมผัส) กับเส้นทาง มิฉะนั้นอัตราเร็วจะเปลี่ยนค่า องค์ประกอบของความเร่งในทิศตั้งฉากกับเส้นทางซึ่งทำให้ทิศของความเร็วเปลี่ยนมีความสัมพันธ์อย่างง่ายกับอัตราเร็วของอนุภาคและรัศมีของวงกลม เราต้องการหาความสัมพันธ์นี้

ก่อนอื่นเราสังเกตว่านี่เป็นปัญหาต่างจากการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในตอนที่ 3–4 ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวทั้งขนาด (g) และทิศ (ดิ่งลง) ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ความเร่งมีทิศตั้งฉากกับความเร็วที่แต่ละขณะ ในขณะที่ทิศของความเร็วเปลี่ยน ทิศของความเร่งก็เปลี่ยนไปด้วย เราจะเห็นว่าเวกเตอร์ความเร่งที่แต่ละจุดบนเส้นทางวงกลมมีทิศพุ่งเข้าหา*จุดศูนย์กลาง*ของวงกลม

รูปที่ 3–23a แสดงอนุภาคกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็นวงกลมรัศมี R ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ O อนุภาคเคลื่อนจาก P_1 ไป P_2 ในเวลา Δt รูปที่ 3–23b แสดงเวกเตอร์ความเร็วที่เปลี่ยนไป $\Delta\vec{v}$ ในช่วงเวลานี้

มุม $\Delta\phi$ ในรูปที่ 3–23a และ 3–23b มีค่าเท่ากันเพราะว่า $\vec{v}_1$ ตั้งฉากกับเส้นตรง OP_1 และ $\vec{v}_2$ ตั้งฉากกับเส้นตรง OP_2 ดังนั้นสามเหลี่ยม OP_1P_2 (รูปที่ 3–23a) และสามเหลี่ยม Op_1p_2 (รูปที่ 3–23b) เป็นสามเหลี่ยมที่*คล้ายกัน* อัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันมีค่าเท่ากัน ดังนั้น

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \qquad \text{หรือ} \qquad |\Delta\vec{v}| = \frac{v_1}{R}\Delta s$$

ขนาด a_{av} ของความเร่งเฉลี่ยระหว่างเวลา Δt จึงมีค่า

$$a_{\text{av}} = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

ขนาด a ของ $\vec{a}$ ที่จุด P_1 คือลิมิตของค่านี้ในขณะที่เราให้จุด P_2 ย่างเข้าใกล้จุด P_1 มากขึ้น ๆ :

$$a = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

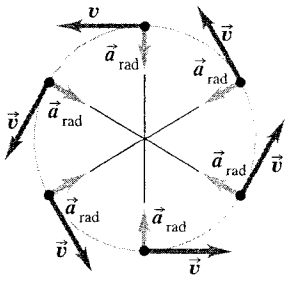
แต่ลิมิตของ $\Delta s/\Delta t$ คืออัตราเร็ว v_1 ที่จุด P_1 นอกจากนั้น P_1 สามารถเป็นจุด ๆ ใด ๆ บนเส้นทางก็ได้ ดังนั้นเราสามารถทิ้งตัวห้อยได้และให้ v แทนอัตราเร็วที่จุดใด ๆ แล้วเราจะได้ว่า

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \qquad \text{(การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ)} \qquad (3\text{–}28)$$

เราได้เติมตัวห้อย"rad"เพื่อเตือนว่าความเร่งขณะหนึ่งที่แต่ละจุดมีทิศตามแนวรัศมีของวงกลมและชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอ นี่สอดคล้องกับการอภิปรายของเราในตอนที่ 3–3: เวกเตอร์ความเร่งชี้เข้าหาด้าน*โค้งเว้า*ของเส้นทางวงกลมของอนุภาค นั่นคือเข้าหา*ด้านใน*ของวงกลม (ไม่เคยชี้ออกด้านนอก) เนื่องจากอัตราเร็วมีค่าคงตัว ความเร่งจึงมีทิศตั้งฉากกับความเร็วขณะหนึ่งเสมอ รูปที่ 3–23c แสดงความจริงนี้ เปรียบเทียบรูปนี้กับรูปที่ 3–10a

4.3 ขนาดของความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง

เราสรุปว่า: ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ความเร่งขณะหนึ่งมีขนาดเท่ากับกำลังสองของอัตราเร็ว v หารด้วยรัศมี R ของวงกลม ทิศของความเร่งตั้งฉากกับ $\vec{v}$ และชี้เข้าในแนวรัศมีเสมอ เนื่องจากความเร่งชี้เข้าศูนย์กลางเสมอ บางทีเราจึงเรียกความเร่งนี้ว่า**ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง (centripetal acceleration** คำว่า *centripetal* มีรากศัพท์มาจากคำกรีกที่แปลว่า"แสวงหาศูนย์กลาง") รูปที่ 3–24 แสดงทิศของเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งที่หลายจุดสำหรับอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ เปรียบเทียบรูปนี้กับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในรูปที่ 3–15 ที่ความเร่งชี้ลงตรงเสมอและไม่ตั้งฉากกับเส้นทางยกเว้นที่จุดเดียว



3–24 สำหรับอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ความเร็วที่แต่ละจุดบนวงกลมมีทิศสัมผัสกับวงกลมและความเร่งมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลม

เราสามารถเขียนขนาดของความเร่งในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอในรูปของ**คาบ** T ของการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใช้เคลื่อนที่หนึ่งรอบได้ด้วย ในเวลา T อนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากับเส้นรอบวง $2\pi R$ ของวงกลม ดังนั้นอัตราเร็วของอนุภาคคือ

$$v = \frac{2\pi R}{T}. \qquad (3\text{–}29)$$

เมื่อเราแทนค่านี้ลงในสมการ (3–28) เราได้สูตรความเร่งในอีกรูปหนึ่ง

$$a_{rad} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \qquad \text{(การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ)} \qquad (3\text{–}30)$$

ตัวอย่างที่ 3-11

รถ BMW Z3 มี"ความเร่งด้านข้าง" $0.87g$ หรือ $(0.87)(9.8\ \text{m/s}^2) = 8.5\ \text{m/s}^2$ นี่คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางสูงสุดที่จะมีได้โดยไม่ไถลออกนอกเส้นทางวงกลม ถ้ารถนี้กำลังแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 40 m/s (ประมาณ 89 mi/h หรือ 144 km/h) จงหารัศมีที่น้อยที่สุดของโค้งที่รถสามารถเลี้ยวได้ (สมมุติว่าโค้งไม่ได้ยกเอียงให้ด้านนอกสูงกว่าด้านใน)

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ a_{rad} และ v ดังนั้นเราแก้สมการ (3–28) หา R ก่อน

$$R = \frac{v^2}{a_{rad}} = \frac{(40\ \text{m/s})^2}{8.5\ \text{m/s}^2} = 190\ \text{m} \qquad \text{(ประมาณ 620 ft)}$$

ถ้าโค้งยกเอียงให้ด้านนอกสูงกว่าด้านใน รัศมีของโค้งมีขนาดน้อยกว่านี้ได้ตามที่เราจะได้เห็นในบทที่ 5

ตัวอย่างที่ 3-12

ในการนั่งรถหมุนในงานเทศกาลครั้งหนึ่ง ผู้โดยสารเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็นวงกลมรัศมี 5.0 m และเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบในเวลา 4.0 s จงหาความเร่งของผู้โดยสาร

วิธีทำ อัตราเร็วมีค่าคงตัว ดังนั้นนี่เป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ เราใช้สมการ (3–30) คำนวณหาความเร่งได้เพราะโจทย์กำหนด $R = 5.0$ m และคาบ $T = 4.0$ s (เวลาสำหรับการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ) มาให้ทั้งคู่:

$$a_{rad} = \frac{4\pi^2(5.0\ \text{m})}{(4.0\ \text{s})^2} = 12\ \text{m/s}^2.$$

เราอาจคำนวณหา a_{rad} โดยใช้สมการ (3–28) แทน แต่วิธีนี้ต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งในการหา v ก่อน จากสมการ (3–29) อัตราเร็วมีค่าเท่ากับเส้นรอบวงหารด้วยคาบ T

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi(5.0\ \text{m})}{4.0\ \text{s}} = 7.9\ \text{m/s}.$$

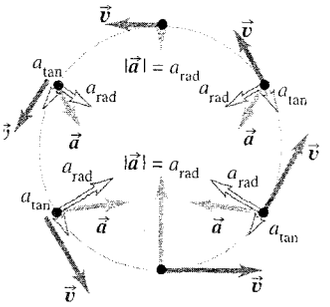
แล้วความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางจะมีค่า

$$a_{rad} = \frac{v^2}{R} = \frac{(7.9\ \text{m/s})^2}{5.0\ \text{m}} = 12\ \text{m/s}^2.$$

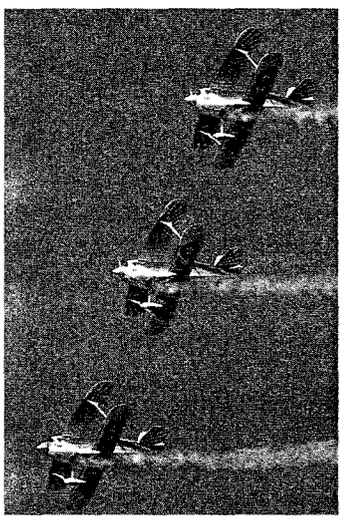
เช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ทิศของ $\vec{a}$ ชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเสมอ $\vec{a}$ มีขนาดมากกว่าขนาดของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g ดังนั้นการนั่งรถหมุนนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ (รถผาดโผนตีลังกาบางคันทำให้ผู้โดยสารต้องอยู่ภายใต้ความเร่งมากถึง $4g$)

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างไม่สม่ำเสมอ

เราได้สมมุติมาตลอดว่าอัตราเร็วของอนุภาคคงตัว ถ้าอัตราเร็วไม่คงตัว เราเรียกการเคลื่อนที่ว่า**การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างไม่สม่ำเสมอ** ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างไม่สม่ำเสมอ สมการ (3–28) ยังให้องค์ประกอบของความเร่งใน*แนวรัศมี* $a_{rad} = v^2/R$ อยู่ องค์ประกอบนี้มี



3–25 อนุภาคกำลังเคลื่อนที่เป็นวงในระนาบดิ่งด้วยอัตราเร็วที่ไม่คงที่ อย่างเช่นในกรณีของรถผาดโผนตีลังกา องค์ประกอบของความเร่งในแนวรัศมี a_{rad} มีค่ามากสุดเมื่ออัตราเร็วมีขนาดสูงสุด (ที่ล่างสุดของวง) และมีค่าน้อยสุดเมื่ออัตราเร็วมีขนาดน้อยสุด (ที่บนสุดของวง) องค์ประกอบของความเร่งในแนวสัมผัส a_{tan} มีทิศเดียวกับ $\vec{v}$ เมื่ออนุภาคกำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้น (กำลังเคลื่อนที่ลง) และมีทิศตรงกันข้ามกับ $\vec{v}$ เมื่อมันกำลังเคลื่อนที่ช้าลง (กำลังเคลื่อนที่ขึ้น)



ในการแสดงทางอากาศนักบินต้องเผชิญกับปัญหาซับซ้อนที่เกี่ยวกับความเร็วสัมพัทธ์ เขาจะต้องรักษาความเร็วของเขาสัมพัทธ์กับอากาศ (เพื่อคงการไหลของอากาศเหนือปีกให้เพียงพอสำหรับการยกตัวของเครื่องบิน) ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างเครื่องบินด้วยกันเอง (เพื่อคงรูปกลุ่มที่ชิดกันโดยไม่ชนกัน) และความเร็วของเขาสัมพัทธ์กับผู้ชม (เพื่อให้ผู้ชมยังเห็นอยู่)

*ทิศตั้งฉาก*กับความเร็วขณะนั้นเสมอและชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางของวงกลม แต่เนื่องจากอัตราเร็ว v มีค่าต่างกันที่จุดต่างกัน ค่าของ a_{rad} จึงไม่คงตัว ความเร่งในแนวรัศมี (เข้าสู่ศูนย์กลาง) มีขนาดมากสุด ณ ตำแหน่งที่อัตราเร็วมีขนาดสูงสุด

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างไม่สม่ำเสมอมีองค์ประกอบความเร่งในแนว*ขนาน*กับความเร็วด้วย นี่คือ $a_{\parallel}$ ที่เราพูดถึงในตอนที่ 3–3 ในที่นี้เราเรียกองค์ประกอบนี้ว่า a_{tan} เพื่อเน้นว่ามันมีทิศ*สัมผัส*กับวงกลม จากตอนที่ 3–3 a_{tan} มีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยน*อัตราเร็ว* ดังนั้น

$$a_{rad} = \frac{v^2}{R} \quad \text{และ} \quad a_{tan} = \frac{d|\vec{v}|}{dt} \quad \text{(การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างไม่สม่ำเสมอ)} \qquad (3\text{–}31)$$

เวกเตอร์ความเร่งของอนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงตัวมีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ขององค์ประกอบในแนวรัศมีกับในแนวสัมผัส องค์ประกอบในแนวสัมผัสมีทิศเดียวกับความเร็วถ้าอนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นและมีทิศตรงข้ามถ้าอนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง (รูปที่ 3–25)

ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลม*อย่างสม่ำเสมอ* ความเร่งจะไม่มีองค์ประกอบในแนวสัมผัส แต่องค์ประกอบในแนวรัศมีมีขนาดเท่าขนาดของ $d\vec{v}/dt$ เราได้กล่าวมาก่อนแล้วว่าโดยทั่วไปปริมาณ $|d\vec{v}/dt|$ และ $d|\vec{v}|/dt$ สองปริมาณนี้มีค่า*ไม่*เท่ากัน ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณแรกมีค่าคงตัวและเท่ากับ v^2/R แต่ปริมาณที่สองมีค่าเป็นศูนย์

3–6 ความเร็วสัมพัทธ์

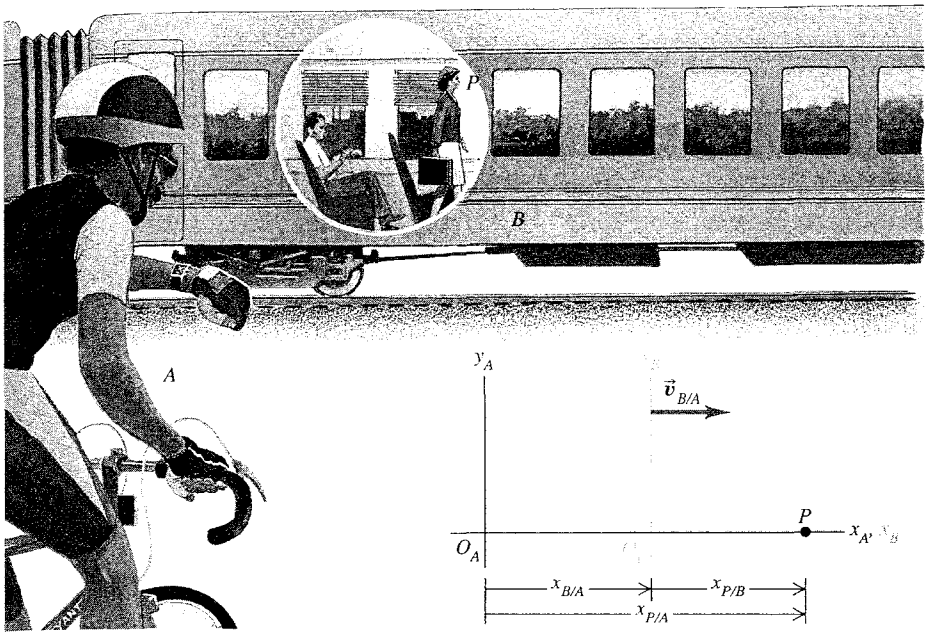
คุณคงเคยสังเกตรถที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้า ๆ ปรากฏดูเหมือนว่ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังขณะที่คุณแซงผ่าน โดยทั่วไปเมื่อผู้สังเกตสองคนวัดความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เขาจะได้ผลต่างกันถ้าผู้สังเกตคนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับผู้สังเกตอีกคนหนึ่ง เราเรียกความเร็วที่ปรากฏต่อผู้สังเกตว่าความเร็ว*สัมพัทธ์*กับผู้สังเกตนั้น หรือเรียกง่าย ๆ ว่า**ความเร็วสัมพัทธ์** ก่อนอื่นเราจะพิจารณาความเร็วสัมพัทธ์ตามแนวเส้นตรง แล้วขยายไปเป็นความเร็วสัมพัทธ์ในระนาบ ระลึกไว้ว่าสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรง เราใช้คำว่าความเร็วในความหมายขององค์ประกอบของเวกเตอร์ความเร็วในแนวการเคลื่อนที่ ค่านี้อาจเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ก็ได้

ความเร็วสัมพัทธ์ในหนึ่งมิติ

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินด้วยความเร็ว 1.0 m/s ไปตามทางเดินบนรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งกำลังแล่นด้วยความเร็ว 3.0 m/s (รูปที่ 3–26a) ความเร็วของหญิงคนนี้เป็นเท่าใด คำถามนี้เป็นคำถามที่ง่ายพอตอบได้ แต่คำตอบไม่ได้มีคำตอบเดียว ผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถไฟเห็นเธอเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.0 m/s คนบนจักรยานที่ยืนอยู่ข้างรถไฟเห็นผู้หญิงคนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.0 m/s + 3.0 m/s = 4.0 m/s ผู้สังเกตบนรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่กำลังแล่นไปในทิศตรงข้ามจะตอบเป็นอย่างอื่นอีก เราต้องบอกว่าเราหมายถึงผู้สังเกตใด และเราพูดถึงความเร็ว*สัมพัทธ์*กับผู้สังเกตคนนั้น ความเร็วของผู้หญิงสัมพัทธ์กับรถไฟคือ 1.0 m/s ความเร็วของเธอสัมพัทธ์กับคนบนจักรยานคือ 4.0 m/s และอื่น ๆ เราเรียกผู้สังเกตแต่ละคนพร้อมกับไม้เมตรและนาฬิกาจับเวลารวมว่า**กรอบอ้างอิง** ดังนั้นกรอบอ้างอิงคือระบบพิกัดบวกกับสเกลเวลา

เราเรียกกรอบอ้างอิงของนักขี่จักรยานว่า A และกรอบอ้างอิงของรถไฟว่า B (รูปที่ 3–26b) ในการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ตำแหน่งของจุด P เทียบกับกรอบอ้างอิง A หาได้จากระยะ $x_{P/A}$ (ตำแหน่งของ P เทียบ A) และตำแหน่งของ P เทียบกับกรอบ B หาได้จาก $x_{P/B}$ ระยะจากจุดกำเนิดของ A ไปยังจุดกำเนิดของ B (ตำแหน่งของ B เทียบ A) คือ $x_{B/A}$ เราเห็นจากรูปได้ว่า

$$x_{P/A} = x_{P/B} + x_{B/A}. \qquad (3\text{–}32)$$



(a) (b)

3–26 (a) ผู้หญิงกำลังเดินบนรถไฟ (b) ขณะที่แสดงในภาพ ตำแหน่งของผู้หญิง (อนุภาค P) เทียบกับกรอบอ้างอิง A มีค่าต่างจากตำแหน่งของเธอเทียบกับกรอบอ้างอิง B

ความสัมพันธ์นี้บอกว่าระยะทางทั้งหมดจากจุดกำเนิดของ A ไปยังจุด P มีค่าเท่ากับระยะทางจากจุดกำเนิดของ B ไปยังจุด P บวกกับระยะทางจากจุดกำเนิดของ A ไปยังจุดกำเนิดของ B

ความเร็วของ P เทียบกับกรอบ A ซึ่งเราแทนด้วย $v_{P/A}$ คืออนุพันธ์ของ $x_{P/A}$ เทียบกับเวลา เราหาความเร็วอื่นได้ในทำนองเดียวกัน ดังนั้นอนุพันธ์ของสมการ (3–32) เทียบกับเวลาให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วต่าง ๆ แก่เรา:

$$\frac{dx_{P/A}}{dt} = \frac{dx_{P/B}}{dt} + \frac{dx_{B/A}}{dt},$$

$$v_{P/A} = v_{P/B} + v_{B/A} \qquad \text{(ความเร็วสัมพัทธ์ตามแนวเส้นตรง)} \tag{3–33}$$

ให้เรากลับไปยังผู้หญิงบนรถไฟ A เป็นกรอบอ้างอิงของนักขี่จักรยาน B เป็นกรอบอ้างอิงของรถไฟ และจุด P แทนผู้หญิงคนนั้น โดยการใช้สัญลักษณ์ข้างบน เราได้ว่า

$$v_{P/B} = 1.0 \text{ m/s}, \qquad v_{B/A} = 3.0 \text{ m/s}.$$

จากสมการ (3–33) ความเร็วของผู้หญิง $v_{P/A}$ สัมพัทธ์กับนักขี่จักรยานคือ

$$v_{P/A} = 1.0 \text{ m/s} + 3.0 \text{ m/s} = 4.0 \text{ m/s},$$

ในตัวอย่างนี้ ความเร็วทั้งคู่มีทิศไปทางขวา และเราได้เลือกเป็นนัยว่าทิศนี้เป็นทิศบวก ถ้าผู้หญิงเดินไปทาง*ซ้าย*เทียบกับรถไฟ เราจะได้ว่า $v_{P/B} = -1.0$ m/s และความเร็วของเธอสัมพัทธ์กับนักขี่จักรยานคือ 2.0 m/s ผลบวกในสมการ (3–33) เป็นผลบวกพีชคณิตเสมอ และความเร็วใด ๆ หรือความเร็วทั้งหมดอาจมีค่าเป็นลบได้

เมื่อผู้หญิงมองออกไปนอกหน้าต่าง นักขี่จักรยานที่อยู่นิ่งจะปรากฏเหมือนกับกำลังเคลื่อนที่ไปด้านหลัง เราเรียกความเร็วของนักขี่จักรยานสัมพัทธ์กับตัวผู้หญิงได้ว่า $v_{A/P}$ เห็นได้ชัดว่าค่านี้คือค่าลบของ $v_{P/A}$ โดยทั่วไป ถ้า A และ B เป็นจุดสองจุดหรือกรอบอ้างอิงสองกรอบใด ๆ

$$v_{A/B} = -v_{B/A}. \tag{3–34}$$

กลยุทธการแก้ปัญหา

ความเร็วสัมพัทธ์

สังเกตลำดับของตัวห้อยสองตัวที่ความเร็วข้างต้น $v_{A/B}$ หมายถึง "ความเร็วของ A สัมพัทธ์กับ B เสมอ" ตัวห้อยเหล่านี้ทำตัวตามกฎพีชคณิตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้จากสมการ (3–33) ถ้าเราถือว่าแต่ละตัวเป็นเศษส่วนแล้ว เศษส่วนทางฝั่งซ้ายมือคือ*ผลคูณ*ของเศษส่วนทางฝั่งขวามือ: $P/A = (P/B)(B/A)$

นี่เป็นกฎที่สะดวกที่คุณสามารถใช้ได้เวลาคุณใช้สมการ (3–33) กับกรอบอ้างอิงหลาย ๆ กรอบ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีกรอบอ้างอิงสามกรอบ A, B และ C ที่ต่างกัน เราสามารถเขียนได้ทันทีว่า

$$v_{P/A} = v_{P/C} + v_{C/B} + v_{B/A}.$$

ตัวอย่างที่ 3-13

คุณกำลังขับรถขึ้นเหนือบนถนนตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว 88 km/h รถบรรทุกคันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 104 km/h เข้าหาคุณ จงหา a) ความเร็วของรถบรรทุกสัมพัทธ์กับคุณ b) ความเร็วของคุณสัมพัทธ์กับรถบรรทุก c) ความเร็วสัมพัทธ์ทั้งสองหลังจากคุณและรถบรรทุกผ่านกันแล้ว

วิธีทำ ให้คุณเป็น Y รถบรรทุกเป็น T และโลกเป็น E และให้ทิศบวกเป็นทิศเหนือ (รูปที่ 3–27) แล้วจะได้ว่า $v_{Y/E} = +88$ km/h

a) รถบรรทุกกำลังเคลื่อนที่เข้าหาคุณ ดังนั้นรถบรรทุกกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้ ทำให้ได้ว่า $v_{T/E} = -104$ km/h เราต้องการหา $v_{T/Y}$ เมื่อเขียนสมการ (3–33) ใหม่ เราได้ว่า

$$v_{T/E} = v_{T/Y} + v_{Y/E},$$

$$v_{T/Y} = v_{T/E} - v_{Y/E}$$

$$= -104 \text{ km/h} - 88 \text{ km/h} = -192 \text{ km/h}.$$

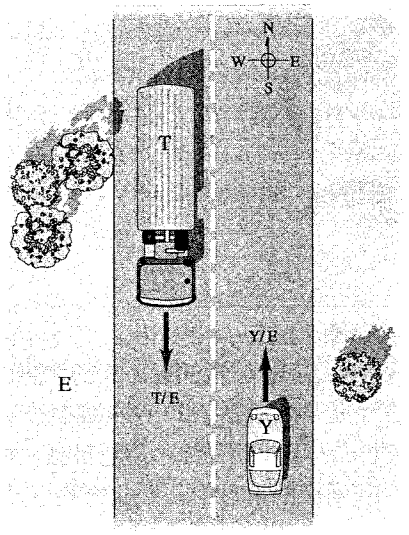
รถบรรทุกกำลังเคลื่อนที่ไปทางใต้ด้วยอัตราเร็ว 192 km/h สัมพัทธ์กับคุณ

b) จากสมการ Eq. (3–34)

$$v_{Y/T} = -v_{T/Y} = -(-192 \text{ km/h}) = +192 \text{ km/h}.$$

คุณกำลังไปทางเหนือด้วยอัตราเร็ว 192 km/h สัมพัทธ์กับรถบรรทุก

c) ความเร็วสัมพัทธ์ทั้งสองไม่ได้เปลี่ยนเลยหลังจากที่คุณและรถบรรทุกได้ผ่านซึ่งกันและกันไปแล้ว ตำแหน่งสัมพัทธ์ของวัตถุไม่มีผลต่อความเร็วสัมพัทธ์ ความเร็วของรถบรรทุกสัมพัทธ์กับคุณยังคงมีค่า −192 km/h เพียงแต่ว่าตอนนี้รถบรรทุกกำลังเคลื่อนที่ออกจากคุณแทนที่จะเข้าหาคุณ



3–27 กรอบอ้างอิงสำหรับคุณและรถบรรทุก

ความเร็วสัมพัทธ์ในสองหรือสามมิติ

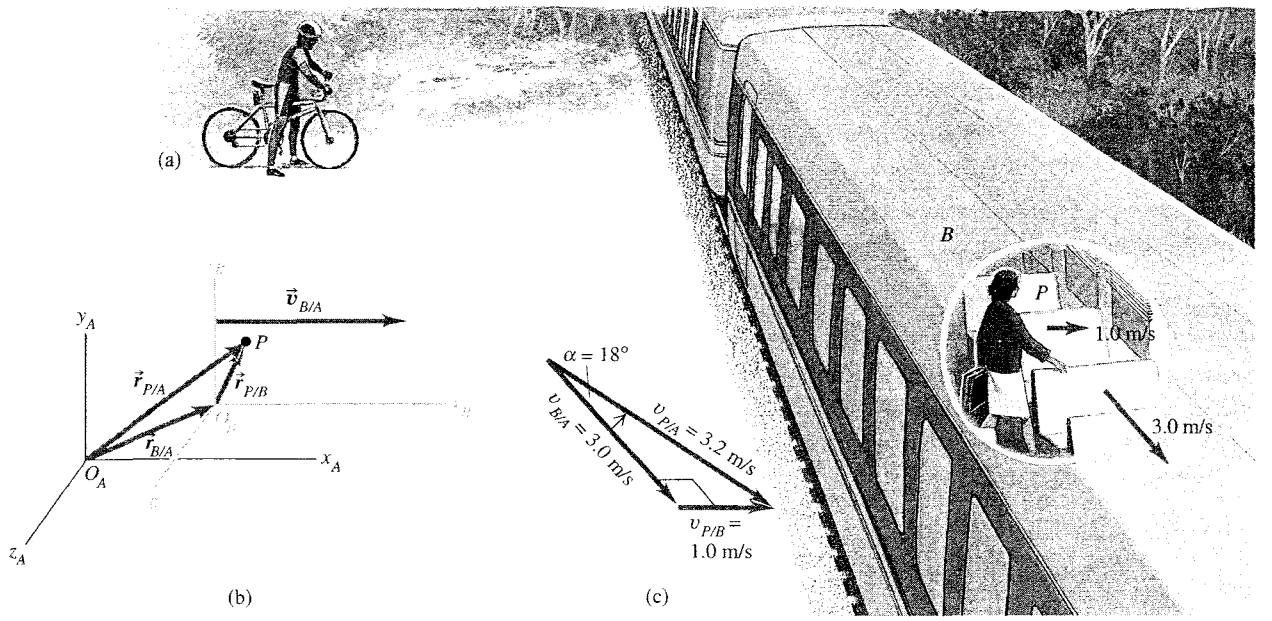
เราขยายความเร็วสัมพัทธ์ให้รวมการเคลื่อนที่ในระนาบหรือในปริภูมิได้โดยใช้การบวกเวกเตอร์ สมมุติว่าผู้หญิงในรูปที่ 3–26a กำลังเดินจากฝั่งหนึ่งของตู้รถไฟไปยังอีกฝั่งหนึ่งด้วยอัตราเร็ว 1.0 m/s (รูปที่ 3–28a) เราบรรยายตำแหน่งของผู้หญิง P ในกรอบอ้างอิงที่ต่างกันสองกรอบได้อีก กรอบ A ของผู้สังเกตที่อยู่นิ่งบนพื้นและกรอบ B ของรถไฟที่กำลังแล่น แต่แทนที่เราจะใช้พิกัด x เราใช้เวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาสองมิติ จากรูปที่ 3–28b เราได้ว่า

$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A}. \qquad (3\text{–}35)$$

เราหาอนุพันธ์ของสมการนี้เทียบกับเวลาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความเร็วของ P สัมพัทธ์กับ A คือ $\vec{v}_{P/A} = d\vec{r}_{P/A}/dt$ และในทำนองเดียวกันสำหรับความเร็วอื่น เราได้ว่า

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \qquad \text{(ความเร็วสัมพัทธ์ในปริภูมิ)} \qquad (3\text{–}36)$$

ถ้าความเร็วทั้งสามนี้อยู่ในแนวเดียวกัน สมการ (3–36) จะลดรูปเป็นสมการ (3–33) สำหรับองค์ประกอบของความเร็วตามแนวนั้น



3–28 (a) ผู้หญิงเดินข้ามตู้รถไฟเมื่อมองจากด้านบน (b) ค่าของเวกเตอร์ตำแหน่งขึ้นกับกรอบอ้างอิง (c) แผนภาพเวกเตอร์สำหรับความเร็วของผู้หญิงสัมพัทธ์กับพื้นดิน

ถ้าความเร็วของรถไฟสัมพัทธ์กับพื้นดินมีขนาด $v_{B/A} = 3.0$ m/s และความเร็วของผู้หญิงสัมพัทธ์กับตู้รถไฟมีขนาด $v_{P/B} = 1.0$ m/s แล้ว เวกเตอร์ความเร็วของผู้หญิง $\vec{v}_{P/A}$ สัมพัทธ์กับพื้นดินจะมีค่าตามที่แสดงในแผนภาพเวกเตอร์ของรูปที่ 3–28c ทฤษฎีไพธากอรัสจะให้

$$v_{P/A} = \sqrt{(3.0\ \text{m/s})^2 + (1.0\ \text{m/s})^2} = \sqrt{10\ \text{m}^2/\text{s}^2} = 3.2\ \text{m/s}.$$

เรายังเห็นจากแผนภาพได้ด้วยว่า*ทิศ*ของเวกเตอร์ความเร็วของผู้หญิงสัมพัทธ์กับพื้นดินทำมุม α กับเวกเตอร์ความเร็ว $\vec{v}_{B/A}$ ของรถไฟ โดยที่

$$\tan\alpha = \frac{v_{P/B}}{v_{B/A}} = \frac{1.0\ \text{m/s}}{3.0\ \text{m/s}}, \qquad \alpha = 18°.$$

เช่นเดียวกับกรณีของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง เรามีกฎทั่วไปที่ว่า ถ้า A และ B เป็นจุดสองจุด*ใด ๆ* หรือกรอบอ้างอิงสองกรอบ*ใด ๆ*

$$\vec{v}_{A/B} = -\vec{v}_{B/A}. \tag{3–37}$$

ความเร็วของผู้หญิงสัมพัทธ์กับรถไฟคือค่าลบของความเร็วรถไฟสัมพัทธ์กับผู้หญิง และอื่น ๆ

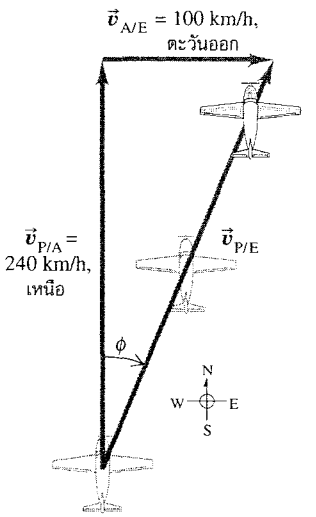
ตัวอย่างที่ 3-14

บินสู้ลมพัดขวาง เข็มทิศของเครื่องบินลำหนึ่งบ่งว่าเครื่องบินกำลังบินสู่ทิศเหนือและมาตรวัดอัตราเร็วแสดงว่าเครื่องบินกำลังบินผ่านอากาศที่อัตราเร็ว 240 km/h ถ้ามีลมพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 100 km/h ความเร็วของเครื่องบินสัมพัทธ์กับพื้นดินมีค่าเท่าใด

วิธีทำ ให้ตัวห้อย P แทนเครื่องบินและตัวห้อย A แทนอากาศที่กำลังเคลื่อนที่ (ซึ่งในขณะนี้มีบทบาทเหมือนกับตู้รถไฟในรูปที่ 3–28) ตัวห้อย E แทนพื้นดิน ข้อมูลที่ให้มาคือ

$\vec{v}_{P/A} = 240$ km / h ไปทางทิศเหนือ

$\vec{v}_{A/E} = 100$ km / h ไปทางทิศตะวันออก



3–29 เครื่องบินกำลังบินขึ้นเหนือ แต่ลมกำลังพัดไปทางทิศตะวันออก ทำให้มีความเร็วลัพธ์ $\vec{v}_{P/E}$ สัมพัทธ์กับพื้นดิน

เราต้องการหาขนาดและทิศของ $\vec{v}_{P/E}$ โดยการใช้สมการ (3–36) เราได้ว่า

$$\vec{v}_{P/E} = \vec{v}_{P/A} + \vec{v}_{A/E}.$$

รูปที่ 3–29 แสดงความเร็วสัมพัทธ์ทั้งสามและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตัวแปรที่ไม่รู้ค่าคืออัตราเร็ว $v_{P/E}$ และมุม ϕ จากแผนภาพเราได้ว่า

$$v_{P/E} = \sqrt{(240\ \text{km/h})^2 + (100\ \text{km/h})^2} = 260\ \text{km/h},$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{100\ \text{km/h}}{240\ \text{km/h}}\right) = 23°\ \text{E of N}.$$

ลมพัดขวางไปเพิ่มอัตราเร็วของเครื่องบินเทียบกับพื้นดิน แต่ว่าก็พัดเครื่องบินออกไปนอกเส้นทาง

ตัวอย่างที่ 3-15

ในตัวอย่างที่ 3–14 นักบินควรตั้งหัวเครื่องบินไปทางทิศใดเพื่อให้เครื่องบินบินไปทางทิศเหนือ ในกรณีนี้ความเร็วของเครื่องบินสัมพัทธ์กับพื้นดินมีค่าเท่าใด (สมมุติว่าอัตราเร็วของเครื่องบินเทียบกับอากาศและความเร็วลมมีค่าเดียวกับในตัวอย่างที่ 3–14)

วิธีทำ ข้อมูลที่ให้ในที่นี้คือ

$\vec{v}_{P/A} = 240\ \text{km / h}$ ทิศยังไม่รู้

$\vec{v}_{A/E} = 100\ \text{km / h}$ ไปทางตะวันออก

สังเกตว่าในทั้งตัวอย่างนี้และตัวอย่างที่แล้ว เราต้องหาปริมาณที่ไม่รู้ค่าสองปริมาณ ในตัวอย่างที่ 3–14 ปริมาณที่ต้องหาคือทิศและขนาดของ $\vec{v}_{P/E}$ ในตัวอย่างนี้ปริมาณที่ต้องหาคือทิศของ $\vec{v}_{P/A}$ (ทิศที่นักบินต้องหันหัวเครื่องบินไป) และขนาดของ $\vec{v}_{P/E}$ (อัตราเร็วของเครื่องบินเทียบพื้น)

ความเร็วสัมพัทธ์ทั้งสามยังต้องมีความสัมพันธ์กันตามสมการเวกเตอร์

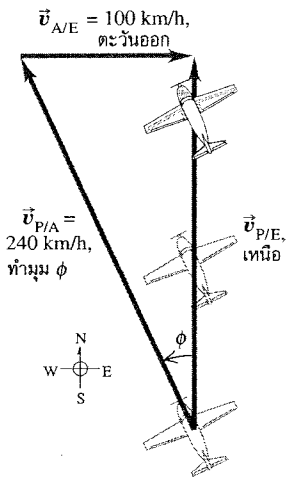
$$\vec{v}_{P/E} = \vec{v}_{P/A} + \vec{v}_{A/E}.$$

รูปที่ 3–30 แสดงแผนภาพเวกเตอร์สำหรับสมการนี้ อัตราเร็ว $v_{P/E}$ และมุม ϕ หาได้จาก

$$v_{P/E} = \sqrt{(240\ \text{km/h})^2 - (100\ \text{km/h})^2} = 218\ \text{km/h},$$

$$\phi = \arcsin\left(\frac{100\ \text{km/h}}{240\ \text{km/h}}\right) = 25°.$$

นักบินควรตั้งหัวเครื่องบินไปทางทิศที่ทำมุม 25° ไปทางตะวันตกของทิศเหนือ และอัตราเร็วของเครื่องบินเทียบกับพื้นดินมีค่าเท่ากับ 218 km/h



3–30 นักบินต้องหันหัวเครื่องบินไปในทิศของเวกเตอร์ $\vec{v}_{P/A}$ เพื่อให้เครื่องบินบินไปทางทิศเหนือเทียบกับพื้นดิน

เมื่อตอนที่เราหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วสัมพัทธ์ เราสมมุติว่าผู้สังเกตทุกคนใช้สเกลเวลาเดียวกัน นี่เป็นจุดที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน์ต่างไปจากฟิสิกส์ของกาลิเลโอและนิวตัน เมื่ออัตราเร็วมีค่าเข้าใกล้อัตราเร็วแสงซึ่งเราแทนด้วย c จะต้องมีการดัดแปลงสมการการบวกความเร็ว ถ้าผู้หญิงในรูปที่ 3–26a สามารถเคลื่อนที่ไปตามทางเดินได้ด้วยอัตราเร็ว $0.30c$ และรถไฟสามารถแล่นได้เร็ว $0.90c$ แล้ว อัตราเร็วของผู้หญิงสัมพัทธ์กับพื้นดินจะไม่ใช่ $1.20c$ แต่จะเป็น $0.94c$ ไม่มีอะไรเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง! เราจะกลับมาพิจารณาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษอีกทีในบทที่ 39

สรุป

คำหลัก

เวกเตอร์ตำแหน่ง, 61
ความเร็วเฉลี่ย, 62
ความเร็วขณะหนึ่ง, 62
ความเร่งเฉลี่ย, 64
ความเร่งขณะหนึ่ง, 64

- เวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ ของจุด P ในปริภูมิคือเวกเตอร์จากจุดกำเนิดไปยัง P องค์ประกอบของเวกเตอร์นี้คือ x, y และ z
- เวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ย $\vec{v}_{av}$ ระหว่างช่วงเวลา Δt คือการกระจัด $\Delta\vec{r}$ (การเปลี่ยนเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$) หารด้วย Δt:

$$\vec{v}_{av} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}. \qquad (3\text{–}2)$$

เวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่งคือ $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ องค์ประกอบของมันคือ

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \qquad v_y = \frac{dy}{dt}, \qquad v_z = \frac{dz}{dt}. \tag{3–4}$$

อัตราเร็วขณะหนึ่ง v คือขนาดของ $\vec{v}$

- เวกเตอร์ความเร่งเฉลี่ย $\vec{a}_{av}$ ในช่วงเวลา Δt คือความเร็วที่เปลี่ยนไป $\Delta\vec{v}$ หารด้วย Δt:

$$\vec{a}_{av} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}. \tag{3–8}$$

เวกเตอร์ความเร่งขณะหนึ่งคือ $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ องค์ประกอบของเวกเตอร์คือ

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \qquad a_z = \frac{dv_z}{dt}. \tag{3–10}$$

- เราแทนความเร่งในรูปขององค์ประกอบในทิศที่ขนานและตั้งฉากกับทิศของความเร็วขณะหนึ่งได้ด้วย
- ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ไม่มีแรงต้านอากาศ $a_x = 0$ และ $a_y = -g$ พิกัดและองค์ประกอบของความเร็วในรูปฟังก์ชันของเวลาคือ

$$x = (v_0 \cos\alpha_0)t, \tag{3–20}$$

$$y = (v_0 \sin\alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2, \tag{3–21}$$

$$v_x = v_0 \cos\alpha_0, \tag{3–22}$$

$$v_y = v_0 \sin\alpha_0 - gt. \tag{3–23}$$

เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ไม่มีแรงต้านอากาศมีรูปเป็นพาราโบลาเสมอ

- เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R ด้วยอัตราเร็วคงตัว v อนุภาคมีความเร่งขนาด

$$a_{rad} = \frac{v^2}{R}. \tag{3–28}$$

ความเร่งชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางวงกลมเสมอและตั้งฉากกับ $\vec{v}$ คาบ T ของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมคือเวลาในการหมุนครบหนึ่งรอบ ถ้าอัตราเร็วมีค่าคงตัว เราได้ว่า $v = 2\pi R/T$ และ

$$a_{rad} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}. \tag{3–30}$$

เมื่ออัตราเร็วมีค่าไม่คงตัว องค์ประกอบของ $\vec{a}$ ในแนวรัศมีซึ่งหาค่าได้จากสมการ (3–28) หรือ (3–30) ก็ยังมีอยู่ แต่ก็มีองค์ประกอบของ $\vec{a}$ ในทิศขนานกับเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วย องค์ประกอบนี้มีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็ว dv/dt

- เมื่อวัตถุ P เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับวัตถุ (หรือกรอบอ้างอิง) B และ B เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับ A เราแทนความเร็วของ P สัมพัทธ์กับ B ด้วย $\vec{v}_{P/B}$ ความเร็วของ P สัมพัทธ์กับ A ด้วย $\vec{v}_{P/A}$ และความเร็วของ B สัมพัทธ์กับ A ด้วย $\vec{v}_{B/A}$ ถ้าความเร็วเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกัน องค์ประกอบของความเร็วเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยสมการ

$$v_{P/A} = v_{P/B} + v_{B/A} \qquad \text{(ความเร็วสัมพัทธ์ตามแนวเส้นตรง)} \tag{3–33}$$

ในกรณีทั่วไป ความเร็วเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันตามสมการ

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \qquad \text{(ความเร็วสัมพัทธ์ในปริภูมิ)} \tag{3–36}$$

โพรเจกไทล์, 68
เส้นวิถี, 68
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ 76
ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง, 77
คาบ, 77
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างไม่สม่ำเสมอ, 77
ความเร็วสัมพัทธ์, 78
กรอบอ้างอิง, 78

คำถามสำหรับอภิปราย

Q3–1 ลูกตุ้มเพนดูลัมแบบง่ายแกว่งไปมาเป็นส่วนโค้งวงกลม ความเร่งขณะที่อยู่ปลายสุดของการแกว่งมีทิศใด ความเร่งที่ตำแหน่งกึ่งกลางมีทิศใด ให้อธิบายว่าคุณได้คำตอบมาอย่างไรในแต่ละกรณี

Q3–2 เขียนรูปที่ 3–9a ใหม่ถ้า $\vec{a}$ มีทิศสวนทางกับ $\vec{v}_1$ อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงหรือไม่ อัตราเร็วเปลี่ยนไปอย่างไร

Q3–3 โพรเจกไทล์ชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นทางพาราโบลาโดยไม่มีแรงต้านอากาศกระทำ มีตำแหน่งใดหรือไม่ที่ $\vec{a}$ ขนานกับ $\vec{v}$ ตำแหน่งใดที่ $\vec{a}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$ อธิบาย

Q3–4 เมื่อยิงปืนยาวไปยังเป้าที่อยู่ไกลออกไป ลำกล้องปืนไม่ได้อยู่ในแนวที่เล็งตรงไปยังเป้าพอดี ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มุมที่ต้องเผื่อไว้ขึ้นกับระยะห่างของปืนจากเป้าหรือไม่

Q3–5 ในขณะเดียวกับที่คุณยิงลูกปืนนัดหนึ่งออกไปจากปืนในแนวระดับ คุณก็ปล่อยลูกปืนอีกนัดหนึ่งจากระดับความสูงของลำกล้องปืน ถ้าไม่มีแรงต้านอากาศ ลูกปืนนัดใดตกกระทบพื้นก่อน อธิบาย

Q3–6 วัตถุชิ้นหนึ่งตกจากเครื่องบินที่กำลังบินด้วยอัตราเร็วคงตัวในแนวตรงที่ระดับสูงคงตัว ถ้าไม่คำนึงผลจากแรงต้านอากาศได้ นักบินจะเห็นเส้นทางของหีบห่อเป็นอย่างไร ผู้สังเกตที่พื้นจะเห็นเส้นทางเป็นอย่างไร

Q3–7 จงเขียนกราฟหกกราฟขององค์ประกอบ x และ y ของตำแหน่ง ความเร็วและความเร่งเทียบกับเวลาสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มี $x_0 = y_0 = 0$ และ $0 < \alpha_0 < 90°$

Q3–8 ถ้า $y_0 = 0$ และ α_0 มีค่าเป็นลบ ค่า y ของโพรเจกไทล์จะไม่มีวันเป็นค่าบวกได้ อย่างไรก็ตาม ค่าของ h ในตัวอย่างที่ 3–9 ดูเหมือนว่าจะให้ค่าความสูงมากสุดที่เป็นบวกสำหรับค่า α_0 ที่เป็นลบค่าหนึ่ง จงอธิบายข้อขัดแย้งที่ปรากฏนี้

Q3–9 ถ้ากบกระโดดขึ้นด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากันหมดไม่ว่าจะกระโดดไปทางทิศใด (ไปข้างหน้าหรือขึ้นตรง ๆ) ความสูงในแนวดิ่งสูงสุดที่มันกระโดดได้สัมพันธ์อย่างไรกับพิสัยสูงสุด $R_{max} = v_0^2/g$ ในแนวระดับ

Q3–10 สมมุติว่าลูกดอกอาบยาสลบในรูปที่ 3–21 ถูกยิงออกไปด้วยอัตราเร็วต้น v_0 ที่ต่ำ ทำให้ลูกดอกผ่านเลยจุดสูงสุดของวิถีและกำลังตกลงมาขณะที่มันโดนลิง (ลิงยังอยู่กลางอากาศเมื่อโดนยิง) ขณะที่ลูกดอกอยู่ที่จุดสูงสุดของวิถี ความสูงของลิงเหนือพื้นดินขณะนั้นสูงเท่ากับ ต่ำกว่า หรือสูงกว่าความสูงของลูกดอก อธิบายคำตอบของคุณด้วยรูป

Q3–11 ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ความเร็ว*เฉลี่ย*และความเร่ง*เฉลี่ย*สำหรับการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบมีค่าเป็นเท่าใด อธิบาย

Q3–12 ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ความเร่งมีค่าเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเพิ่มอัตราเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อลดรัศมีเป็นครึ่งหนึ่ง

Q3–13 ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอ ความเร่งมีทิศตั้งฉากกับความเร็วทุกขณะแม้ว่าทั้งคู่จะเปลี่ยนทิศอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนที่อื่นใดอีกบ้างที่มีสมบัตินี้ หรือว่ามีแต่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอการเคลื่อนที่เดียวเท่านั้น

Q3–14 น้ำฝนที่ตกกระทบกระจกด้านข้างของรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่มักทิ้งรอยเป็นทางทแยง ทำไม คำอธิบายนี้เหมือนหรือต่างจากคำอธิบายสำหรับรอยทแยงบนกระจกหน้ารถ

Q3–15 ในพายุฝนลมแรง อะไรกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดในการถือร่ม

Q3–16 คุณอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำที่กำลังไหลขึ้นเหนือด้วยอัตราเร็ว 1.2 m/s อัตราเร็วของคุณเทียบกับน้ำคือ 1.5 m/s และแม่น้ำกว้าง 60 m เส้นทางเทียบกับพื้นดินที่คุณต้องว่ายข้ามแม่น้ำเพื่อให้ใช้เวลาที่สั้นที่สุดเป็นเส้นทางใด อธิบายวิธีคิดของคุณ

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 3–2 เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็ว

3–1 กระรอกตัวหนึ่งมีพิกัด x และ y เป็น (1.1 m, 3.4 m) ที่ $t_1 = 0$ และมีพิกัด (5.3 m, −0.5 m) ที่ $t_2 = 3.0$ s สำหรับช่วงเวลานี้ จงหา a) องค์ประกอบของความเร็วเฉลี่ย b) ขนาดและทิศของความเร็วเฉลี่ย

3–2 แรดตัวหนึ่งอยู่ที่จุดกำเนิดที่ $t_1 = 0$ สำหรับช่วงเวลาจาก $t_1 = 0$ ถึง $t_2 = 12.0$ s ความเร็วเฉลี่ยของแรดมีองค์ประกอบตามแกน x เท่ากับ −3.8 m/s และองค์ประกอบตามแกน y เท่ากับ 4.9 m/s ที่ $t_2 = 12.0$ s a) พิกัด x และ y ของแรดมีค่าเท่าใด b) แรดอยู่ห่างจากจุดกำเนิดเท่าใด

3–3 นักออกแบบเว็บเพจสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยทำให้จุดบนจอคอมพิวเตอร์มีตำแหน่งเปลี่ยนตามเวลาโดยที่ $\vec{r} = [4.0\text{ cm} + (2.5\text{ cm/s}^2)t^2]\hat{\imath} + (5.0\text{ cm/s})t\hat{\jmath}$ a) จงหาขนาดและทิศของความเร็วเฉลี่ยของจุดระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.0$ s b) จงหาขนาดและทิศของความเร็วขณะหนึ่งที่ $t = 0$, $t = 1.0$ s และ $t = 2.0$ s c) จงวาดภาพวิถีของจุดจาก $t = 0$ ถึง $t = 2.0$ s พร้อมทั้งแสดงความเร็วที่คำนวณได้ในข้อ (b)

3–4 ถ้า $\vec{r} = bt^2\hat{\imath} + ct^3\hat{\jmath}$ โดยที่ b และ c เป็นค่าคงตัวบวก เวกเตอร์ความเร็วทำมุม 45.0° กับแกน x และแกน y เมื่อใด

ตอนที่ 3–3 เวกเตอร์ความเร่ง

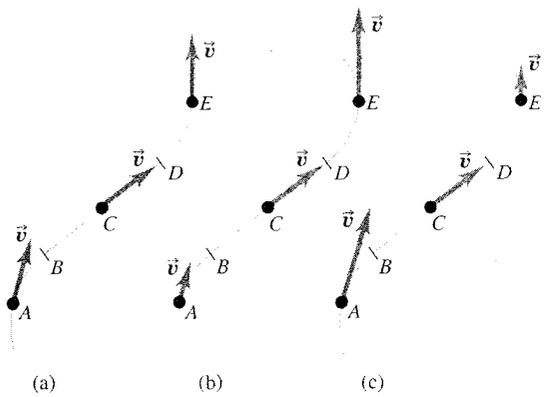
3–5 เครื่องบินไอพ่นลำหนึ่งกำลังบินอยู่ที่ระดับสูงคงตัว ที่ $t_1 = 0$ เครื่องบินมีองค์ประกอบความเร็ว $v_x = 90$ m/s, $v_y = 110$ m/s ที่ $t_2 = 30.0$ s องค์ประกอบคือ $v_x = -170$ m/s, $v_y = 40$ m/s a) จงวาดเวกเตอร์ความเร็วที่ t_1 และ t_2 เวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ต่างกันอย่างไร สำหรับช่วงเวลานี้ จงคำนวณ b) องค์ประกอบของความเร่งเฉลี่ย c) ขนาดและทิศของความเร่งเฉลี่ย

3–6 สุนัขตัวหนึ่งซึ่งกำลังวิ่งอยู่ในทุ่งกว้างมีองค์ประกอบความเร็วเป็น $v_x = 2.6$ m/s และ $v_y = -1.8$ m/s ที่ $t_1 = 10.0$ s สำหรับช่วงเวลาจาก $t_1 = 10.0$ s ถึง $t_2 = 20.0$ s ความเร่งเฉลี่ยของสุนัขมีขนาด 0.45 m/s^2 และมีทิศ 31.0° วัดจากแกน $+x$ เข้าหาแกน $+y$ ที่ $t_2 = 20.0$ s a) จงหาองค์ประกอบตามแกน x และ y ของความเร็วของสุนัข b) ขนาดและทิศของความเร็วของสุนัขมีค่าเท่าใด c) จงวาดเวกเตอร์ความเร็วที่เวลา t_1 และ t_2 เวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ต่างกันอย่างไร

3–7 พิกัดของนกตัวหนึ่งซึ่งกำลังบินอยู่ในระนาบ xy มีค่ากำหนดเป็น $x(t) = \alpha t$ และ $y(t) = 3.0\text{ m} - \beta t^2$ โดย $\alpha = 2.4$ m/s และ $\beta = 1.2$ m/s^2 a) จงวาดภาพคร่าว ๆ แสดงเส้นทางของนกระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.0$ s

b) จงคำนวณความเร็วและความเร่งของนกในรูปฟังก์ชันของเวลา c) จงคำนวณขนาดและทิศของความเร็วและความเร่งของนกที่ $t = 2.0$ s d) จงวาดเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งที่ $t = 2.0$ s ณ ขณะนี้นกกำลังมีอัตราเร็วสูงขึ้น ช้าลง หรือว่าไม่ได้กำลังเปลี่ยนแปลงชั่วขณะ นกกำลังบินเลี้ยวหรือเปล่า ถ้าใช่ กำลังเลี้ยวไปทางทิศใด

3–8 อนุภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางในรูปที่ 3–31 ระหว่างจุด B และ D เส้นทางเป็นเส้นตรง จงวาดเวกเตอร์ความเร่งที่จุด A, C และ E ในกรณีที่อนุภาคเคลื่อนที่ด้วย a) อัตราเร็วคงตัว b) อัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ c) อัตราเร็วที่ลดลงอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ **3–31** แบบฝึกหัดที่ 3–8

ตอนที่ 3–4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

3–9 หนังสือฟิสิกส์เล่มหนึ่งไถลหลุดจากพื้นโต๊ะระดับด้วยอัตราเร็ว 1.10 m/s และตกกระทบพื้นห้องในเวลา 0.350 s ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศ จงหา a) ความสูงของพื้นโต๊ะจากพื้นห้อง b) ระยะตามแนวระดับจากขอบโต๊ะไปยังจุดที่หนังสือกระทบพื้นห้อง c) องค์ประกอบตามแนวนอนและแนวดิ่งของความเร็วของหนังสือและขนาดและทิศของความเร็วหนังสือก่อนที่จะกระทบพื้นห้องพอดี d) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t สำหรับการเคลื่อนที่นี้

3–10 ในระหว่างการฝึกรบเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งซึ่งกำลังบินในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 60.0 m/s ทิ้งระเบิดลูกหนึ่งลงมาโดยอุบัติเหตุจากความสูง 300 m ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศ a) ลูกระเบิดตกถึงพื้นในเวลาเท่าใด b) ลูกระเบิดเคลื่อนที่ไปในแนวระดับได้ไกลเท่าใดในขณะที่ตกลงมา c) จงหาองค์ประกอบในแนวระดับและแนวดิ่งของความเร็วของลูกระเบิดก่อนที่จะกระทบพื้นพอดี d) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t ของการเคลื่อนที่ของลูกระเบิด e) ถ้าความเร็วของเฮลิคอปเตอร์ยังคงเท่าเดิม เฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไหนขณะที่ลูกระเบิดกระทบพื้นพอดี

3–11 ปาลูกฟุตบอลลูกหนึ่งออกไปด้วยอัตราเร็วต้น $v_0 = 15.0$ m/s ในทิศทำมุม $\alpha_0 = 45.0°$ a) จงหาเวลา T เมื่อลูกบอลอยู่ที่ความสูงมากสุด b) จงหาองค์ประกอบ x และ y ของเวกเตอร์ตำแหน่งที่เวลาสามเวลาต่อไปนี้ $t_1 = T - 0.50$ s, $t_2 = T$ และ $t_3 = T + 0.50$ s c) จงหาขนาดและทิศของเวกเตอร์ความเร็วที่ t_1, t_2 และ t_3 สามเวลานั้น d) ที่ t_1, t_2 และ t_3 สามเวลานั้น จงหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ความเร่งที่ขนาน (หรือสวนทาง) กับความเร็ว และหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ความเร่งที่ตั้งฉากกับความเร็ว e) จงเขียนวิถีการเคลื่อนที่ของลูกบอล บนภาพวาดของคุณให้บอกตำแหน่งของลูกบอลที่ t_1, t_2 และ t_3 สามเวลานั้น ให้เขียนเวกเตอร์ความเร็วและองค์ประกอบในแนวขนานและตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร่งที่แต่ละตำแหน่ง f) อภิปรายว่าอัตราเร็วและทิศการเคลื่อนที่ของลูกบอลกำลังเปลี่ยนไปอย่างไรที่เวลา t_1, t_2 และ t_3 และอธิบายว่าเวกเตอร์ในภาพวาดของคุณบรรยายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร

3–12 ลูกเทนนิสลูกหนึ่งกลิ้งตกจากขอบโต๊ะซึ่งสูง 0.750 m เหนือพื้นและกระทบพื้นห้องที่จุดห่างจากขอบโต๊ะในแนวระดับ 1.40 m ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) จงหาเวลาที่ลูกเทนนิสลอยอยู่ในอากาศ b) จงหาขนาดของความเร็วต้น c) จงหาขนาดและทิศของความเร็วของลูกบอลก่อนที่จะกระทบพื้นห้องพอดี d) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t ของการเคลื่อนที่นี้

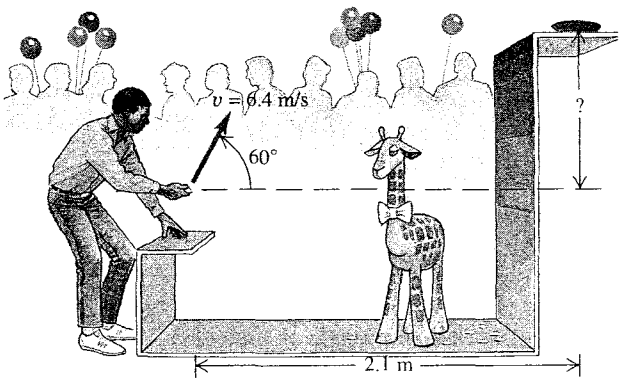
3–13 ปืนยิงพลุสัญญาณกระบอกหนึ่งยิงพลุด้วยอัตราเร็วต้น (อัตราเร็วปากกระบอก) 120 m/s a) ถ้ายิงพลุออกไปทำมุม 55° เหนือแนวระดับ พิสัยตามแนวระดับของพลุจะเป็นเท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ b) ถ้ายิงพลุออกไปทำมุมเดียวกันบนลานบนดวงจันทร์ที่ $g = 1.6$ m/s^2 พิสัยตามแนวระดับจะมีค่าเท่าใด

3–14 John Elway ปาลูกบอลออกไปด้วยความเร็วต้นที่มีองค์ประกอบในทิศขึ้น 16.0 m/s และองค์ประกอบในแนวระดับ 20.0 m/s ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ลูกบอลใช้เวลาเท่าใดจึงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของวิถี b) จุดนี้อยู่สูงเท่าใด c) ลูกบอลใช้เวลาเท่าใด (หลังจากถูกปาออกไป) จึงตกกลับสู่ระดับเดิมตอนตั้งต้น เวลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่คำนวณได้ในข้อ (a) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร d) ลูกบอลเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าใดในแนวระดับในระหว่างเวลานี้ e) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t สำหรับการเคลื่อนที่นี้

3–15 Mark McGwire ตีลูกเบสบอลลูกหนึ่งให้หลุดออกจากไม้ตีด้วยอัตราเร็ว 30.0 m/s ในทิศทำมุม 36.9° เหนือแนวระดับ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) จงหาเวลา*สอง*เวลาที่ลูกเบสบอลอยู่ที่ความสูง 10.0 m เหนือจุดที่หลุดออกจากไม้ตี b) จงคำนวณองค์ประกอบตามแนวนอนและตามแนวดิ่งของความเร็วของลูกเบสบอลที่แต่ละเวลาที่คำนวณได้ในข้อ (a) c) ขนาดและทิศของความเร็วของลูกเบสบอลเป็นเท่าใดเมื่อตกกลับมายังระดับความสูงที่หลุดออกจากไม้ตี

3–16 นักทุ่มน้ำหนักปล่อยลูกน้ำหนักที่ความสูงระยะหนึ่งเหนือพื้นระดับด้วยความเร็วขนาด 12.0 m/s ในทิศทำมุม 51.0° เหนือแนวระดับ ลูกน้ำหนักกระทบพื้นที่ 2.08 s ต่อมา ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) องค์ประกอบของความเร่งของลูกน้ำหนักในขณะที่อยู่ในอากาศมีค่าเท่าใด b) จงหาองค์ประกอบของความเร็วของลูกน้ำหนักที่ตอนต้นและตอนสุดท้ายของวิถี c) เขาทุ่มน้ำหนักไปได้ไกลเท่าใดในแนวระดับ d) ทำไมสูตรของ R ในตัวอย่างที่ 3–9 จึง*ไม่ให้*คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อ (c) e) ลูกน้ำหนักอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใดขณะที่นักทุ่มน้ำหนักปล่อยมันออกจากมือ f) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t ของการเคลื่อนที่นี้

3–17 ที่ร้านหนึ่งในงานวัดคุณจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตายีราฟถ้าคุณโยนเหรียญสลึงลงในชามเล็กได้ ชามอยู่บนหิ้งเหนือจุดที่เหรียญหลุดจากมือคุณและอยู่ห่างในแนวระดับเป็นระยะ 2.1 m จากจุดนี้ (รูปที่ 3–32 ดูหน้าต่อไป) ถ้าคุณโยนเหรียญด้วยความเร็วขนาด 6.4 m/s ในทิศทำมุม 60° เหนือแนวระดับ เหรียญจะตกลงในชาม ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) หิ้งอยู่สูงเหนือจุดที่เหรียญหลุดจากมือเท่าใด b) องค์ประกอบในแนวดิ่งของความเร็วของเหรียญก่อนที่จะตกลงในชามพอดีมีค่าเท่าใด



รูปที่ **3–32** แบบฝึกหัดที่ 3–17

3–18 สมมุติว่ามุม α_0 ที่ยิงออกไปในรูปที่ 3–21 มีค่าเท่ากับ 42.0° และระยะทาง d เท่ากับ 3.00 m ลูกดอกและลิงจะพบกันที่ไหนถ้าอัตราเร็วต้นของลูกดอกคือ a) 12.0 m/s b) 8.0 m/s c) อะไรจะเกิดขึ้นถ้าอัตราเร็วต้นของลูกดอกเท่ากับ 4.0 m/s จงเขียนเส้นวิถีในแต่ละกรณี

3–19 ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังคาตึกสูง 15.0 m และปาก้อนหินด้วยความเร็วขนาด 30.0 m/s ที่มุม 33.0° เหนือแนวระดับ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ จงคำนวณ a) ความสูงสูงสุดเหนือหลังคาที่ก้อนหินขึ้นไป b) ขนาดของความเร็วของก้อนหินก่อนที่จะตกกระทบพื้นดินพอดี c) ระยะตามแนวระดับจากฐานของตึกไปยังจุดที่ก้อนหินกระทบพื้น d) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t สำหรับการเคลื่อนที่นี้

ตอนที่ **3–5 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม**

3–20 ในวันแรกของการทำงานในตำแหน่งผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ คุณได้รับงานให้หาวิธีปรับคาบการหมุนในช่วงการปั่นของเครื่องซักผ้าเพื่อเพิ่มความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางให้มีขนาดเป็นสามเท่า คุณทำให้เจ้านายประทับใจโดยตอบได้ทันที คุณตอบเขาไปว่าอะไร

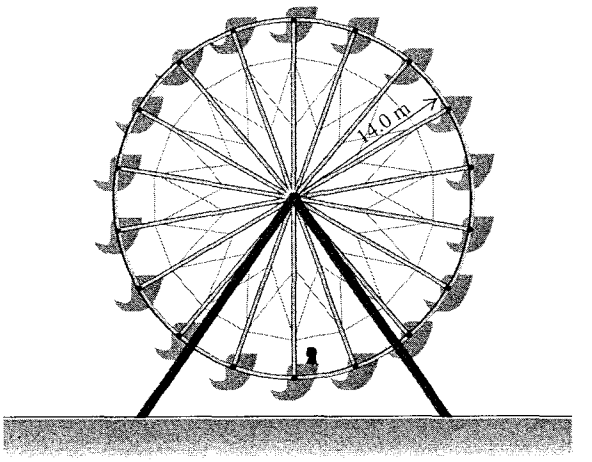
3–21 โลกมีรัศมี 6380 km และหมุนรอบแกนหนึ่งรอบในเวลา 24 h a) ความเร่งในแนวรัศมีของวัตถุบนเส้นศูนย์สูตรมีค่าเป็นเท่าใด ให้ตอบในหน่วย m/s^2 และในรูปเศษส่วนของ g b) ถ้า a_{rad} ที่เส้นศูนย์สูตรมีค่าสูงกว่า g วัตถุจะหลุดจากผิวโลกออกไปในอวกาศ คาบของการหมุนของโลกต้องเป็นเท่าใดจึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้

3–22 แบบจำลองของตัวหมุนของเฮลิคอปเตอร์ตัวหนึ่งมีใบพัดสี่ใบ แต่ละใบมีความยาวจากแกนกลางไปถึงปลายใบพัดเท่ากับ 3.40 m หมุนตัวหมุนนี้ในอุโมงค์ลมที่อัตรา 550 รอบ/นาที a) อัตราเร็วเชิงเส้นของปลายใบพัดมีค่าเท่าใดในหน่วย m/s b) ความเร่งในแนวรัศมีของปลายใบพัดมีค่าเป็นกี่เท่าของขนาดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก g

3–23 ในการทดสอบ "ชุด g" ชุดหนึ่ง อาสาสมัครคนหนึ่งถูกหมุนเป็นวงกลมในแนวระดับที่มีรัศมี 7.0 m คาบของการหมุนมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีขนาด a) $3.0g$ b) $10g$

3–24 รัศมีวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (สมมุติว่าเป็นวงกลม) มีขนาดเท่ากับ 1.50×10^8 km และโลกเคลื่อนที่ตามวงโคจรนี้ครบรอบใน 365 วัน a) ขนาดความเร็วในวงโคจรของโลกมีค่าเท่าใดในหน่วย m/s b) ความเร่งของโลกในแนวรัศมีเข้าสู่ดวงอาทิตย์มีค่าเท่าใดในหน่วย m/s^2 c) ทำข้อ (a) และ (b) ซ้ำสำหรับการเคลื่อนที่ของดาวพุธ (รัศมีวงโคจร = 5.79×10^7 km คาบการโคจร = 88.0 วัน)

3–25 วงล้อชิงช้าสวรรค์ล้อหนึ่งซึ่งมีรัศมี 14.0 m กำลังหมุนรอบแกนระดับซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของมัน (รูปที่ 3–33) อัตราเร็วเชิงเส้นของผู้โดยสารที่ขอบของวงล้อมีค่าคงตัวเท่ากับ 7.00 m/s จงหาขนาดและทิศของความเร่งของผู้โดยสารขณะที่เขาผ่าน a) จุดต่ำสุดของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของเขา b) จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของเขา c) วงล้อชิงช้าสวรรค์หมุนครบหนึ่งรอบในเวลาเท่าใด



รูปที่ **3–33** แบบฝึกหัดที่ 3–25 และ 3–26

3–26 ชิงช้าสวรรค์ในรูปที่ 3–33 กำลังเริ่มหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา ณ เวลาขณะหนึ่งผู้โดยสารบนขอบของวงล้อซึ่งกำลังเคลื่อนที่ผ่านจุดต่ำสุดของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3.00 m/s และกำลังมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 0.500 m/s^2 a) จงหาขนาดและทิศของความเร่งของผู้โดยสาร ณ ขณะนี้ b) จงวาดภาพวงล้อชิงช้าสวรรค์และผู้โดยสารพร้อมแสดงเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งของเขา

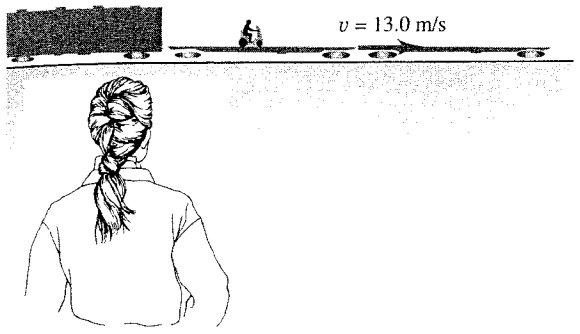
3–27 ลู่แข่งรถแนวราบแห่งหนึ่งมีรูปเป็นวงรี รถยนต์คันหนึ่งแล่นรอบลู่นี้ด้วยอัตราเร็วคงตัว a) จงวาดภาพของลู่แข่ง แสดงเวกเตอร์ความเร็วและเวกเตอร์ความเร่งที่ตำแหน่งต่าง ๆ ห้าตำแหน่งหรือมากกว่ารอบลู่แข่ง b) เวกเตอร์ความเร่งของรถยนต์ชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเรขาคณิตของวงรีเสมอหรือไม่ จงอธิบาย c) ความเร่งของรถยนต์มีขนาดมากที่สุดที่จุดใดบนวงรีบ้าง จงอธิบาย

ตอนที่ **3–6 ความเร็วสัมพัทธ์**

3–28 รถสินค้าพื้นราบขบวนหนึ่งกำลังแล่นไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว 13.0 m/s สัมพัทธ์กับผู้สังเกตที่ยืนอยู่บนพื้น รถจักรยานยนต์สกูเตอร์คันหนึ่งกำลังแล่นอยู่บนรถสินค้าพื้นราบนี้ (รูปที่ 3–34) ความเร็ว (ขนาดและทิศ) ของรถสกูเตอร์สัมพัทธ์กับรถสินค้าพื้นราบมีค่าเป็นเท่าใด ถ้าความเร็วของรถสกูเตอร์สัมพัทธ์กับผู้สังเกตบนพื้นดินมีค่า a) 18.0 m/s ไปทางขวา b) 3.0 m/s ไปทางซ้าย c) ศูนย์

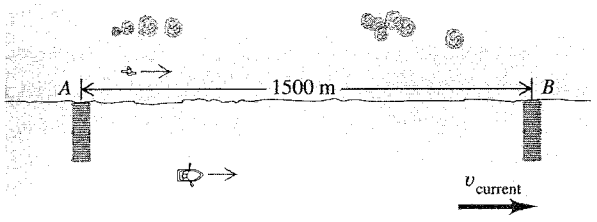
3–29 "ทางเดินเลื่อน" ในอาคารสนามบินแห่งหนึ่งเลื่อนด้วยอัตราเร็ว 1.0 m/s และยาว 35.0 m ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งก้าวขึ้นที่ปลายด้านหนึ่งและเดินด้วยอัตราเร็ว 1.5 m/s สัมพัทธ์กับทางเลื่อน เธอจะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะถึงปลายตรงข้าม ถ้าเธอเดิน a) ในทิศเดียวกับที่ทางเลื่อนกำลังเลื่อน b) ในทิศตรงข้าม

3–30 ท่าเรือ A และ B สองท่าอยู่บนฝั่งของแม่น้ำสายหนึ่ง B อยู่ใต้น้ำจาก A เป็นระยะ 1500 m (รูปที่ 3–35) เพื่อนสองคนต้องเดินทางไป



รูปที่ **3–34** แบบฝึกหัดที่ 3–28

กลับจากท่า A ไปท่า B และกลับ คนหนึ่งพายเรือด้วยอัตราคงตัว 4.00 km/h สัมพัทธ์กับน้ำ อีกคนหนึ่งเดินบนชายฝั่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 4.00 km/h น้ำมีความเร็ว 2.80 km/h ในทิศจาก A ไป B คนแต่ละคนใช้เวลาเดินทางไปกลับเท่าใด



รูปที่ **3–35** แบบฝึกหัดที่ 3–30

3–31 เรือพายลำหนึ่งมีความเร็ว 0.40 m/s ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สัมพัทธ์กับพื้นดิน เรือพายอยู่ในแม่น้ำซึ่งกำลังไหลด้วยความเร็ว 0.50 m/s ไปทางทิศตะวันออกสัมพัทธ์กับพื้นดิน จงหาความเร็ว (ขนาดและทิศ) ของเรือพายสัมพัทธ์กับแม่น้ำ

3–32 นักบินเครื่องบินลำหนึ่งต้องการบินไปทางทิศตะวันตก มีลมพัดด้วยอัตราเร็ว 80.0 km/h ไปทางทิศใต้ a) ถ้าอัตราเร็วเครื่องบิน (อัตราเร็วเครื่องบินในอากาศนิ่ง) มีค่าเท่ากับ 320.0 km/h นักบินควรหันหัวเครื่องบินไปทางทิศใด b) อัตราเร็วของเครื่องบินเหนือพื้นดินมีค่าเท่าใด ให้เขียนแผนภาพเวกเตอร์ประกอบคำอธิบาย

3–33 แม่น้ำสายหนึ่งไหลไปทางใต้ด้วยอัตราเร็ว 2.0 m/s ชายคนหนึ่งขับเรือยนต์ข้ามแม่น้ำ ความเร็วของเขาสัมพัทธ์กับน้ำมีค่า 4.2 m/s ไปทางทิศตะวันออก แม่น้ำกว้าง 800 m a) ความเร็วของเขาสัมพัทธ์กับโลกมีค่าเท่าใด (ขนาดและทิศ) b) เขาต้องใช้เวลาเท่าใดข้ามแม่น้ำนี้ c) เขาไปถึงฝั่งตรงข้ามห่างจากจุดตั้งต้นไปทางทิศใต้เท่าใด

3–34 a) เรือยนต์ในแบบฝึกหัดที่ 3–33 ควรหันหัวเรือไปทางทิศใดเพื่อที่จะได้ถึงฝั่งตรงข้ามตรงตำแหน่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกจากจุดตั้งต้นพอดี (อัตราเร็วของเรือสัมพัทธ์กับน้ำยังคงมีขนาดเท่ากับ 4.2 m/s) b) ความเร็วของเรือสัมพัทธ์กับโลกมีค่าเท่าใด c) ต้องใช้เวลาเท่าใดข้ามแม่น้ำนี้

3–35 จมูกของเรือบินเบามากลำหนึ่งชี้ไปทางทิศใต้และมาตรวัดอัตราเร็วอากาศบอกค่า 35 m/s เรือบินอยู่ในลมซึ่งพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยขนาด 10 m/s เทียบกับพื้นดิน a)ในแผนภาพการบวกเวกเตอร์ จงแสดงความสัมพันธ์ของ $\vec{v}_{P/E}$ (ความเร็วของเรือบินสัมพัทธ์กับพื้นดิน) กับเวกเตอร์ที่กำหนดให้สองเวกเตอร์ b) ให้ x เป็นทิศตะวันออกและ y เป็นทิศเหนือ จงหาองค์ประกอบของ $\vec{v}_{P/E}$ c) จงหาขนาดและทิศของ $\vec{v}_{P/E}$

โจทย์ปัญหา

3–36 จรวดจำลองชำรุดลำหนึ่งเคลื่อนที่ในระนาบ xy (ทิศบวก y ชี้ขึ้นในแนวดิ่ง) ความเร่งของจรวดมีองค์ประกอบ $a_x(t) = \alpha t^2$, $a_y(t) = \beta - \gamma t$ โดยที่ $\alpha = 2.50$ m/s^4, $\beta = 9.00$ m/s^2 และ $\gamma = 1.40$ m/s^3 ที่เวลา $t = 0$ จรวดอยู่ที่จุดกำเนิดและมีความเร็ว $\vec{v}_0 = v_{0x}\,\hat{\imath} + v_{0y}\,\hat{\jmath}$ โดยที่ $v_{0x} = 1.00$ m/s และ $v_{0y} = 7.00$ m/s a) จงคำนวณความเร็วและตำแหน่งในรูปฟังก์ชันของเวลา b) จรวดขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด c) จงวาดภาพเส้นทางของจรวด d) การกระจัดในแนวระดับมีค่าเท่าใดเมื่อจรวดกลับมาที่ $y = 0$

3–37 นักศึกษาคนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ในระนาบ xy อยู่ในห้องมืด เขาพยายามหาธนบัตร \$20 ที่หาย กำหนดพิกัดของนักศึกษาเป็น $x(t) = \alpha t$ และ $y(t) = 15.0$ m $- \beta t^2$ โดยที่ $\alpha = 1.20$ m/s และ $\beta = 0.500$ m/s^2 นักศึกษาไม่รู้ว่าธนบัตร \$20 อยู่ที่จุดกำเนิด a) ความเร็วและความเร่งของเขามีทิศตั้งฉากกันเมื่อใดบ้าง b) อัตราเร็วของเขามีค่าไม่เปลี่ยนชั่วขณะเมื่อใดบ้าง c) ความเร็วและเวกเตอร์ตำแหน่งของเขามีทิศตั้งฉากกันเมื่อใดบ้าง ตำแหน่งของเขาที่เวลาเหล่านี้อยู่ที่ไหน d) ระยะที่น้อยที่สุดของเขาจากธนบัตร \$20 มีค่าเท่าใด ขณะที่เขาอยู่ห่างเป็นระยะน้อยที่สุดนี้เป็นเวลาใด e) จงวาดภาพแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของนักศึกษาผู้นี้

3–38 นกตัวหนึ่งบินอยู่ในระนาบ xy ด้วยเวกเตอร์ความเร็วที่กำหนดให้เป็น $\vec{v} = (\alpha - \beta t^2)\,\hat{\imath} + \gamma t\,\hat{\jmath}$ โดยที่ $\alpha = 2.4$ m/s, $\beta = 1.6$ m/s^3 และ $\gamma = 4.0$ m/s^2 ทิศบวก y คือทิศชี้ขึ้นตามแนวดิ่ง ที่เวลา $t = 0$ นกอยู่ที่จุดกำเนิด a) จงคำนวณเวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร่งของนกในรูปฟังก์ชันของเวลา b) ความสูงของนก (พิกัด y) ขณะที่นกบินผ่านตำแหน่ง $x = 0$ ครั้งแรกหลังจากเวลา $t = 0$ มีค่าเท่าใด

3–39 เครื่องบินเล็กสี่ที่นั่ง Piper Warrior ต้องใช้ลานบินยาว 300 m สำหรับบินขึ้น อัตราเร็วของเครื่องบินตอนขึ้นมีขนาดเท่ากับ 88 km/h หลังจากนั้นเครื่องบินไต่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัว 88 km/h เป็นเส้นตรงพอให้พ้นสายส่งกำลังสูง 15 m ซึ่งอยู่ห่างในแนวระดับจากจุดที่บินขึ้นเป็น 460 m พอดี a) ความเร่งของเครื่อง Piper (สมมุติว่าคงตัว) ระหว่างการบินขึ้นมีค่าเท่าใด b) หลังจากที่เครื่อง Piper บินขึ้นแล้ว เส้นทางการบินทำมุมเหนือแนวระดับเท่าใด c) อัตราการบินไต่ขึ้น (ในหน่วย m/s) ของเครื่อง Piper มีค่าเท่าใด d) ช่วงเวลาตั้งแต่เครื่อง Piper เริ่มบินขึ้นจนกระทั่งผ่านสายส่งกำลังพอดีมีค่าเท่าใด

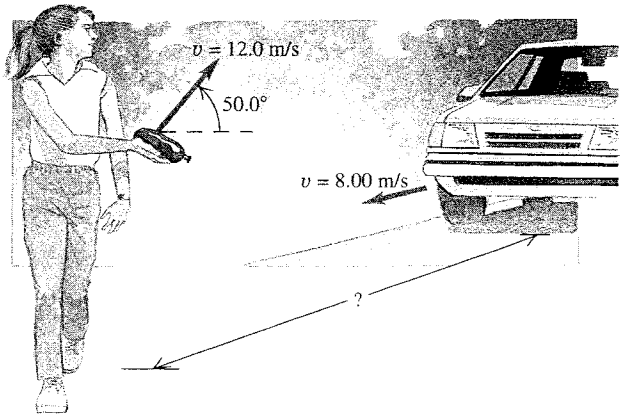
3–40 ผู้ฝึกลู่และลานคนหนึ่ง (ซึ่งเป็นครูฟิสิกส์ด้วย) ฝึกนักกรีฑาคนหนึ่งให้พุ่งหลาวออกจากมือที่ความสูง h เหนือพื้นด้วยอัตราเร็ว $\sqrt{25gh/8}$ และทำมุม 36.9° เหนือแนวระดับ หลาวพุ่งต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งตกกระทบพื้น บริเวณพื้นรอบนักกรีฑาเป็นพื้นระดับและแรงต้านอากาศมีผลน้อยมาก a) จงเขียนกราฟความเร็วในแนวระดับของหลาวเทียบกับเวลาและกราฟของความเร็วในแนวดิ่งของหลาวเทียบกับเวลา b) จงหาความสูงมากสุดที่หลาวขึ้นไปได้ c) จงหาระยะตามแนวระดับที่หลาวเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งที่หลาวออกจากมือนักกรีฑาถึงจุดที่มันตกพื้น

3–41 นักทำลายตึกคนหนึ่งใช้ไดนาไมต์ระเบิดตึกเก่าให้ระเบิดออกจากกัน เศษระเบิดจากการระเบิดปลิวออกไปทุกทิศทาง และภายหลังพบว่าตกไกลจากจุดระเบิดถึง 50 m จงประมาณอัตราเร็วสูงสุดที่เศษระเบิดถูกระเบิดออกมาจากการระเบิดนี้ ให้บอกสมมุติฐานใด ๆ ที่คุณใช้

3–42 นักแสดงแทนหญิงคนหนึ่งหล่นจากเฮลิคอปเตอร์สูง 30.0 m เหนือพื้นดินและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว โดยที่องค์ประกอบความเร็วในทิศชี้ขึ้นมีค่า 10.0 m/s และในแนวนอนมีค่า 15.0 m/s และชี้ไปทางทิศใต้ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) เธอควรวางแผ่นโฟมรองรับการตกไว้ที่ใดบนพื้น (เทียบกับตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์เมื่อเธอหล่นลงมา) b) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t ของการเคลื่อนที่นี้

3–43 ในการต่อสู้กับไฟป่า เครื่องบินสนับสนุนการทำงานโดยการปล่อยน้ำลงบนกองไฟ นักบินคนหนึ่งกำลังฝึกหัดโดยการทิ้งกระป๋องสีแดงให้ลงบนเป้าที่พื้นข้างล่าง ถ้าเครื่องบินกำลังบินอยู่ในแนวระดับสูงจากพื้นดิน 90.0 m ด้วยอัตราเร็ว 64.0 m/s นักบินควรปล่อยกระป๋องสีห่างจากเป้าเป็นระยะในแนวระดับเท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

3–44 เด็กหญิงคนหนึ่งโยนลูกโป่งบรรจุน้ำในทิศทำมุม 50.0° เหนือแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 12.0 m/s องค์ประกอบตามแนวระดับของความเร็วของลูกโป่งมีทิศชี้เข้าหารถยนต์ซึ่งกำลังเคลื่อนที่เข้าเด็กหญิงด้วยอัตราเร็วคงตัว 8.00 m/s (รูปที่ 3–36) ถ้าจะให้ลูกโป่งโดนรถยนต์ที่ความสูงเดียวกับที่ออกจากมือเธอ รถยนต์จะอยู่ห่างจากเด็กหญิงขณะที่โยนลูกโป่งเป็นระยะทางสูงสุดได้เท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ



รูปที่ **3–36** โจทย์ปัญหาข้อที่ 3–44

3–45 โฮมรันที่ไกลที่สุด ตามหนังสือ *Guinness Book of World Records* โฮมรันไกลที่สุดที่เคยวัดได้เป็นโฮมรันที่ Roy "Dizzy" Carlyle ตีในลีกเกมส์ย่อย ลูกบอลเคลื่อนที่ไปได้ไกล 188 m ก่อนที่จะตกลงบนพื้นดินนอกสนาม a) สมมุติว่าความเร็วต้นของลูกบอลทำมุม 45° เหนือแนวระดับ และไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ อัตราเร็วต้นของลูกบอลต้องมีค่าเป็นเท่าใดจึงทำให้ได้โฮมรันเช่นนั้นถ้าลูกบอลถูกตีที่ความสูง 0.9 m เหนือระดับพื้นดิน ให้สมมุติว่าบริเวณสนามเป็นพื้นเรียบ b) ลูกบอลอยู่เหนือรั้วซึ่งสูง 3.0 m เท่าใดถ้ารั้วอยู่ห่าง 116 m จากฐานตี

3–46 ในวันหลังจากสำเร็จการศึกษา คุณตัดสินใจโยนไม้ขีดติดไฟลงใส่ด้านบนของตะกร้าขยะรูปทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง D และความสูง $2D$) ซึ่งมีกระดาษการบ้านเก่าอยู่เต็ม เพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์นี้สนุกมากขึ้น ด้านล่างของตะกร้าขยะอยู่ที่ระดับสูงเดียวกับจุดที่ไม้ขีดหลุดออกจากมือคุณ และด้านใกล้ของตะกร้าขยะอยู่ห่างในแนวระดับจากจุดที่ไม้ขีดหลุดออกจากมือคุณเป็นระยะ $6D$ คุณดีดไม้ขีดในทิศที่ทำมุม 45.0° เหนือแนวระดับ จงหา*ค่าต่ำสุด*และ*ค่าสูงสุด*ของอัตราเร็วที่ดีดออกไปที่ทำให้ไม้ขีดหล่นเข้าตะกร้าทางด้านบนได้ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ และให้ตอบในรูปของ g และ D

3–47 คุณกำลังเล่นรับลูกบอลกับเพื่อนคนหนึ่งในห้องโถงของหอพักนอนของคุณ ระยะจากพื้นถึงเพดานคือ D และคุณโยนลูกบอลด้วยอัตราเร็วต้น $v_0 = \sqrt{6gD}$ จงหาระยะตามแนวระดับมากสุด (ในรูปของ D) ที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้โดยไม่ชนเพดาน (สมมุติว่าโยนลูกบอลขึ้นจากพื้น)

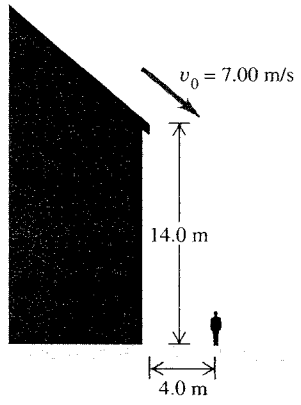
3–48 โยนลูกเบสบอลลูกหนึ่งในทิศทำมุม 60.0° เหนือแนวระดับให้ลอยไปชนตึกซึ่งห่างออกไป 18.0 m ที่จุดสูง 8.00 m เหนือจุดโยน ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) จงหาขนาดของความเร็วต้นของลูกเบสบอล (ความเร็วที่โยนลูกเบสบอลออกไป) b) จงหาขนาดและทิศของความเร็วของลูกเบสบอลก่อนที่มันจะกระทบตึกพอดี c) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t ของการเคลื่อนที่นี้

3–49 ยิงโพรเจกไทล์ชิ้นหนึ่งออกไปด้วยอัตราเร็ว v_0 ทำมุม α_0 เหนือแนวระดับ จุดยิงอยู่สูง h เหนือพื้น ถ้าไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) จงแสดงว่าระยะตามแนวระดับที่โพรเจกไทล์เคลื่อนที่ไปได้ก่อนที่จะตกกระทบพื้นคือ

$$x = \frac{v_0 \cos\alpha_0}{g}\left(v_0 \sin\alpha_0 + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha_0 + 2gh}\right).$$

ให้ตรวจสอบด้วยว่าถ้าจุดยิงอยู่ที่ระดับพื้นที่ $h = 0$ ระยะนี้มีค่าเท่ากับพิสัยในแนวระดับ R ที่หาได้ในตัวอย่างที่ 3–9 b) สำหรับกรณี $v_0 = 10$ m/s และ $h = 5.0$ m จงเขียนกราฟของ x ในรูปฟังก์ชันของมุมที่ยิงขึ้น α_0 สำหรับค่า α_0 จาก 0° ถึง 90° กราฟของคุณควรแสดงให้เห็นว่า x มีค่าเป็นศูนย์ถ้า $\alpha_0 = 90°$ แต่ x มีค่าไม่เป็นศูนย์ถ้า $\alpha_0 = 0$ อธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ c) เราได้เห็นในตัวอย่างที่ 3–9 ว่าสำหรับโพรเจกไทล์ที่ตกที่ตำแหน่งที่สูงเท่ากับตำแหน่งที่ยิงมันออกไป พิสัยระดับมีค่ามากสุดเมื่อ $\alpha_0 = 45°$ สำหรับกรณีที่เขียนกราฟในข้อ (b) มุมที่ให้พิสัยระดับมากสุดมีค่าเท่ากับ น้อยกว่า หรือมากกว่า 45° (นี่เป็นผลทั่วไปสำหรับสถานการณ์ที่ยิงโพรเจกไทล์ออกไปจากจุดที่สูงกว่าจุดตก)

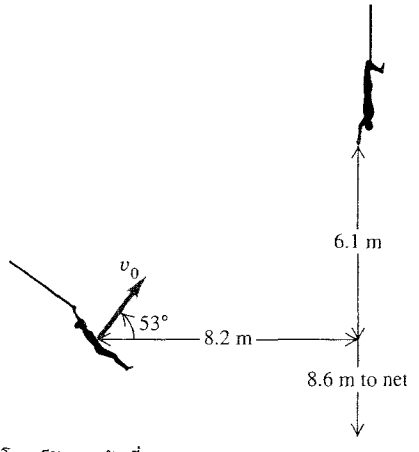
3–50 ลูกบอลหิมะกลิ้งตกลงมาจากหลังคาโรงนาที่ลาดลงเป็นมุม 40° ขอบหลังคาอยู่สูงจากพื้น 14.0 m และก้อนหิมะมีอัตราเร็ว 7.00 m/s ขณะที่มันกลิ้งหลุดจากหลังคา ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ (รูปที่ 3–37) a) ลูกบอลหิมะตกกระทบพื้นที่ระยะห่างจากขอบของโรงนาเท่าใดถ้ามันไม่ได้ชนสิ่งอื่นใดขณะที่กำลังตกลงมา b) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t สำหรับการเคลื่อนที่ในข้อ (a) c) ชายคนหนึ่งสูง 1.9 m กำลังยืนห่าง 4.0 m จากขอบของโรงนา เขาจะถูกลูกบอลหิมะชนหรือไม่



รูปที่ **3–37** โจทย์ปัญหาข้อที่ 3–50

3–51 a) จงพิสูจน์ว่าโพรเจกไทล์ที่ถูกยิงขึ้นทำมุม α_0 และ $(90° - \alpha_0)$ กับแนวระดับด้วยอัตราเร็วเท่ากัน มีพิสัยในแนวระดับเท่ากัน b) กบตัวหนึ่งกระโดดด้วยอัตราเร็ว 2.2 m/s และตกลงพื้นที่ระยะ 25 cm จากจุดกระโดด มันกระโดดขึ้นทำมุมเหนือแนวระดับเป็นมุมเท่าใดได้บ้าง

3–52 กายกรรมกลางเวหา ในการแสดงของคณะละครสัตว์ชุดใหม่ Mary Belle แกว่งตัวจากราวสูงและโยนตัวขึ้นในทิศทำมุม 53° กะให้ลอยไปให้ Joe Bob จับ มือของ Joe Bob อยู่สูงขึ้นไป 6.1 m และอยู่ห่างในแนวระดับ 8.2 m จากตำแหน่งที่ Mary Belle เริ่มลอยขึ้น (รูปที่ 3–38) ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) อัตราเร็วต้น v_0 ของ Mary Belle ต้องเป็นเท่าใดจึงจะทำให้เธอไปถึง Joe Bob ได้พอดี b) สำหรับอัตราเร็วต้นที่คำนวณได้ในข้อ (a) ขนาดและอัตราเร็วของ Mary Belle เป็นเท่าใดเมื่อเธอไปถึง Joe Bob พอดี c) โดยการสมมุติว่า Mary Belle มีอัตราเร็วตามที่คำนวณได้ในข้อ (a) จงเขียนกราฟ x-t, y-t, v_x-t และ v_y-t เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของคนทั้งสอง กราฟของคุณควรแสดงการเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดที่ Mary Belle ไปถึง Joe Bob d) คืนแรกของการแสดงชุดนี้ Joe Bob จับ Mary Belle พลาดและเธอลอยผ่านเขาไป Mary Belle เคลื่อนที่ระยะทางในแนวระดับเท่าใดจากจุดที่เธอเริ่มลอยขึ้นก่อนที่จะตกในตาข่ายช่วยชีวิตซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดที่เธอเริ่มลอยขึ้น 8.6 m

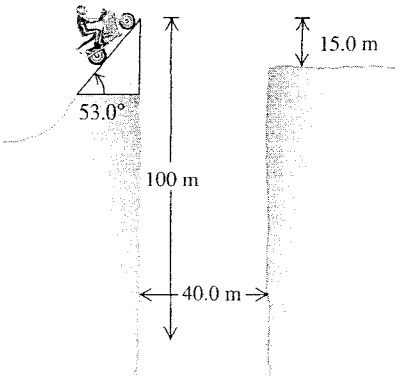


รูปที่ **3–38** โจทย์ปัญหาข้อที่ 3–52

3–53 ศาสตราจารย์ฟิสิกส์คนหนึ่งเล่นผาดโผนโดยการพยายามขี่รถจักรยานยนต์ข้ามแม่น้ำ (รูปที่ 3–39) ทางลาดสำหรับกระโดดขึ้นเอียงทำมุม 53.0° กับแนวระดับ แม่น้ำกว้าง 40.0 m และฝั่งด้านไกลอยู่ต่ำกว่าด้านบนของทางลาดอยู่ 15.0 m แม่น้ำอยู่ต่ำกว่ายอดทางลาด 100 m ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) อัตราเร็วของเขาที่ยอดทางลาดควรมีค่าเท่าใดเขาจึงจะไปถึงขอบฝั่งด้านไกลได้พอดี b) ถ้าอัตราเร็วของเขามีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของค่าที่หาได้ในข้อ (a) เขาตกลงที่ไหน

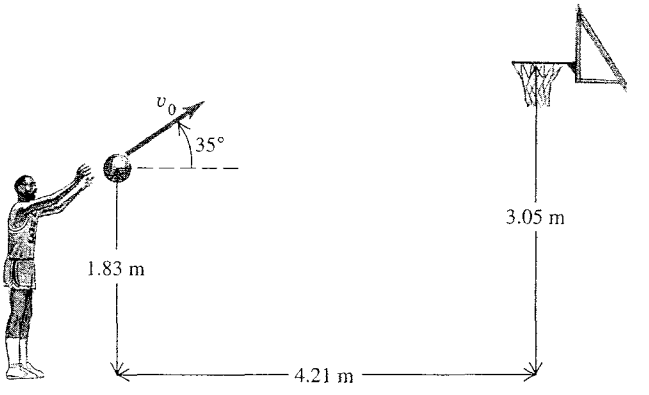
3–54 โยนก้อนหินจากหลังคาตึกสูง h ด้วยความเร็วขนาด v_0 ทำมุม α_0 กับแนวระดับ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ อัตราเร็วก้อนหินก่อนกระทบพื้นพอดีมีค่าเท่าใด และแสดงให้เห็นว่าอัตราเร็วนี้มีค่าไม่ขึ้นกับ α_0

3–55 นักบาสเก็ตบอลคนหนึ่งถูกทำฟาล์วและล้มลงบนพื้นในระหว่างกระโดดขึ้นยิงลูก นักบาสเก็ตบอลจึงได้ยิงลูกกินเปล่าสองลูก จุดศูนย์กลางของห่วงอยู่ห่างจากเส้นฟาวล์เป็นระยะตามแนวนอน 4.21 m และอยู่สูง 3.05 m เหนือพื้น (รูปที่ 3–40) ในการยิงลูกกินเปล่าครั้งแรก เขายิงลูกบอลทำมุม 35° เหนือแนวระดับด้วยอัตราเร็ว $v_0 = 4.88$ m/s ลูกบอลถูกปล่อยที่ความสูง 1.83 m เหนือพื้น ลูกนี้พลาดห่วงไปมาก ไม่



รูปที่ **3–39** โจทย์ปัญหาข้อที่ 3–53

ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ลูกบอลขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด b) ลูกบอลกระทบพื้นสนามห่างจากเส้นยิงกินเปล่าเท่าใด c) สำหรับการยิงครั้งที่สอง ลูกบอลลอยผ่านจุดศูนย์กลางห่วง ในการยิงครั้งที่สองนี้ นักบาสยิงลูกบอลที่มุม 35° เหนือแนวระดับและปล่อยลูกบอลที่ความสูง 1.83 m เหนือพื้น เขายิงลูกบอลด้วยอัตราเร็วต้นเท่าใด d) สำหรับการยิงครั้งที่สองนี้ความสูงมากสุดที่ลูกบอลขึ้นไปได้มีค่าเท่าใด ณ ตำแหน่งนี้ลูกบอลอยู่ห่างจากห่วงเป็นระยะตามแนวนอนเท่าใด



รูปที่ **3–40** โจทย์ปัญหาข้อที่ 3–55

3–56 โรมิโอโยนก้อนกรวดใส่หน้าต่างห้องจูเลียตเพื่อปลุกเธอ ก่อนที่จะชนกระจกหน้าต่าง ก้อนกรวดกำลังเคลื่อนที่อยู่ในแนวระดับและได้เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มาได้ระยะในแนวระดับ x และระยะแนวดิ่ง y จงหาขนาดและทิศของความเร็วของก้อนกรวดขณะที่หลุดจากมือของโรมิโอ

3–57 จรวดลำหนึ่งเดิมอยู่นิ่งบนพื้น เมื่อเครื่องยนต์ของจรวดถูกจุดจรวดก็พุ่งออกไปในแนวตรงทำมุม 53.1° เหนือแนวระดับด้วยความเร่งคงตัว g เครื่องยนต์หยุดที่เวลา T หลังจากที่จรวดถูกยิงออกมา และหลังจากนั้นจรวดก็เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศและสมมุติว่า g มีค่าไม่ขึ้นกับความสูง a) จงเขียนเส้นวิถีการเคลื่อนที่ของจรวดตั้งแต่เมื่อเครื่องยนต์ถูกจุดระเบิดครั้งแรกจนกระทั่งจรวดตกถึงพื้น ให้เขียนแสดงทิศเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งที่ตำแหน่งต่าง ๆ ตามวิถี b) จงเขียนกราฟ v_x-t และ v_y-t สำหรับการเคลื่อนที่ของจรวดตั้งแต่เมื่อเครื่องยนต์ถูกจุดระเบิดครั้งแรกจนกระทั่งจรวดตกกระทบพื้น c) จงหาความสูงมากสุดที่จรวดขึ้นไปได้ คำตอบของคุณจะอยู่ในรูปของ g และ T d) จงหาระยะทางตามแนวนอนจากจุดที่ยิงจรวดออกไปถึงจุดที่

จรวดตกกระทบพื้น คำตอบของคุณจะอยู่ในรูปของ g และ T

3–58 ในภาพยนตร์บู๊ผจญภัยพระเอกจะต้องโยนระเบิดออกจากรถยนต์ซึ่งกำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว 90.0 km/h เข้าใส่รถของผู้ร้ายซึ่งกำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว 110 km/h รถของผู้ร้ายอยู่ข้างหน้ารถพระเอก 15.8 m ตอนที่เขาปาระเบิด ถ้าพระเอกโยนระเบิดด้วยความเร็วต้นสัมพัทธ์กับเขาในทิศที่ทำมุม 45° เหนือแนวระดับ ขนาดความเร็วต้นของระเบิดควรมีค่าเป็นเท่าใด รถทั้งสองคันกำลังแล่นไปทางเดียวกันบนถนนระดับ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ จงหาขนาดของความเร็วของระเบิดสัมพัทธ์กับพระเอกและสัมพัทธ์กับพื้นโลก

3–59 ก้อนหินก้อนหนึ่งผูกติดกับเชือกเส้นหนึ่ง ก้อนหินก้อนนี้เคลื่อนที่ในระนาบ xy พิกัดของก้อนหินกำหนดให้มาเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยสมการ

$$x(t) = R\cos\omega t, \qquad y(t) = R\sin\omega t,$$

โดยที่ R และ ω เป็นค่าคงตัว a) จงแสดงให้เห็นว่าระยะทางของก้อนหินจากจุดกำเนิดมีค่าคงตัวเท่ากับ R นั่นคือก้อนหินเคลื่อนเป็นวงกลมรัศมี R b) จงแสดงว่าความเร็วของก้อนหินมีทิศตั้งฉากกับเวกเตอร์ตำแหน่งของก้อนหินที่ทุกตำแหน่ง c) จงแสดงว่าความเร่งของก้อนหินมีทิศตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ตำแหน่งของมันเสมอและมีขนาดเท่ากับ $\omega^2 R$ d) จงแสดงว่าขนาดความเร็วของก้อนหินมีค่าคงตัวและเท่ากับ ωR e) จงรวมผลของข้อ (c) และ (d) เพื่อแสดงว่าก้อนหินมีความเร่งคงตัวเท่ากับ v^2/R.

3–60 อัตราเร็วของอนุภาคหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในระนาบหนึ่งมีขนาดเท่ากับขนาดของความเร็วขณะหนึ่งของอนุภาค $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. a) จงแสดงให้เห็นว่าอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็วคือ

$$dv/dt = (v_x a_x + v_y a_y)/\sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

b) ให้ใช้นิพจน์นี้หาค่าของ dv/dt ที่เวลา $t = 2.0$ s สำหรับรถที่ควบคุมด้วยวิทยุในตัวอย่างที่ 3–1, 3–2 และ 3–3 จงเปรียบเทียบคำตอบของคุณกับองค์ประกอบของความเร่งที่หาได้ในตัวอย่างที่ 3–3 จงอธิบายว่าทำไมคำตอบของคุณจึงไม่เท่ากับขนาดของความเร่งที่ได้ในข้อ (b) ของตัวอย่างที่ 3–2 c) จงแสดงว่าเราเขียนอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็วให้อยู่ในรูป $dv/dt = \vec{v} \cdot \vec{a}/v$ ได้และให้ใช้ผลที่ได้นี้อธิบายว่าทำไม dv/dt จึงมีค่าเท่ากับ $a_{\parallel}$ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ $\vec{a}$ ในทิศที่ขนานกับ $\vec{v}$

3–61 อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในระนาบ xy กำหนดพิกัดของอนุภาคเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยสมการ

$$x(t) = R(\omega t - \sin\omega t), \; y(t) = R(1 - \cos\omega t),$$

โดยที่ R และ ω เป็นค่าคงตัว a) จงวาดเส้นวิถีการเคลื่อนที่ของอนุภาคนี้ (นี่คือเส้นวิถีของอนุภาคที่อยู่ที่ขอบล้อซึ่งกำลังกลิ้งด้วยอัตราเร็วคงตัวไปตามผิวระดับ เราเรียกรูปเส้นโค้งที่อนุภาคนี้เคลื่อนที่ไปว่า *cycloid*) b) จงหาองค์ประกอบของความเร็วและองค์ประกอบของความเร่งของอนุภาคที่เวลา t ใด ๆ c) อนุภาคอยู่นิ่งชั่วขณะที่เวลาใดบ้าง พิกัดของอนุภาคที่เวลาเหล่านี้มีค่าเท่าใด ขนาดและทิศของความเร่งที่เวลาเหล่านี้มีค่าเท่าใด d) ขนาดของความเร่งมีค่าขึ้นกับเวลาหรือไม่ เปรียบเทียบการเคลื่อนที่นี้กับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

3–62 คุณกำลังบินอยู่ในเครื่องบินเล็กตรวจดูการจราจรให้สถานีวิทยุสถานีหนึ่ง คุณบินไปทางทิศตะวันออกเหนือถนนเส้นหนึ่ง สิ่งที่คุณเห็นข้างล่างบอกคุณว่าอัตราเร็วของคุณเทียบกับพื้นดินมีขนาด 50 m/s และมาตรวัดอัตราเร็วอากาศของคุณอ่านได้ 50 m/s อย่างไรก็ตามจมูกของเครื่องบินชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และบุคลากรเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศที่สถานีบอกว่าลมซึ่งกำลังพัดอยู่มีอัตราเร็ว 20 m/s ลมกำลังพัดไปทิศใด

3–63 ปัญหาของนกพิราบสื่อสาร ลาร์รี่กำลังขับรถไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 40 km/h ฮาร์รี่น้องฝาแฝดของเขากำลังขับรถที่เหมือนกันทุกประการไปทางทิศตะวันตกเข้าหาลาร์รี่ด้วยอัตราเร็ว 30 km/h บนถนนตรงสายเดียวกัน เมื่อทั้งสองคนอยู่ห่างกัน 42 km ลาร์รี่ก็ปล่อยนกพิราบสื่อสารซึ่งบินด้วยอัตราเร็วคงตัว 50 km/h (อัตราเร็วทุกค่าเป็นอัตราเร็วเทียบกับโลก) นกพิราบบินเข้าหาฮาร์รี่แล้วเกิดการสับสนและบินกลับหาลาร์รี่ทันที และยิ่งสับสนมากขึ้นและบินกลับหาฮาร์รี่อีกทันที นกพิราบบินกลับไปกลับมาอย่างนี้จนกระทั่งฝาแฝดทั้งคู่พบกันซึ่งเป็นเวลาที่นกพิราบซึ่งกำลังงงมากหมดแรงตกลงที่พื้น ไม่ต้องสนใจช่วงเวลาที่นกใช้ในการหันกลับ จงหาว่านกพิราบบินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใด

3–64 ขณะที่รถไฟมีความเร็ว 12.0 m/s ไปทางทิศตะวันออก หยดฝนซึ่งกำลังตกลงมาตามแนวดิ่งเทียบกับโลกตกเป็นทางเอียงทำมุม 30.0° กับแนวดิ่งบนหน้าต่างรถไฟ a) องค์ประกอบตามแนวนอนของความเร็วของหยดฝนเทียบกับโลกมีค่าเท่าใด เทียบกับรถไฟมีค่าเท่าใด b) ขนาดความเร็วของหยดฝนเทียบกับโลกมีค่าเท่าใด เทียบกับรถไฟมีค่าเท่าใด

3–65 นักบินของเครื่องบินลำหนึ่งตั้งเส้นทางตามเข็มทิศให้ไปทางทิศตะวันตกและรักษาอัตราเร็วเทียบกับอากาศให้เป็น 220 km/h หลังจากบินไปได้ 0.500 h เขาพบว่าตัวเองอยู่เหนือเมืองหนึ่งห่างจากจุดตั้งต้นไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 120 km และห่างไปทางใต้เป็นระยะ 20 km a) จงหาความเร็วลม (ขนาดและทิศ) b) ถ้าลมมีความเร็ว 40 km/h ไปทางทิศใต้ นักบินควรตั้งทิศการเคลื่อนที่ไปทิศใดเพื่อทำให้เครื่องบินเดินทางไปทางทิศตะวันตก ให้ใช้อัตราเร็วเทียบกับอากาศ 220 km/h เท่าเดิม

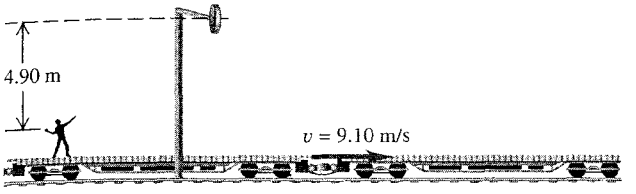
3–66 เครื่องบินลำหนึ่งบินจากจุดหนึ่งเหนือเมือง Metropolis ไปยังอีกจุดหนึ่งเหนือเมือง Gotham City พอดี แล้วก็เลี้ยวและบินกลับไปยังจุดตั้งต้น อัตราเร็วของเครื่องบินเทียบกับอากาศมีค่าคงตัวตลอดการบินและเท่ากับ v Gotham City อยู่ห่างจาก Metropolis ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ D a) ถ้าไม่มีลม การบินไปกลับนี้ต้องใช้เวลาเท่าใด เครื่องบินจะต้องใช้เวลาเท่าใดในการบินไปกลับถ้ามีลมพัดคงตัวด้วยอัตราเร็ว w b) ไปทางทิศตะวันออก c) ไปทางทิศใต้ d) ถ้า $D = 3.00 \times 10^2$ km $v = 4.00 \times 10^2$ km/h และ $w = 1.00 \times 10^2$ km/h จงหาเวลาที่ใช้ในการบินไปกลับสำหรับข้อ (a), (b) และ (c) กรณีใดใช้เวลาบินไปกลับนานที่สุด

3–67 ลิฟต์ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัว 2.50 m/s สลักตัวหนึ่งในเพดานลิฟต์ซึ่งอยู่เหนือพื้นลิฟต์ 3.00 m เกิดหลวมและหลุดลงมา a) สลักใช้เวลานานเท่าใดตกถึงพื้น อัตราเร็วของสลักก่อนกระทบลิฟต์พอดีมีค่าเท่าใด b) ตามที่ผู้สังเกตในลิฟต์เห็น c) ตามที่ผู้สังเกตที่ยืนอยู่บนพื้นชั้นหนึ่งของตึกเห็น d) ผู้สังเกตในข้อ (c) เห็นสลักเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าใดระหว่างเพดานกับพื้นลิฟต์

โจทย์ปัญหาท้าทาย

3–68 ชายคนหนึ่งอยู่บนรถสินค้าพื้นราบขบวนหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว 9.10 m/s (รูปที่ 3–41) เขาต้องการปาลูกบอลผ่านห่วงนิ่งซึ่งอยู่สูงจากระดับมือเขา 4.90 m ในลักษณะที่ลูกบอลจะกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับในขณะที่ลูกบอลผ่านห่วง เขาปาลูกบอลด้วยอัตราเร็ว

10.8 m/s เทียบกับตัวเขา a) องค์ประกอบตามแนวดิ่งของความเร็วต้นของลูกบอลต้องมีค่าเท่าใด b) กี่วินาทีหลังจากที่เขาปาลูกบอล ๆ จึงจะผ่านห่วง c) เขาต้องปาลูกบอลที่ระยะห่างตามแนวระดับจากข้างหน้าห่วงเท่าใด d) ขณะที่ลูกบอลหลุดออกจากมือของชายผู้นี้ ความเร็วลูกบอลเทียบกับกรอบอ้างอิงของรถพื้นราบมีทิศไปทางไหน ความเร็วลูกบอลเทียบกับกรอบอ้างอิงของผู้สังเกตที่ยืนอยู่บนพื้นดินมีทิศไปทางไหน

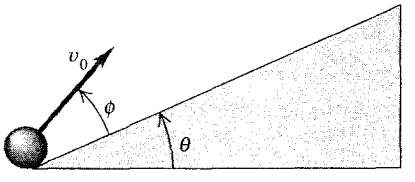


รูปที่ **3–41** โจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 3–68

3–69 ปืนลูกซองกระบอกหนึ่งยิงลูกปืนเล็กจำนวนมากขึ้นไปในอากาศ ลูกปืนบางลูกเคลื่อนที่เกือบตรงในแนวดิ่งและบางลูกเบนออกจากแนวดิ่งมากถึง 1.0° สมมุติว่าลูกปืนมีอัตราเร็ว 150 m/s เท่ากันหมด และไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ลูกปืนจะตกห่างจากจุดที่ยิงภายในรัศมีเท่าใด b) ถ้ามีลูกปืน 1000 ลูก และลูกปืนเหล่านี้ตกกระจายอย่างสม่ำเสมอในวงกลมที่มีรัศมีตามที่คำนวณได้ในข้อ (a) จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งลูกจะตกลงบนศีรษะของผู้ยิง ให้สมมุติว่าศีรษะเขามีรัศมี 10 cm c) ที่จริงแล้วแรงต้านอากาศมีผลหลายอย่าง มันทำให้ลูกปืนที่กำลังขึ้นเคลื่อนช้าลง ลดองค์ประกอบตามแนวระดับของความเร็วและจำกัดอัตราเร็วที่ลูกปืนตกลงพื้น ผลใดที่กล่าวมามีแนวโน้มที่ทำให้รัศมีมีขนาดสูงกว่าที่คำนวณได้ในข้อ (a) และผลใดบ้างที่ทำให้รัศมีเล็กลง คุณคิดว่าแรงต้านอากาศมีผลโดยรวมอย่างไร (ผลของแรงต้านอากาศต่อองค์ประกอบความเร็วเพิ่มมากขึ้นเมื่อขนาดขององค์ประกอบนั้นเพิ่มขึ้น)

3–70 โยนโพรเจกไทล์ชิ้นหนึ่งจากจุด P โพรเจกไทล์เคลื่อนที่ในลักษณะที่ระยะห่างจากจุด P กำลังเพิ่มขึ้นเสมอ จงหามุมที่มากที่สุดเหนือเส้นแนวระดับที่ทำให้โยนโพรเจกไทล์ในลักษณะนี้ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

3–71 ลูกเบสบอลลูกหนึ่งได้รับความเร็วต้นขนาด v_0 ในทิศที่ทำมุม ϕ เหนือผิวของพื้นเอียงพื้นหนึ่งซึ่งทำมุม θ เหนือแนวระดับอีกที (รูปที่ 3–42) a) จงคำนวณระยะที่วัดตามพื้นเอียงจากจุดที่ยิงไปถึงจุดที่ลูกเบสบอลตกกระทบพื้นเอียง ให้ตอบในรูปของ v_0, g, θ และ ϕ b) จงหามุม ϕ ที่ให้พิสัยตามพื้นเอียงมีค่ามากสุด (*หมายเหตุ:* คุณอาจสนใจวิธีแก้ปัญหาข้อนี้สามวิธีต่างกันที่นำเสนอโดย I. R. Lapidus ใน *Amer. Jour. of Phys.* เล่มที่ 51 (1983) หน้าที่ 806 และ 847 นอกจากนี้ให้ดู H. A. Buckmaster ใน *Amer. Jour. of Phys.* เล่มที่ 53 (1985) หน้า 638–641 ด้วยสำหรับการศึกษาปัญหานี้อย่างละเอียดและปัญหาอื่นที่คล้ายคลึงกันบางปัญหา)



รูปที่ **3–42** โจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 3–71

3–72 อ้างถึงปัญหาท้าท้ายข้อที่ 3–71 a) นักยิงธนูซึ่งอยู่บนพื้นซึ่งเอียงขึ้นด้วยความชันคงที่ 30.0° เล็งไปยังเป้าซึ่งอยู่เลยขึ้นไปตามพื้นเอียง 60.0 m ลูกศรในคันธนูและวงกลมกลางเป้าต่างอยู่สูง 1.50 m เหนือพื้นดิน ความเร็วต้นของลูกศรหลังจากที่เพิ่งหลุดจากคันธนูมีขนาดเท่ากับ 32.0 m/s นักยิงธนูควรเล็งขึ้นเป็นมุมเหนือ*แนวระดับ*เท่าใดเพื่อให้ลูกศรยิงไปโดนวงกลมกลางเป้า ถ้ามีมุมที่เป็นไปได้สองมุม ให้คำนวณหามุมที่เล็กกว่า คุณอาจต้องแก้สมการหามุมโดยการคำนวณซ้ำ ๆ นั่นคือโดยการลองผิดลองถูก มุมนี้มีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมุมที่จำเป็นในกรณีที่พื้นเป็นพื้นระดับที่ความชันมีค่าเป็นศูนย์ b) ให้ทำปัญหาข้างต้นซ้ำสำหรับกรณีที่พื้นมีความชัน*ลาดลง* 30.0° คงที่

3–73 สุนัขพูเดิลตัวหนึ่งกำลังวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว v = 5.00 m/s เป็นวงกลมรัศมี R = 2.50 m โดยไม่รู้สาเหตุ ให้ $\vec{v}_1$ เป็นเวกเตอร์ความเร็วที่เวลา t_1 และ $\vec{v}_2$ เป็นเวกเตอร์ความเร็วที่ t_2 พิจารณา $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ และ $\Delta t = t_2 - t_1$ ระลึกว่า $\vec{a}_{av} = \Delta\vec{v}/\Delta t$ สำหรับ Δt = 0.5 s, 0.1 s และ 0.05 s จงคำนวณขนาด (ถึงเลขนัยสำคัญสี่ตัว) และทิศ (เทียบกับ $\vec{v}_1$) ของความเร่งเฉลี่ย $\vec{a}_{av}$ เปรียบเทียบผลของคุณกับสูตรทั่วไปสำหรับความเร่งชั่วขณะ $\vec{a}$ ของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอที่หาได้ในบทเรียน

3–74 จรวดลำหนึ่งซึ่งออกแบบมาสำหรับนำน้ำหนักบรรทุกเบาเข้าสู่วงโคจรถูกนำไปยังระดับความสูง 12.0 km เหนือระดับน้ำทะเลโดยเครื่องบินโดยสารดัดแปลง ขณะที่เครื่องบินโดยสารกำลังบินในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ 850 km/h จรวดก็ถูกปล่อยออกมา หลังจากที่จรวดถูกทิ้งลงมา เครื่องบินโดยสารก็ยังรักษาความสูงและอัตราเร็วเดิมและบินในแนวเส้นตรงต่อไป จรวดตกลงมาครู่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเครื่องยนต์ก็ติดเครื่อง หลังจากที่เครื่องยนต์ได้ติดเครื่องแล้วผลรวมของแรงขับและความโน้มถ่วงทำให้จรวดมีความเร่งคงตัวขนาด 3.00g ในทิศทำมุม 30.0° เหนือแนวระดับ ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยจรวดควรอยู่หน้าเครื่องบินโดยสารอย่างน้อย 1.00 km ในขณะที่จรวดไต่ผ่านความสูงของเครื่องบินโดยสาร หน้าที่ของคุณคือหาเวลาที่น้อยที่สุดที่จรวดต้องตกลงมาก่อนที่เครื่องยนต์จรวดจะเริ่มทำงาน ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ คำตอบของคุณต้องรวม i) แผนภาพแสดงเส้นทางการบินของทั้งจรวดและเครื่องบินโดยสารโดยที่มีเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งของวัตถุทั้งสองเขียนกำกับไว้ที่จุดหลายจุดบนเส้นทาง ii) กราฟ x-t แสดงการเคลื่อนที่ของทั้งจรวดและเครื่องบินโดยสาร และ iii) กราฟ y-t แสดงการเคลื่อนที่ของทั้งจรวดและเครื่องบินโดยสาร บนแผนภาพและกราฟทั้งหลายให้บ่งชี้ว่าเมื่อใดจรวดถูกปล่อย เมื่อใดเครื่องยนต์ของจรวดเริ่มทำงาน และเมื่อใดจรวดไต่ผ่านความสูงของเครื่องบินโดยสาร

3–75 นักศึกษาสองคนกำลังพายเรือในแม่น้ำสายหนึ่ง ในขณะที่กำลังพายทวนน้ำพวกเขาทำขวดเปล่าตกน้ำโดยบังเอิญ พวกเขาพายเรือต่อไปอีก 60 นาทีจนถึงจุดที่อยู่เหนือน้ำไปอีก 2.0 km ถึงรู้ตัวว่าขวดนั้นหายไปและด้วยความรู้สึกว่าควรรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดจึงหันเรือกลับและพายเรือตามน้ำ พวกเขาตามมาทันและเก็บขวด (ซึ่งได้เคลื่อนที่มากับกระแสน้ำ) ขึ้นจากน้ำที่ระยะทาง 5.0 km จากจุดที่หันเรือกลับ a) ถ้านักศึกษาพายเรือด้วยความพยายามเท่าเดิมตลอด แม่น้ำไหลเร็วเท่าใด b) อัตราเร็วของเรือในทะเลสาบน้ำนิ่งจะมีค่าเป็นเท่าใดสำหรับความพยายามพายเท่าเดิม